DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Daishin 증권

Data Center I Industry Report

한국 AI 데이터센터 성장의 조건

– 글로벌 기준으로 진단한 공급 경쟁력과 투자 여건



부동산팀 | 2026.10

책임연구위원 김다은
daeun.kim@daishin.com

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Contents

Summary 04

Part 1. AI Factory가 바꾼 경쟁의 잣대 05

Ⅰ. 생산물 — AI 서비스가 끌어올린 연산 수요 06

Ⅱ. 생산방식 — 전력당 생산성을 높이는 설계 11

Ⅲ. 생산규모 — GW급 캠퍼스와 대체자본 16

Part 2. 글로벌 기준선 : AI 인프라의 가동 조건 21

Ⅰ. 공급조건 — GPU보다 먼저 확보할 전력 22

Ⅱ. 연결조건 — 전력의 연결 시점과 비용 25

Ⅲ. 운영조건 — 전력을 생산으로 바꾸는 역량 27

Part 3. APAC 경쟁 지형 : 시장별로 다른 성장 공식 29

Ⅰ. APAC 부상 — 가장 빠르게 커지는 권역 30

Ⅱ. 주요 시장별 Case Study — 각자 다른 성장 공식 33

Part 4. 국내 데이터센터 시장 현황 39

Ⅰ. 수요 — 클라우드 기반 위에 더해지는 AI 수요 40

Ⅱ. 공급 — 수도권 중심에서 외곽·비수도권으로의 확장 46

Ⅲ. 생태계 — 소유·개발·운영의 역할 분화 53

Ⅳ. 투자 시장 — 사업성과 가치의 결정 요인 57

Part 5. 한국 시장 진단 : AI 인프라 거점으로의 도약 조건 61

Ⅰ. 진단 종합 — 자원은 갖췄으나 전환이 병목 62

Ⅱ. 공급 경쟁력 : 수요를 제때 수용하는 조건 66

Ⅲ. 투자 여건 : 고객과 자본이 머무르는 운영 조건 75

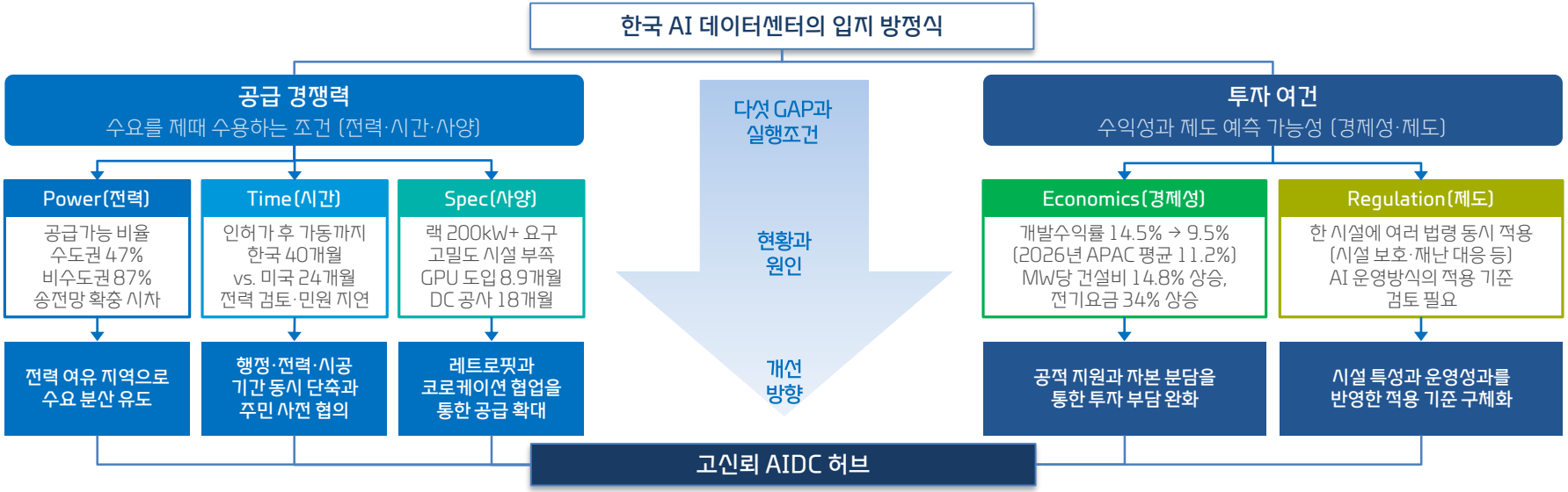
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Summary

한국 AI 데이터센터의 성장 조건 = ① 수요를 제때 받아낼 '공급 경쟁력' + ② 자본이 머무를 '투자 여건'의 확보

- 데이터센터가 AI 연산을 수행하는 'AI Factory'로 진화하면서, 시설 면적보다 전력·냉각 성능과 안정적인 운영, 자본조달 역량이 경쟁력을 좌우
- 국내 IT Load는 2025년 1.3GW에서 2030년 3.2GW로 약 2.4배 확대될 전망으로, 늘어나는 수요에 맞춰 시설을 적기에 공급하는 역량이 중요
- APAC 주요국이 전력 연결 기간 단축과 투자 지원으로 공급을 앞당기는 가운데, 한국도 개발계획을 실제 가동으로 연결하는 다섯 가지 제약을 해소할 필요
- **[공급 경쟁력 | Power · Time · Spec]** 전력 여유지역 활용, 개발기간 단축 및 AI 설비 공급 확대를 통해, 고객이 요구하는 시점과 사양에 맞춰 시설을 공급
- **[투자 여건 | Economics · Regulation]** 설비투자 지원과 비용 분담으로 사업비 부담을 낮추고, 제도 기준을 명확히 해 장기자본이 유입될 기반을 마련



DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Part 1.
AI Factory가 바꾼 경쟁의 잣대

Ⅰ. 생산물 — AI 서비스가 끌어올린 연산 수요

Ⅱ. 생산방식 — 전력당 생산성을 높이는 설계

Ⅲ. 생산규모 — GW급 캠퍼스와 대체자본

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅰ. 생산물 — AI 서비스가 끌어올린 연산 수요

AI Factory — 데이터를 처리해 AI 서비스를 생산하는 데이터센터

- NVIDIA가 제시한 'AI Factory'는 데이터를 보관하는 데서 나아가, AI를 학습시키고 답변·예측 등 서비스에 필요한 결과물을 생산하는 데이터센터를 의미
- 데이터와 전력을 바탕으로 GPU가 모델을 학습하고 이용자 요청에 응답하는 추론을 수행하며, 운영 과정에서 확보한 데이터는 모델 성능 개선에 활용
- 이러한 연산을 안정적으로 수행하려면 GPU·네트워크와 전력·냉각 설비를 하나의 시스템으로 설계하고, 디지털 트윈으로 사전 검증하며 운영 자동화로 장애에 대응할 필요
- 이에 따라 데이터센터의 경쟁력은 시설 규모뿐 아니라, 같은 전력으로 얼마나 많은 AI 연산을 안정적으로 처리할 수 있는지로 평가 범위가 확대

AI Factory 정의와 특징



<AI Factory 특징>

구분	설명
일반 DC와의 차이	범용 IT 시스템의 안정적 수용이 중심인 일반 데이터센터와 달리, 대규모 학습·추론과 연산 효율을 극대화하도록 설계된 인프라
데이터 파이프라인	원시 데이터를 수집·정제·가공해 모델이 학습·추론할 수 있는 고품질 데이터로 지속 공급하는 체계
추론과 지속 개선	실제 서비스의 결과와 피드백을 다시 학습에 반영해 성능을 지속 개선하는 순환 구조
하드웨어·소프트웨어 통합	GPU·CPU·네트워크·스토리지·전력·냉각과 AI 소프트웨어를 하나의 시스템으로 통합 최적화
디지털 트윈 검증	구축 전 가상 환경에서 전력·냉각·배치·장애 상황을 시험해 설계 오류와 구축 리스크를 사전 축소
운영 자동화	자원 배분·스케줄링·배포·모니터링을 자동화해 GPU 활용률과 처리량, 운영 안정성 제고

자료: NVIDIA, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

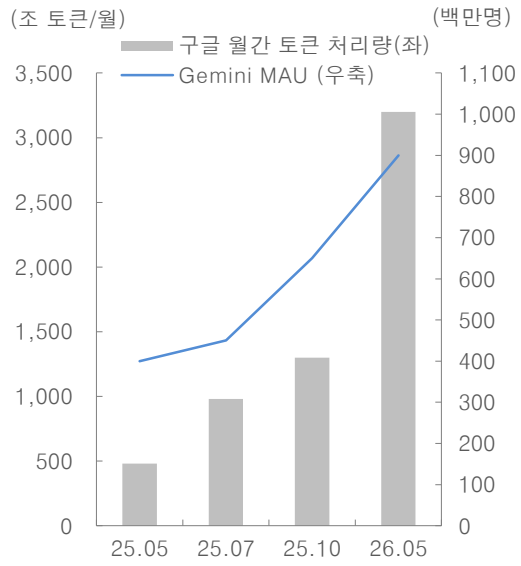
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅰ. 생산물 — AI 서비스가 끌어올린 연산 수요

1) 사용량 — 이용자 증가와 AI 에이전트 확산으로 늘어나는 토큰 수요

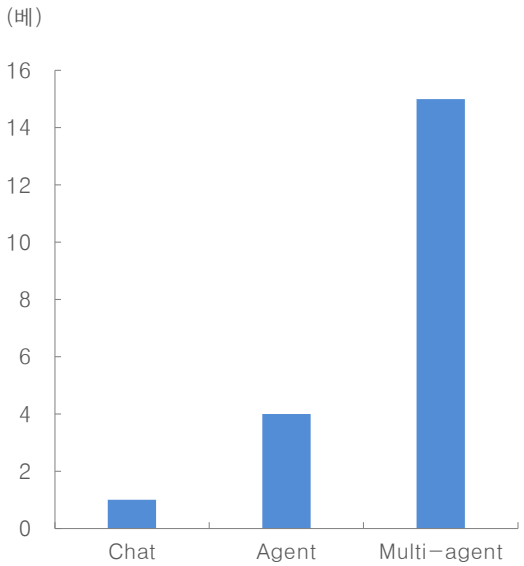
- AI가 처리하는 토큰 수요는 이용자 수뿐 아니라 사용 빈도와 작업의 복잡도에 따라 늘어나며, AI 서비스 확산과 함께 증가하는 추세
- 구글의 월간 토큰 처리량은 1년간 480조 개에서 3,200조 개로 6.7배 증가했으며, 같은 기간 Gemini 월간 이용자도 4억 명에서 9억 명으로 확대
- 앤트로픽 사례에서 일반 에이전트는 대화형 AI의 약 4배, 여러 에이전트가 협업하는 방식은 약 15배 토큰을 사용→ 복잡한 업무 수행이 연산 수요를 확대
- 개발자용 서비스에서도 사용량이 늘어 OpenAI API의 분당 토큰 처리량은 2023년 3억 개에서 2026년 4월 150억 개로 약 3년 만에 50배 증가

구글 토큰 처리량 및 제미나이 사용자 수



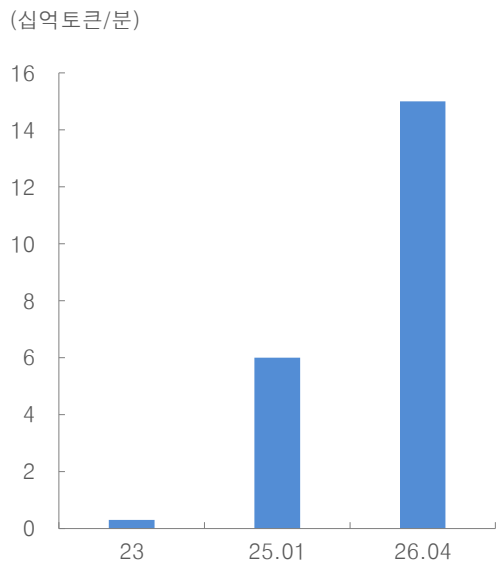
주: Gemini MAU는 월간 활성 이용자(Monthly Active Users), 한 달 동안 Gemini 앱을 실제로 한 번 이상 사용한 사람 수
자료: Google, 대신증권 Research Center

엔트로픽 Agent 구조별 토큰 사용량



자료: Anthropic, 대신증권 Research Center

OpenAI API 처리량



자료: Open AI, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

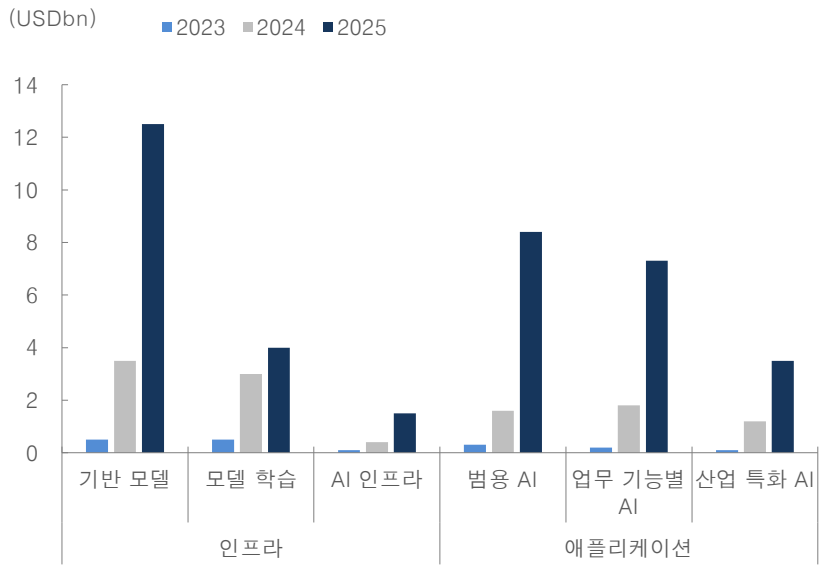
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅰ. 생산물 — AI 서비스가 끌어올린 연산 수요

2) 고객 — 개인의 대화에서 기업의 업무로 확산되는 AI 활용

- AI 활용이 개인의 질문·답변에서 기업의 업무 처리로 넓어지면서, 일상적으로 반복되는 기업 업무가 새로운 연산 수요를 형성
- 기업의 생성형 AI 지출은 2023년 17억 달러에서 2025년 372억 달러로 약 22배 늘었으며, 애플리케이션 지출이 인프라를 넘어 실제 업무 활용에 대한 투자도 확대
- 기업 고객의 사용 규모도 커져 OpenAI 조직당 추론 토큰은 1년 새 320배 늘었고, Anthropic의 연간 100만 달러 이상 지출 고객은 2년간 80배 이상 증가
- 기업의 AI 도입과 사용량 증가가 연산 수요를 뒷받침하는 가운데, 사용량 증가가 처리 효율 개선을 얼마나 웃도는지가 향후 설비 수요를 좌우

기업 생성형 AI 지출 부문별 구성



자료: Menlo Ventures, 대신증권 Research Center

AI 사업자별 기업 수요 확대 지표

구분	설명	시점	수치 변화
OpenAI	기업 내 사용량	2025	Enterprise 주간 메시지 전년 대비 8배 증가
	기업당 추론 연산량	2025	조직당 Reasoning Token 전년 대비 320배 증가
Anthropic	대형 기업 고객	26.04	연 $1mn+ 고객 1,000개+ 2년 전 대비 80배+
	전체 기업 고객	25.01	300,000개+ 2년 전 1,000개 미만
Google Cloud	AI API 연산량	2026.05	190억 tokens/min 7개월 전 대비 2.7배
	대규모 토큰 고객	2026.05	연 1조+ 사용 고객 375개 전월 대비 14% 증가
Microsoft	기업 AI 유료 좌석	2026.07	M365 Copilot 3천만석+ 6개월 전 대비 2배+

자료: 각 사, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

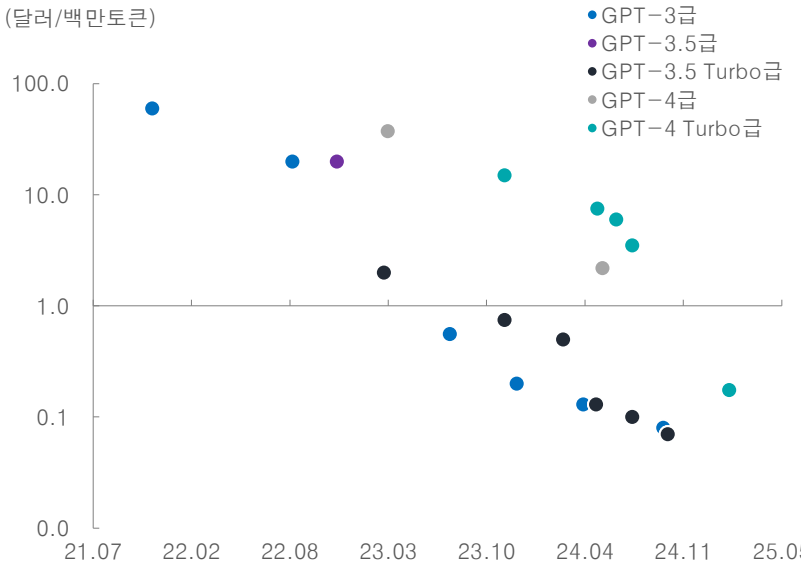
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅰ. 생산물 — AI 서비스가 끌어올린 연산 수요

3) 단가와 학습 — 추론 비용 하락과 학습 규모 확대

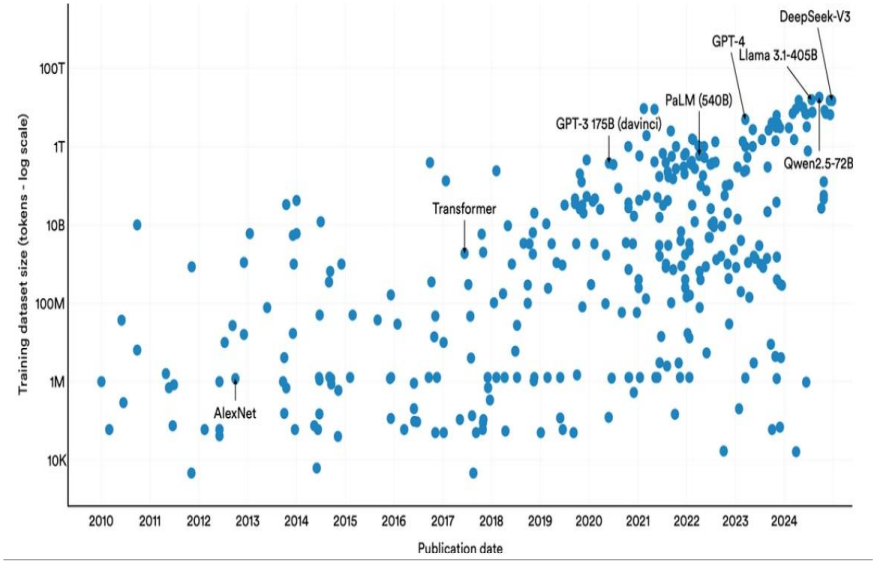
- GPT-3급 성능의 최저 추론 비용은 100만 토큰당 60달러(2021.11)에서 0.07달러(2024.10)로 약 1/860 수준까지 낮아지며 AI 이용 부담이 완화
- GPT-4급도 37.5달러(2023.3)에서 0.175달러(2025.2)로 1/200 이하로 낮아져, 고성능 AI를 더 많은 업무에 적용할 수 있는 여건이 개선
- 추론 비용이 낮아지는 한편, 일부 대형 모델의 학습 데이터는 10조 토큰 이상으로 확대되는 등 성능 개선을 위한 학습 규모 확장도 지속
- 설비 수요는 사용량 증가와 처리 효율 개선의 속도에 좌우되며, 학습과 추론은 요구 조건이 달라 각각에 필요한 입지와 설비를 구분해 살펴볼 필요

GPT 성능 수준별 최저 토큰 처리비용



자료: Epoch AI, 대신증권 Research Center

주요 AI 모델의 학습 데이터셋 규모 추이



자료: Epoch AI, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅰ. 생산물 — AI 서비스가 끌어올린 연산 수요

4) 워크로드 — 학습과 추론에 따라 달라지는 입지·설비 요건

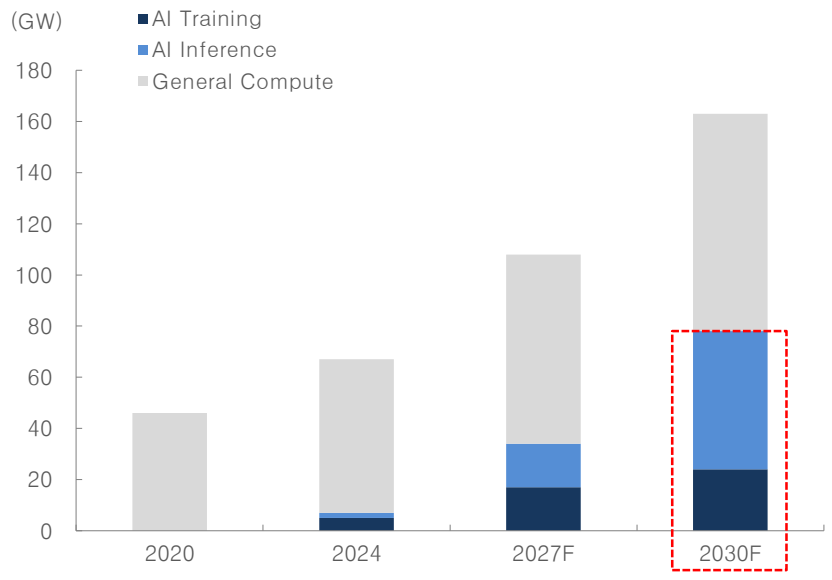
- 학습은 AI 모델을 개발하는 연산이고 추론은 학습된 모델로 서비스를 제공하는 연산으로, AI 서비스가 확산될수록 학습 수요에 추론 수요가 더해지는 구조
- 글로벌 데이터센터 용량은 2024년 67GW에서 2030년 163GW로 확대될 전망이며, 특히 추론 용량은 2GW에서 54GW로 약 27배 증가해 성장을 견인
- 학습은 대규모 전력·부지 확보와 전기요금이 입지 선정의 핵심인 반면, 실시간 추론은 빠른 응답을 위해 이용자와의 거리와 네트워크 연결성도 중요
- 학습과 추론의 특성에 따라 입지와 설비 수요가 다양해지는 가운데, 확보한 전력으로 더 많은 연산을 처리하는 효율이 공통 경쟁요인으로 부각

학습형 AI vs. 추론형 AI 유형별 데이터센터 요구 Spec

구분	학습형 (Training)	추론형 (Inference)
목적	대형 AI 모델 학습	학습된 AI 모델을 실제 서비스에 적용 (자율주행, AI챗봇 등)
연산 방식	대규모 연산 필요	실시간 응답 처리, 간단한 연산
하드웨어	고성능 GPU/TPU	상대적으로 저성능 CPU/GPU
전력 소비	매우 높음	낮음
데이터센터 요구사항	고밀도 컴퓨팅(High-Density) 및 냉각 시스템 필요	저지연 (Low Latency), 사용자 근처의 분산된 인프라(입지)
주요 고객	대형 클라우드 하이퍼스케일러 (AWS, Google, MS 등)	기업 (Enterprise), SaaS 기업, 통신사
적합입지	전력확정과 인도시점이 1순위	도심 및 통신거점 근접이 중요
적합유형	하이퍼스케일 데이터센터 (자체개발, 초대형 규모 코로케이션)	도심기반 코로케이션 엣지 데이터센터

자료: 대신증권 Research Center

컴퓨팅 타입에 따른 글로벌 데이터 센터 용량 전망



자료: Bain & Company, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

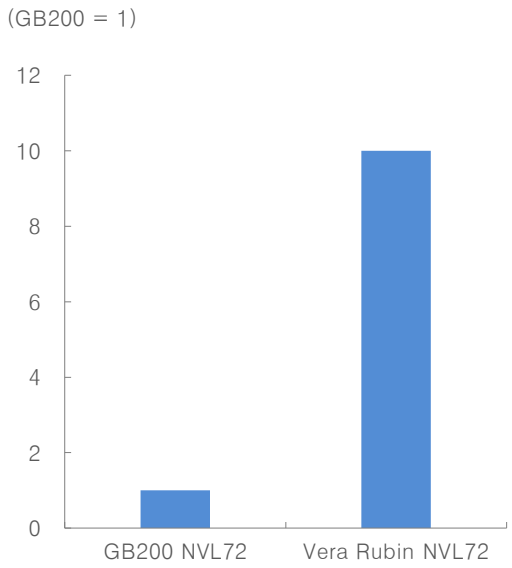
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

II. 생산방식 — 전력당 생산성을 높이는 설계

1) 생산성 — 같은 1MW에서도 시스템에 따라 처리량 10배 차이

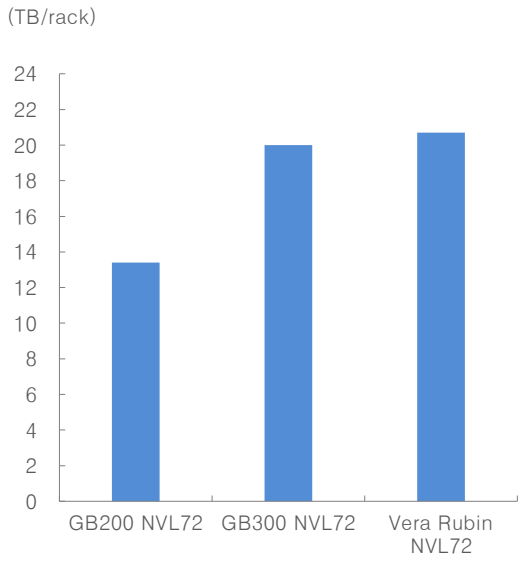
- 같은 1MW라도 어떤 장비와 시스템을 가동하느냐에 따라 AI 처리량이 달라지므로, 전력 확보 규모와 함께 이를 활용하는 시스템의 성능을 평가할 필요
- DeepSeek R1을 사용자당 초당 150토큰으로 제공하는 조건에서, Vera Rubin NVL72의 MW당 처리량은 GB200 NVL72의 10배로 동일한 전력에서 더 많은 AI 서비스 제공 가능
- 같은 72개 GPU 구성에서 메모리 용량은 13.4TB→20.7TB로 54% 증가했으며, 처리량 향상에는 연산 성능뿐 아니라 데이터 전달 속도와 소프트웨어 최적화도 함께 기여
- 이러한 성능을 실제로 구현하려면 랙에 집중되는 전력과 열을 감당할 설비가 필요→ 전력 공급과 냉각 능력은 물론 장비 하중을 고려한 구조 설계가 필수

NVL72 세대별 랙당 토큰 처리량



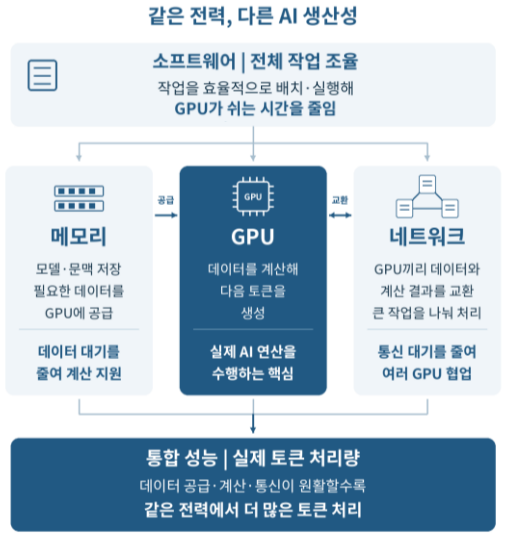
주1: X축 – TPS/User (사용자당 초당 토큰 처리량), Y축 – TPS/MW (MW당 초당 토큰 처리량)
주2: DeepSeek R1, 약 150 TPS/User 사용자 응답속도 기준
자료: CoreWeave, 대신증권 Research Center

NVL72 세대별 랙당 GPU 메모리 용량



자료: NVIDIA, 대신증권 Research Center

시스템 생산성을 구성하는 요소



자료: NVIDIA, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

II. 생산방식 — 전력당 생산성을 높이는 설계

2) 고밀도 — GPU 집적이 높이는 건물과 설비의 요구 수준

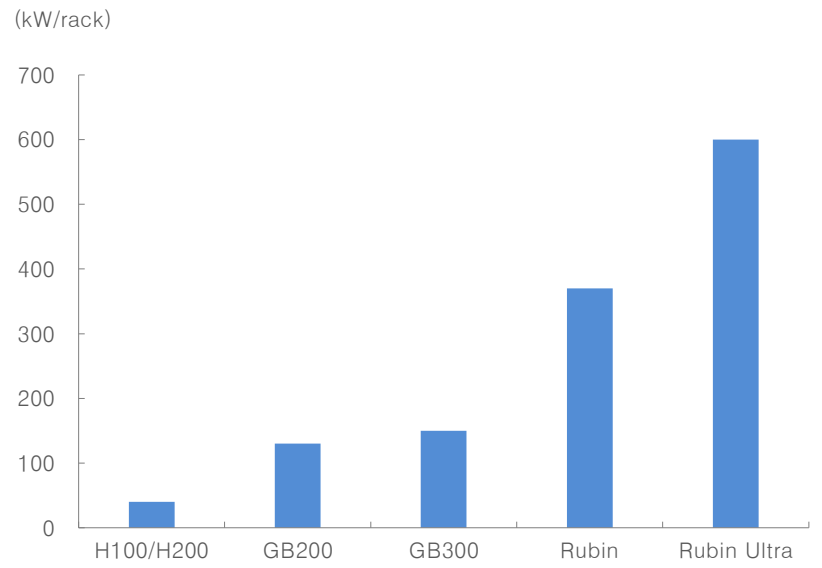
- GPU를 랙 단위로 집적하면서 랙당 전력이 100kW 이상으로 높아져, 기존 5~10kW급 랙을 전제로 설계한 시설에는 전력·냉각 설비의 보강이 필요
- NVIDIA DGX GB200은 한 랙에 GPU 72개를 통합하고 약 120kW의 전력을 사용해, 고용량 전력 공급과 액체냉각을 함께 고려한 설계가 요구
- 무거워진 랙을 지탱할 바닥하중과 냉각수 배관·냉각수 분배장치(CDU)의 설치 공간까지 확보해야 하므로, 건물 구조와 전력·냉각 설비를 함께 설계할 필요
- 기존 시설의 GPU 수용 규모는 전력 공급량·허용하중·냉각 능력 중 가장 제약이 큰 조건에 좌우되므로, 고밀도 장비 도입에 앞서 시설 전반의 수용 능력을 점검할 필요

Legacy vs. AI-Ready 데이터센터 주요 설비 스펙 비교

구분	Legacy DC	AI-Ready DC
적용 기준	기존 범용/클라우드 표준	AI 고밀도·GPU 우선 설계
랙 전력밀도	5~10kW/rack 수준	100~300kW+/rack
바닥 하중	약 1 ton/㎡ 수준	약 2~3 ton/㎡급
랙 무게	수백 kg 수준	1.5~1.8톤 이상
냉각 방식	공랭 중심	액체냉각 중심
냉각 설비	에어컨·냉각기 중심	CDU·냉각수 배관 추가
전력 설비	일반 PDU·UPS 중심	고용량 배전·전력 안정화 설비 필요
네트워크	10~100GbE 중심	400~800GbE급
설계 특징	서버 단위 증설	랙·클러스터 단위로 전력·냉각 동시 설계

자료: NVIDIA, HPE, Uptime Institute, 대신증권 Research Center

NVIDIA AI 시스템 세대별 랙 전력 요구량



주: GB200·GB300은 NVL72, Rubin은 NVL144 및 NVL144 CPX, Rubin Ultra는 GTC 2025 로드맵 기준
자료: NVIDIA, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

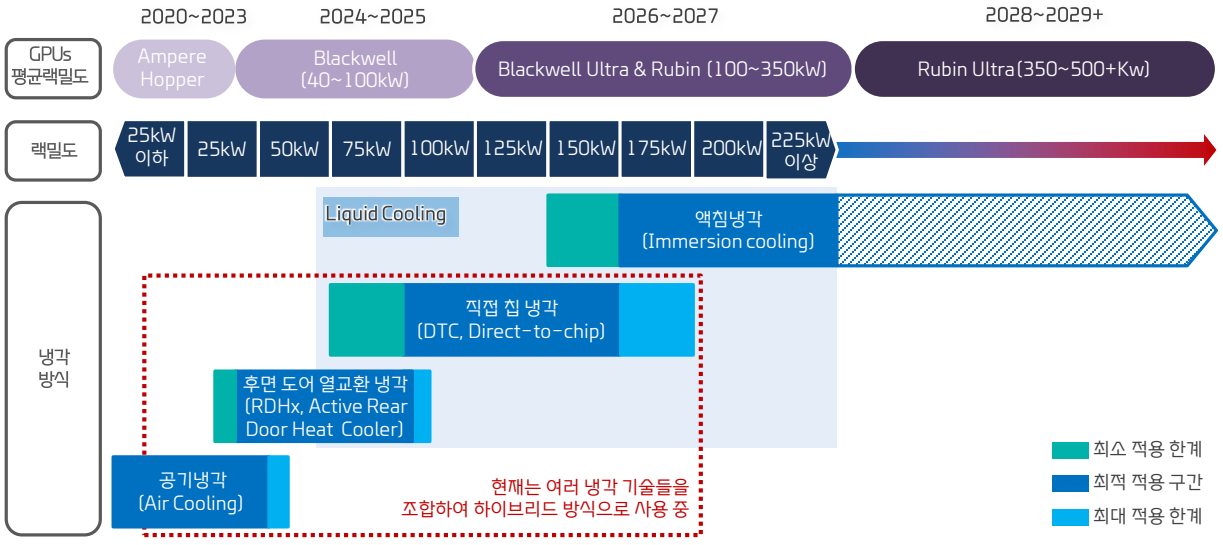
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

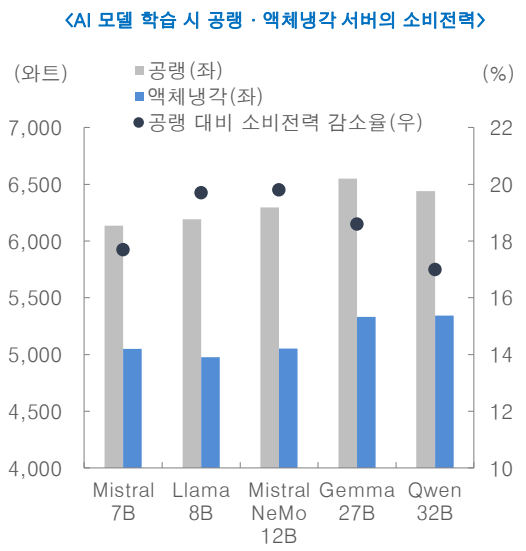
II. 생산방식 — 전력당 생산성을 높이는 설계

3) 냉각 — 고성능 서버를 안정적으로 가동하기 위한 조건

- AI 서버의 성능이 높아지면서 장비함(랙) 하나에 필요한 평균 전력이 40~100kW에서 차세대 100~350kW로 증가할 전망으로, 같은 공간에서 제거해야 할 열도 확대
- 전력 사용이 늘면 공기만으로 서버를 식히기 어려워져, 냉각액으로 칩의 열을 직접 제거하는 방식 등을 시설 여건에 맞게 적용할 필요
- GPU 8개를 탑재한 서버 실험에서는 액체로 냉각한 서버의 소비전력이 공기로 냉각한 경우보다 17~20% 낮음 → 냉각 방식에 따른 전력 절감 효과를 확인
- 고성능 서버를 안정적으로 가동하려면 열을 충분히 제거하는 동시에 필요한 전력을 공급해야 하므로, 냉각설비와 함께 서버까지 전기를 전달하는 배전설비도 개선할 필요

GPU 전력 밀도에 따른 냉각 기술 적용 범위





주1: GPUs 평균 랙밀도는 AI Pod 평균 랙 밀도 기준 (고밀도 GPU 랙과 저전력 네트워크 랙이 혼합된 형태)
주2: 표시된 범위는 근사치이며 실제 사양은 제조사에 따라 상이할 수 있음
주3: 공랭 및 액체냉각 서버 소비전력 비교는 H100 8개 탑재 서버의 학습 시 평균전력 기준. CPU·팬 구성 차이 포함, 시설 냉각전력 제외
자료: JLL, Equinix, Vertiv, Supermicro, Latif, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

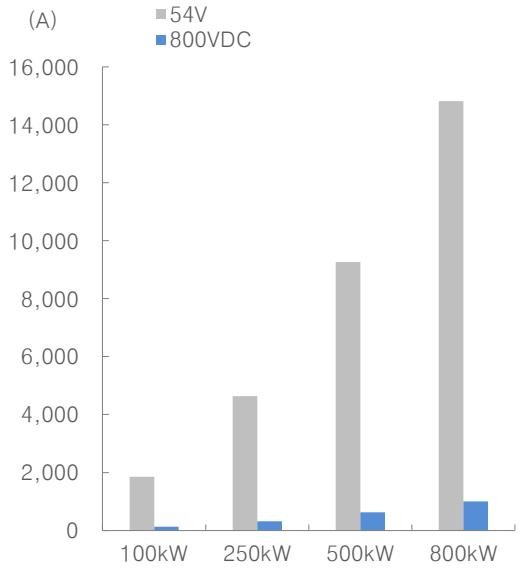
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

II. 생산방식 — 전력당 생산성을 높이는 설계

4) 배전 — 고밀도 랙의 전력 공급 부담을 줄이는 800VDC

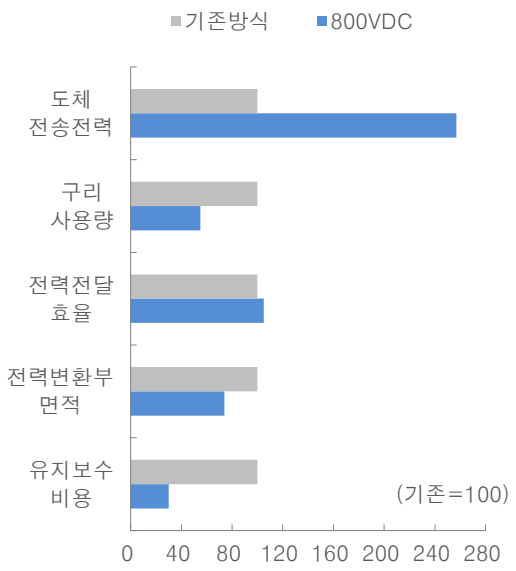
- 랙 전력이 수백kW로 높아지면 저전압 배전에서는 전류가 크게 늘어나므로, 전력 손실과 발열을 줄이고 배선 부담을 낮출 고전압 배전이 필요
- 800kW 랙에 필요한 전류는 54V에서 약 14,815A지만 800VDC에서는 1,000A로, 전압을 높여 전류를 약 1/15로 줄이는 것이 전환의 핵심
- NVIDIA는 전력 전달 효율 5% 개선과 구리 사용량 45%·유지보수비 70% 절감을 제시하며, 800VDC 전환을 통해 전력 손실뿐 아니라 설비·운영비 부담도 완화할 것으로 기대
- NVIDIA는 600kW급 Kyber부터 800VDC를 도입할 계획이며, 전력 변환 단계 축소로 시설 측 손실이 줄어들면 데이터센터 전체 효율 지표인 PUE 개선에도 기여 가능

동일 랙 전력 기준 전압별 요구 전류



주: 동일 전력 기준 \(I=P/V\) 산출값. 변환손실 및 이중화 구성은 미반영.
자료: NVIDIA, 대신증권 Research Center

기존 전력구조 대비 800DVC 전환 효과



주: 기존=100. 지표별 비교 기준 상이. 전송용량·구리 사용량은 415VAC 대비, 효율은 54V 시스템 대비, 변환부 면적은 기존 다단 변환 방식 대비
자료: NVIDIA, 대신증권 Research Center

AC 배전과 800VDC 전력 아키텍처 비교

구분	기존AC구조	800VDC방향
전력 경로	MVAC → 변압기 → UPS → PDU → PSU → GPU	MVAC → SST/Rectifier → 800VDC bus → DC/DC → GPU
변환단계	3~4단계반복	중앙변환후단계축소
손실·발열	변환단계마다누적	손실·발열완화
배전	AC busway·PDU중심	DC busway/busduct논의
적용	기존데이터센터표준	신규AI캠퍼스의 차세대옵션

자료: NVIDIA, Open Compute Project

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

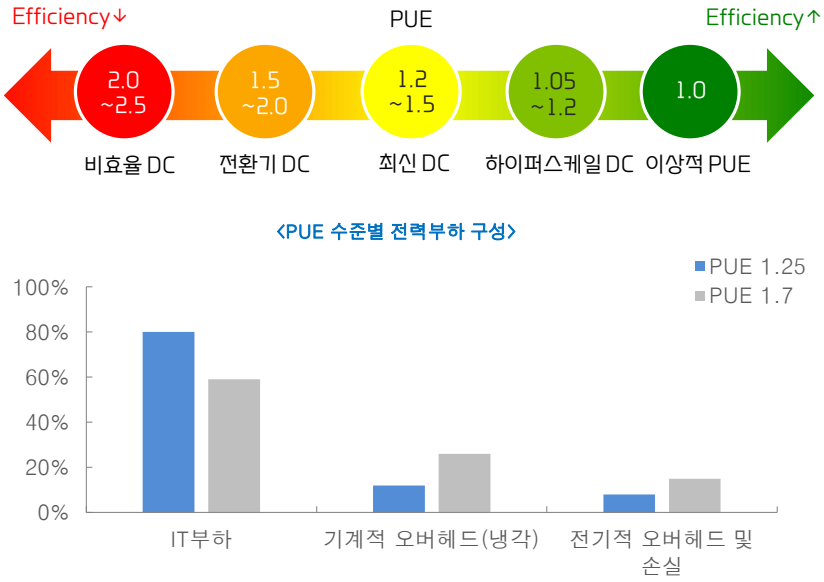
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

II. 생산방식 — 전력당 생산성을 높이는 설계

5) 효율 — PUE가 좌우하는 전력비 경쟁력

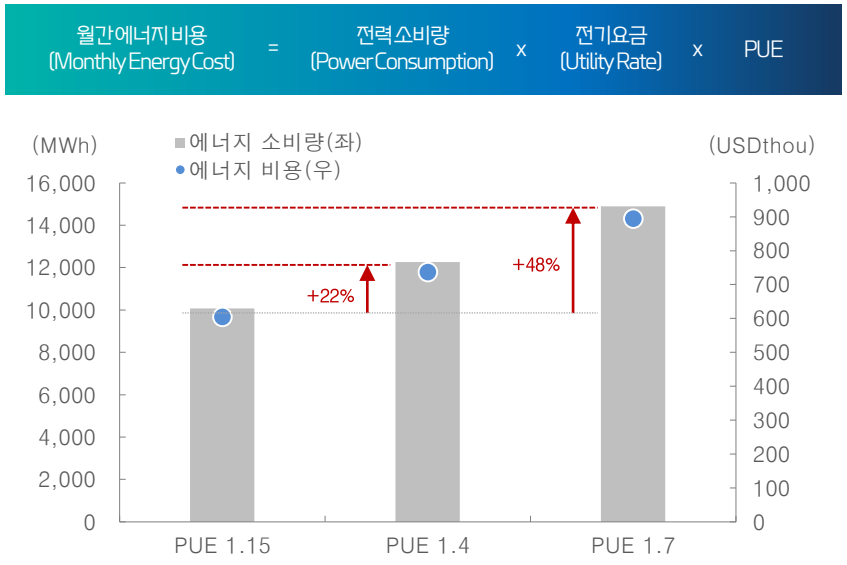
- 냉각·배전 설비의 효율을 나타내는 PUE는 전체 전력사용량을 IT장비 전력사용량으로 나눈 값으로, 1에 가까울수록 보조설비에 쓰이는 전력 비중이 낮다는 의미
- PUE 1.25 시설은 전체 전력의 80%를 IT장비에 사용하지만, PUE 1.7 시설은 약 59%에 그쳐 냉각·배전 등에 소비되는 전력 부담이 증가
- 동일한 IT부하 1MW를 운영해도 연간 전력비는 PUE 1.15에서 약 60만 달러, 1.7에서 약 89만 달러로, 시설 효율에 따라 약 48%의 비용 격차 발생
- 전기요금이 매년 3%씩 상승한다고 가정하면 두 시설의 10년 누적 전력비 차이는 약 330만 달러에 달해, 낮은 PUE 확보가 장기 운영비 절감에 기여

에너지효율지표 PUE 에너지 효율성



주: PUE = 전체 전력 소비량 / IT 장비 전력소비량 (낮을수록 에너지 효율성이 높음)
자료: Aligned Data Centers, 대신증권 Research Center

PUE 수준별 에너지 소비 및 비용 비교



주: 동일 위치, 1MW 규모, MWh당 $60 요금 기준
자료: Aligned Data Centers, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

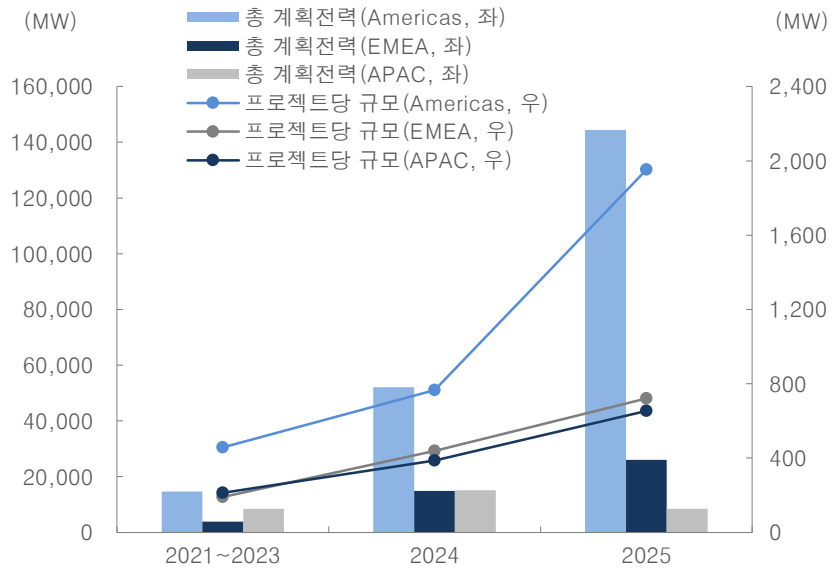
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅲ. 생산규모 — GW급 캠퍼스와 대체자본

1) 개발 규모 — 대형화되는 데이터센터와 미주 밖으로의 확산

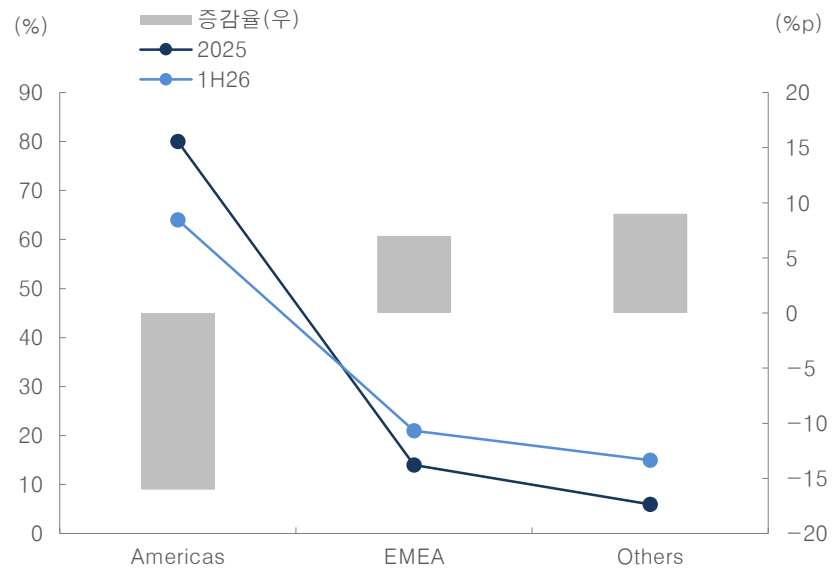
- AI 수요 확대에 따라 개발계획도 늘어나면서, 2025년 공개된 대형 데이터센터의 계획전력은 179GW로 2021~2023년 합계인 27GW의 약 6.6배 기록
- 같은 기간 프로젝트당 평균 규모는 미주 457→1,952MW, 유럽·중동·아프리카 191→721MW로 증가해, 전체 개발계획과 개별 사업 모두 규모 확대
- 전체 계획전력에서 미주가 차지하는 비중은 2025년 80%에서 2026년 상반기 64%로 낮아진 반면, 유럽·중동·아프리카는 14→21%, 기타 지역은 6→15%로 높아지며 개발 지역이 다변화
- 아시아·태평양의 2025년 계획전력은 8.5GW로 전체의 약 5%지만, 프로젝트당 평균 규모는 213MW에서 654MW로 약 3배 증가해 이 지역에서도 대형화가 진행

지역별 초대형 데이터센터 계획 프로젝트



주: 100MW 초과 공개 데이터센터 프로젝트 기준
자료: Uptime Institute, 대신증권 Research Center

초대형 데이터센터 계획전력의 지역 비중 변화



주: 100MW 초과 공개 데이터센터 프로젝트 기준
자료: Uptime Institute, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

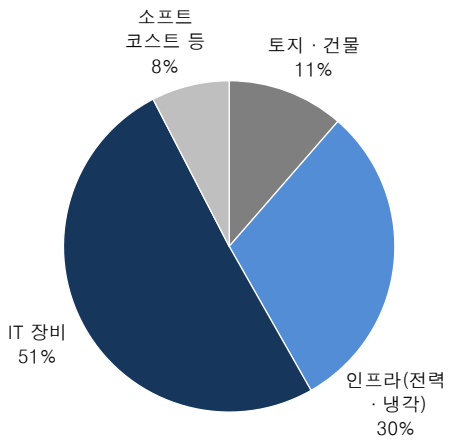
Ⅲ. 생산규모 — GW급 캠퍼스와 대체자본

2) 투자 구성 — 1GW 구축비 약 395억 달러, 절반은 IT 장비

- 냉각 등 운영전력을 포함한 1GW 시설은 서버에 약 769MW를 공급하며, GB200 NVL72 기준 랙 약 5,800개와 GPU 약 41.8만 개를 수용하는 규모
- 총 구축비는 약 395억 달러(약 54조 원)로 추정되며, IT 장비 200억 달러(51%)와 전력·냉각 설비 120억 달러(30%)가 전체의 약 81%를 차지
- 토지·건물비는 45억 달러(11%)에 그쳐, 데이터센터 투자 규모를 비교할 때는 부동산 개발비와 IT 장비까지 포함한 전체 구축비를 구분할 필요
- GW급 시설을 여러 곳에 동시에 구축할수록 자금 부담이 커지는 만큼, 외부 자본을 유치하고 투자비를 분담하는 자금조달 구조의 중요성도 확대

1GW AI 데이터센터 구축비용 추정

<1GW AIDC 투자비용 구성>



[기초 구축비 산출 가정]

항목	적용값·가정	산출 방식	산출 결과	적용 근거·의미
시설 전력	1,000MW	기준 규모	1GW	IT 장비와 냉각·배전 등 부대설비를 포함한 전체 전력
IT 가용전력	PUE 1.3	1,000MW ÷ 1.3	약 769MW	냉각·배전 손실 등 부대전력을 반영한 자체 가정
설치 랙 수	132kW/랙	1,000MW ÷ 1.3 ÷ 0.132MW	약 5,800랙	GB200 NVL72 공동 참조설계의 최대 지원 전력 적용
GPU 수	72개/랙	5,800랙 × 72개	약 41.8만 개	GB200 NVL72의 랙당 GPU 구성
IT 장비 비용	340만달러/랙	340만달러 × 5,800랙	약 200억달러	GPU·CPU·메모리·네트워크 등을 포함한 시장조사 추정 단가
물리 인프라 비용	250만달러/랙	250만달러 × 5,800랙	약 150억달러	토지·건물·전력·냉각 설비 비용의 랙당 배분 추정치
기초 총비용	590만달러/랙	590만달러 × 5,800랙	약 350억달러	IT·물리 인프라 합계. 공개자료의 1GW 추정치와 같은 규모

[항목별 투자비 구성 및 산출 근거]

토지·건물	투자비(억달러)	비중	산출근거	상세구성
토지·건물	45	11%	· 물리 인프라 150억 – 전력·냉각 120억 = 30억달러 · 일반적인 토지 및 건물 비중 (30%) 감안해 45억달러로 보정	· 토지 매입·부지 조성, 건물 골조·외장·내장공사
전력·냉각인프라	120	30%	· 기초 총비용 350억달러 × M&E 비중 약 1/3 · 약 117억달러 → 120억달러로 반올림	· 발전기·터빈 5%, 변압기 4%, UPS·냉각각 4% 등
IT 장비	200	51%	· 340만달러/랙 × 5,800랙 · 약 197억달러 → 200억달러로 반올림	· GPU 35%, CPU 3%, 네트워크 12%, 스토리지 1% 등
소프트 코스트 등	30	8%	· 총 CapEx의 6~10%를 자체 예산범위로 가정 · 30억달러 반영(최종 총투자비의 7.6%)	· 설계·엔지니어링·인허가, 사업관리·시운전·예비비
합계	395	100%	· 기초 비용 350억달러 · 토지·건물 보정 15억 + 간접비·예비비 30억달러 추가	· 환율 1,370원/달러 가정 시 약 54조원

주1: Bernstein의 GB200 NVL72 기반 비용 추정치(2025.11 기준)에 자체 보정 가정을 반영
주2: 실제 투자비는 장비 시세·입지·설계·조달조건·환율에 따라 달라질 수 있으며, 반올림으로 세부 합계에 차이 발생 가능.
자료: Bernstein, Vertiv·NVIDIA, Alpha Matica, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

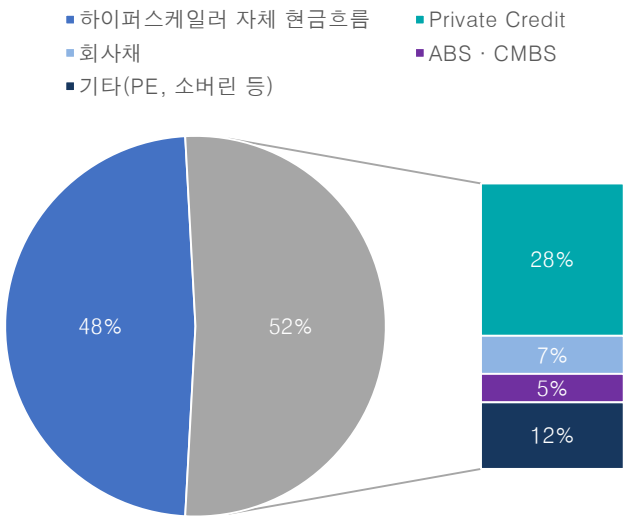
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅲ. 생산규모 — GW급 캠퍼스와 대체자본

3) 자본 조달 — 투자 수요의 절반 이상을 뒷받침하는 외부 자금

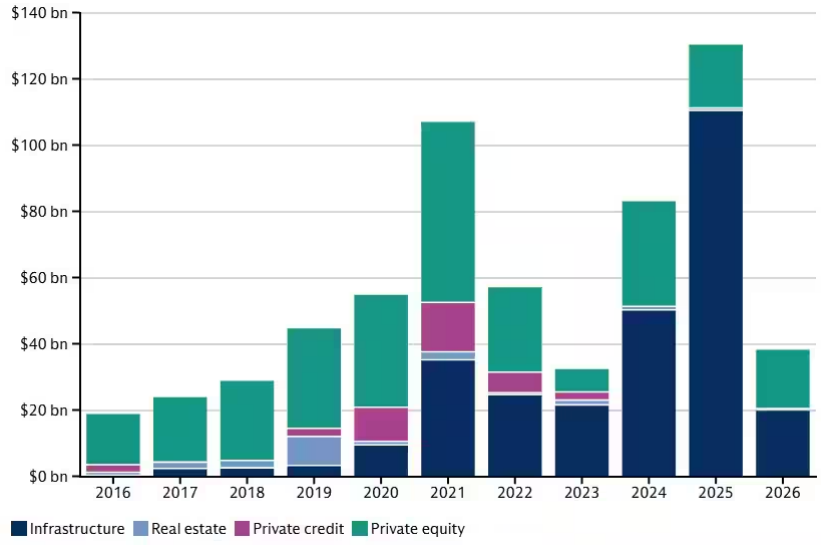
- 2025~2028년 글로벌 데이터센터 투자 소요 2.9조달러 중 하이퍼스케일러 현금흐름으로 충당할 수 있는 몫은 1.4조달러(48%)로, 절반 이상을 외부에서 조달해야 하는 상황
- 외부 자금의 최대 공급원은 총소요의 28%(외부 조달분의 약 절반)를 맡을 Private Credit이며, 회사채(7%)·ABS·CMBS(5%)·PE 등(12%)으로 조달 수단이 다변화
- 데이터센터 대체자본 거래도 2025년 약 1,300억달러로 커졌고, 인프라 펀드가 거래를 주도하며 인프라 자산으로서의 성격이 강화
- 자금 공급 주체는 다양해졌지만 상환 재원은 하이퍼스케일러의 장기계약에 기반해, 신용 평가의 초점도 임차인 계약으로 이동

AI 데이터센터 자금조달 구조



주: 2025~2028년 글로벌 데이터센터 Capex 2.9조달러 추정 기준
자료: Morgan Stanley, 대신증권 Research Center

글로벌 데이터센터 대체자본 거래 규모



주: 글로벌 데이터센터 거래금액을 대체자산 유형별로 분류, 2026년 5월 말 기준
자료: Goldman Sachs, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅲ. 생산규모 — GW급 캠퍼스와 대체자본

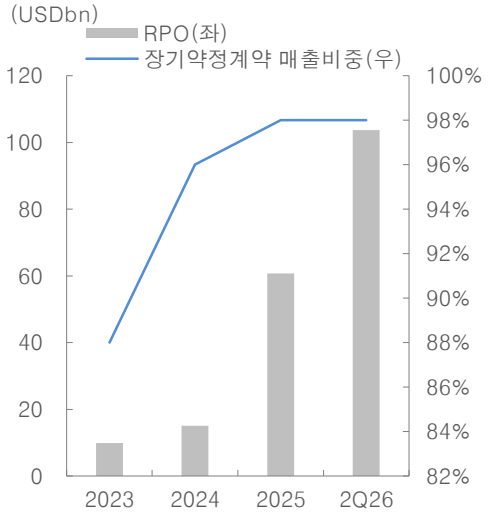
4) 신용 구조 ① — 고객 계약을 활용해 조달비용을 낮춘 CoreWeave

- CoreWeave는 GPU 담보에 고객의 장기 이용계약을 연계해, 계약에서 발생할 매출을 대출 상환의 근거로 활용하는 자금조달 구조를 확대
- 대출 가산금리는 2023년 SOFR+9.62%p에서 2026년 3월 DDTL 4.0의 SOFR+2.25%p로 낮아졌으며, 해당 대출은 Moody's 투자등급인 A3를 확보
- 아직 매출로 인식하지 않은 계약금액(RPO)은 2023년 말 99억 달러에서 2026년 6월 말 1,037억 달러로 늘었고, 확약계약 기반 매출 비중도 98%에 달해 향후 매출을 예측할 수 있는 기반이 확대
- 반면 CoreWeave가 입주할 Lancaster 데이터센터는 외부 대주 모집에 어려움을 겪어, 계약 상대방의 신용도와 위험을 분담하는 구조에 따라 조달 여건이 달라질 수 있음을 시사

CoreWeave 자금조달 진화 과정

시기	수단	규모	금리 조건	핵심 변화
2023	DDTL 1.0	$23억	SOFR + 9.62% 실효금리 약 14%대	GPU 실물자산 담보 기반의 고금리 초기 조달
2024.05	DDTL 2.0	$76억	SOFR + 6.0~13.0% 고객 신용도별 차등	고객계약의 신용도가 금리 조건에 반영되기 시작
2024.10	RCF	$6.5억	변동금리	운전자금 및 유동성 보강 목적의 회전신용한도
2025.03	IPO	$15억	-	나스닥 상장을 통한 자기자본 확충
2025.05	RCF	$15억	$8.5억 증액, 만기연장	AI 인프라 확장에 필요한 재무 유연성 보강
2025.07	DDTL 3.0	$26억	SOFR + 4.00%	OpenAI 계약 기반 전용 인프라 금융으로 조달비용 개선
2026.02	Lancaster PF	$40억	제3자 장기 PF 조달 난항	CoreWeave가 앵커 테넌트였으나, B+ 신용도와 신용보강 부족으로 장기 PF 조달 난항
2026.03	DDTL 4.0	$85억	SOFR + 2.25% 또는 고정 약 5.9%	HPC 인프라와 관련 고객계약 기반으로 Moody's A3 투자등급 확보
2026.05	DDTL 5.0	$31억	SOFR + 4.50%	최초 공개 신디케이트 HPC 금융, 투자자 저변과 2차시장으로 확장
2026.08	DDTL 5.5	$26억	SOFR + 5.50%	대출만기가 고객계약보다 길어지며 재계약·재임대 위험까지 대주가 인수

<CoreWeave 장기계약 매출 비중 및 RPO 추이>



주1: DDTL(Delayed Draw Term Loan)은 약정 한도 내에서 필요한 시점에 나눠 인출하는 장기 대출
주2: RCF(Revolving Credit Facility)는 한도 내에서 빌리고 상환하면 다시 사용할 수 있는 회전신용한도
주3: HPC(High-Performance Computing)는 GPU 서버·네트워크 등으로 구성된 고성능 컴퓨팅 인프라를 의미
주4: 비소구(Non-recourse) 금융은 원칙적으로 모회사 전체가 아닌 해당 프로젝트·SPV의 자산 및 현금흐름을 상환재원으로 하는 구조
자료: CoreWeave, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅲ. 생산규모 — GW급 캠퍼스와 대체자본

5) 신용 구조 ② — 임대계약과 보증을 통한 투자 위험 분담

- 대형 AI 데이터센터는 임차인의 장기임대계약을 바탕으로 자금을 조달하며, 자산가치 하락이나 임대료 미지급 위험을 누가 부담하는지에 따라 금융 구조가 달라지는 특징
- Meta는 Hyperion(개발비 270억 달러)과 El Paso(140억 달러)에서 최초 16년간 일정 조건 아래 자산가치가 약정 수준에 미달하면 한도 내에서 차액을 보전해 투자자의 자금 회수 위험을 완화
- NVIDIA는 PORTS-Pike의 임대료·전력비 일부를 최대 1,050억 달러까지 조건부 보증하고, Google은 Fluidstack의 임대의무를 지원하며 칩 공급사와 클라우드사도 위험 분담에 참여
- 일부 보증은 임대가 시작된 이후에 발효되므로, 계약을 실제 임대수익으로 연결하려면 전력 연결과 시설 인도를 약속한 일정에 맞추는 실행력이 중요

AI 인프라 투자 리스크 분담 유형과 주요 사례

유형	데이터센터/용량	소유/임차(사용처)	계약및신용보강내용
①임차인잔존가치보증형 :임차인이자산가치하락위험일부부담	Hyperion/5GW확장계획	BlueOwl·MetaJV/Meta	개발$27bn Meta16년잔존가치보증
	ElPaso/1GW계획	BlackRock·MetaJV/Meta	개발$14bn Meta16년잔존가치보증
②칩공급사신용보강형 :칩공급사가고객임대료지급의무보강	PORTS-Pike/4.25GWIT	SBEnergy/OpenAI즉	20년임대 NVIDIA조건부보증최대$105bn
	시설명미공개/초기1GW초과	Apollo·Blackstone등/미공개(Anthropic)	Broadcom5년·최대$29bn지원 부도시미지급액85%—랙매각회수액부담
③클라우드사신용보강형 :클라우드사가임차인지급의무보강	RiverBend/245MWIT	Hut8/Fluidstack(Anthropic)	15년NNN·$7bn계약 Google이임차료등지급의무보강.
	LakeMariner/378MWIT계약	TeraWulf/Fluidstack(미공개)	10년임대·Google약$3.2bn신용보강 조건부해지금지급·임차승계
	BarberLake/207MWIT	Cipher/Fluidstack(미공개)	10년·약$3.8bn계약 Google신용보강약$1.73bn
④임차인신용기반형 :임차인의임대료를기반투자금회수	StargateAbilene/1.2GW캠퍼스	BlueOwl·CrusoeJV/Oracle(OpenAI)	개발금융$15bn·1단계15년임대 Oracle임대료기반회수.
	BeaconPoint/704MWIT	Hut8/투자등급기업(미공개)	15년NNN·$19.6bn계약 장기임대계약·사업자산기반조달
	Helios/526MWIT계약	Galaxy/CoreWeave(미공개)	15년임대· 2단계채권약$3.5bnGalaxy즉완공보증

주: SEC 공시 및 각사 공식 발표를 종합했으며, 수치는 해당 자료의 공시·발표 시점 기준으로 이후 변경 가능
자료: 각 사, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Part 2.
글로벌 기준선
: AI 인프라의 가동 조건

Ⅰ. 공급조건 — GPU보다 먼저 확보할 전력

Ⅱ. 연결조건 — 전력의 연결 시점과 비용

Ⅲ. 운영조건 — 전력을 생산으로 바꾸는 역량

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

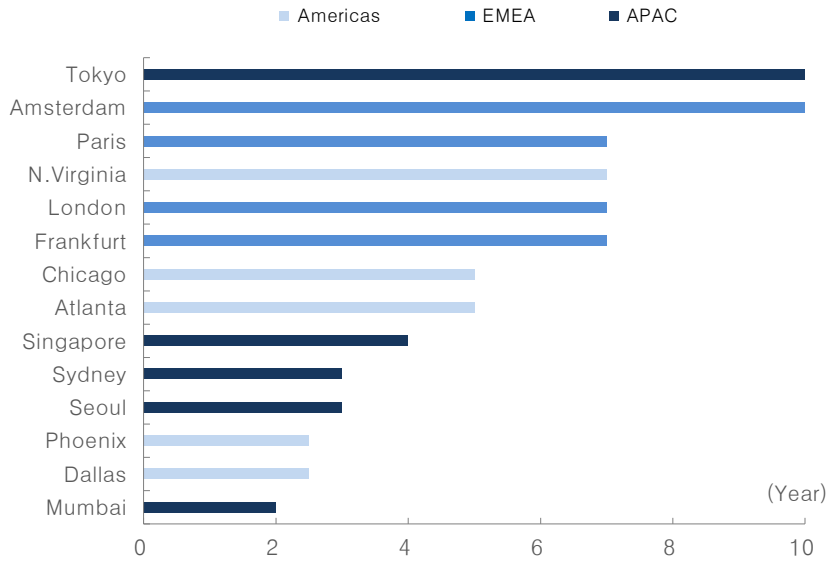
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅰ. 공급조건 — GPU보다 먼저 확보할 전력

1) 계통 접속 — 전력망 연결 시점이 좌우하는 가동 일정

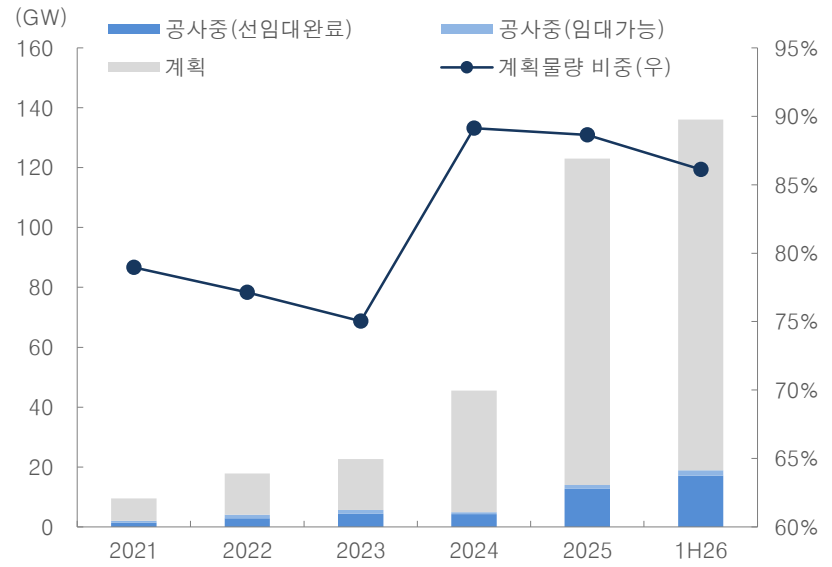
- 건물과 GPU를 갖춰도 전력망에 연결되지 않으면 시설 가동 불가 → 필요한 전력을 언제 공급받을 수 있는지가 데이터센터 개발 일정의 핵심 변수로 부상
- 50MW 기준 전력망 인가 소요기간은 도쿄·암스테르담 10년, 북버지니아·런던 7년 등으로 수요가 집중된 주요 허브에서는 전력 확보에 장기간 소요
- 미국 12개 허브의 개발 물량은 2021년 9.5GW에서 2026년 상반기 136GW로 약 14배 증가했지만, 86%(117GW)가 계획 단계에 머물러 실제 공사 중인 물량은 약 19GW에 불과
- 빅테크는 전력 공급의 불확실성을 줄이기 위해 발전원을 직접 확보하는 방안도 추진 → 데이터센터 건설과 전력 조달을 함께 계획하는 방향으로 대응

주요 도시별 그리드 인가 소요기간



주: 인가 용량 50MW 기준
자료: JLL, 대신증권 Research Center

미국 데이터센터 공사중 및 계획 물량



주: 데이터센터 허브 도시 12개 기준 (운영용량 500MW 이상)
자료: Cushman & Wakefield, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅰ. 공급조건 — GPU보다 먼저 확보할 전력

2) 전력 자산 선점 — 발전·저장 인프라까지 확대되는 전력 확보

- 전력망 연결이 지연되면서 빅테크는 장기 전력계약과 발전시설 인근 개발을 병행하며, 데이터센터 건설에 앞서 전력 공급 기반을 확보하는 전략 강화
- MS는 원전 재가동과 연계해 약 835MW를 20년간 공급받는 계약을 체결했으며, Meta는 원전 사업자와 협력해 2035년까지 최대 6.6GW 확보를 추진
- AWS는 원전 인접 캠퍼스를 인수해 960MW 규모의 확장을 계획했으며, Google은 발전·저장 설비와 데이터센터를 함께 개발하는 방식으로 전력 조달과 시설 건설을 연계
- ESS(에너지저장장치)는 정전 대비를 넘어, 전력 수요가 몰릴 때 저장된 전기를 공급하고 급격한 수요 변화를 완충하는 등 안정적인 전력 공급을 지원하는 역할로 확대

빅테크 전력 선점 주요 사례

기업	시기	확보방식·규모	의미
MS	24.09	Three Mile Island 원전 재가동 기반 20년 PPA, 약 835MW 전력 확보	원전 재가동과 장기 PPA를 결합한 대규모 무탄소 전력 블록 선점
Meta	25~	Vistra·TerraPower·Oklo 등과 원전 계약 및 개발 협력, 2035년까지 최대 6.6GW	기존 원전 수명 연장과 신규 원전 개발을 결합한 장기 firm power 확보
AWS	24.03	Talen Susquehanna 원전 인접 데이터센터 캠퍼스 인수, 초기 960MW 확장 계획	발전소 인접 입지를 통한 time-to-power 단축 시도
Google	24.12	Intersect Power·TPG와 전략적 파트너십. 재생에너지·ESS 연계 데이터센터 모델 추진	발전·저장 자산과 데이터센터를 함께 배치하는 power-first 개발 모델 부상

자료: 각 사, 대신증권 Research Center

ESS/BESS 역할 변화와 시장 성장

구분	기존 데이터센터	AI Factory	변화의 의미
ESS 역할	UPS 보완·비상 백업	피크 대응·전력품질 관리·수급 조정	백업 중심 설비에서 실시간 전력 운영 인프라로 확대
전력 흐름	Battery → PCS → 수배전	DC bus 연계까지 확대	수배전 중심 공급에서 GPU 부하와 가까운 직류 기반 구조로 확장
운영 목적	정전 리스크 방어	피크 비용 방어·부하 변동 흡수	서버 보호를 넘어 전력비 절감과 고밀도 GPU 부하 안정화가 핵심
제도 연결	선택 설비	빠른 연결의 조건 또는 필수 설비	계통 접속 지연이 길어지면서 ESS/BESS가 전력망 수용성을 높이는 조건으로 부상

자료: 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

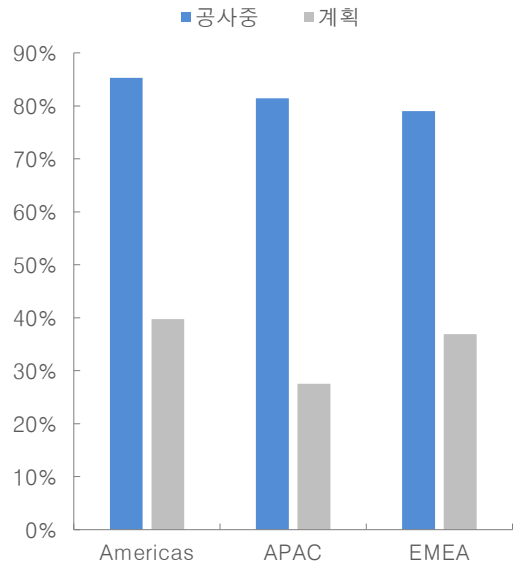
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅰ. 공급조건 — GPU보다 먼저 확보할 전력

3) 선임차 — 완공 전부터 시작되는 공급 확보 경쟁

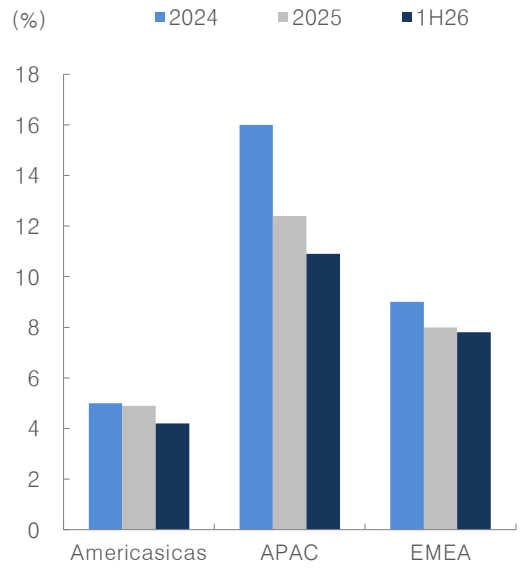
- 공사 중인 데이터센터의 선임차(완공 전 임차계약) 비중은 미주 85%, 아시아·태평양 81%, 유럽·중동·아프리카 79%로, 새로 공급될 시설 대부분이 완공 전에 계약되는 상황
- 착공 전 계획물량도 지역별로 28~40%가 이미 계약돼, 고객이 공사 시작 전부터 향후 사용할 데이터센터 용량을 확보하는 흐름
- 기존 시설의 공실률도 2024년 이후 전 지역에서 하락했으며, 버지니아·조호르 등 핵심 시장은 1% 안팎에 그쳐 현재 이용할 수 있는 공간도 제한적
- 선임차로 시설을 확보해도 전력 연결이 늦어지면 가동이 지연되므로, 계약한 시설에 약속한 시점부터 전력을 공급할 수 있는지가 공급 경쟁력의 핵심

지역별 선임대(Pre-leased) 비중



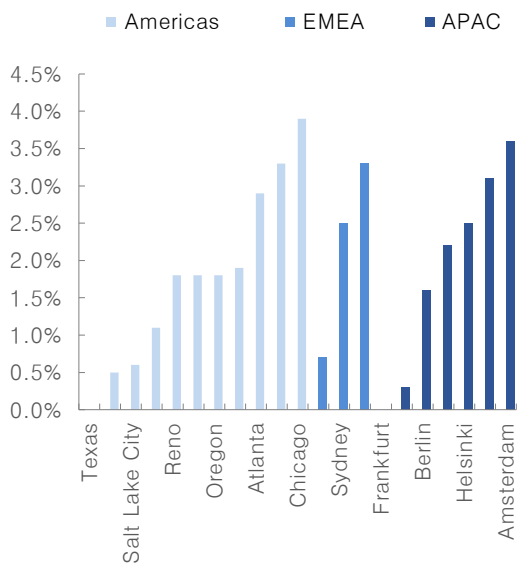
주: 데이터센터 주요 도시 Top 30 도시 기준 산출
자료: Cushman & Wakefield, 대신증권 Research Center

지역별 공실률 추이



주: 권역별 코로케이션 공실률, 2026년은 상반기 기준
자료: Cushman & Wakefield, 대신증권 Research Center

주요 데이터센터 시장 공실률



주: 운영용량 100MW 이상 도시 기준
자료: Cushman & Wakefield, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

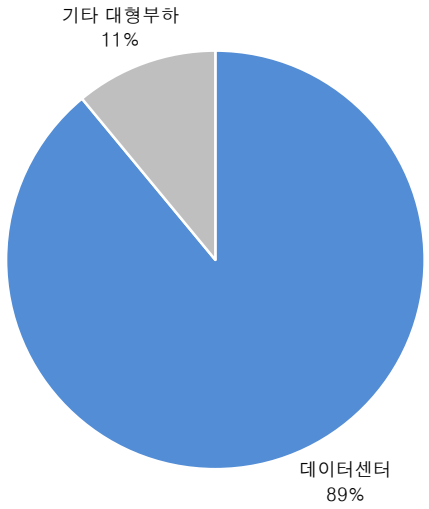
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

II. 연결조건 — 전력의 연결 시점과 비용

1) 접속 심사 — 신청 순서와 함께 사업 실행 가능성을 평가

- 미국의 대형 전력수요시설 접속 심사는 신청 순서와 함께 사업 준비도와 전력망 수용 능력을 평가하는 방향으로 강화
- ERCOT의 대형부하 접속 요청은 2026년 6월 438GW 이상이며 약 89%가 데이터센터로, 신청 규모와 실제 가동 가능한 수요를 구분할 필요성 확대
- ERCOT의 부지·재무·기술 요건 심사와 PJM의 계약·허가·착공 여부 검증은 사업 추진 근거를 확인해, 미실현 수요가 전력망 계획에 과도하게 반영되는 문제를 완화하는 조치
- SPP는 전원 확보나 전력망 보강이 완료되기 전에도 전력 사용량 감축을 조건으로 접속을 허용해, 사업 준비도와 함께 공급 여건에 맞춘 운영 능력도 접속 조건을 판단하는 요소로 반영

ERCOT 대형 부하 접속요청 구성



주: 대형 전력수요자의 접속 요청 용량 기준 비중이며 실제 전력 사용량이나 확정된 용량을 의미하지 않음
자료: ERCOT, 대신증권 Research Center

전력망 접속 심사 강화 관련 주요 제도·사례

제도	시기	상세내용
SPP HILL·CHILLS	26.01~06 승인	대형부하와 발전설비의 계통 영향을 통합 심사하고, 전력 확보가 미완료된 사업에는 부하감축 조건을 적용해 신속한 접속과 공급 안정성 확보
ERCOT Batch Zero	26.07 시행	75MW 이상 대형부하의 부지·재무·기술 요건을 검증하고 계통 수용능력을 일괄 평가해 실현 가능한 프로젝트 중심으로 접속 심사
PJM IRAS	26.08 제안	신규 대형부하의 발전용량 확보 수준에 따라 공급조건을 차등화하고, 전력 부족 시 우선 감축을 조건으로 접속 허용 추진
PJM 대형부하 수요검증	26.09 강화	전력공급 계약·건설 확약·중복 신청 여부 등을 검증해 미실현 수요가 발전·송전망 투자계획에 과도하게 반영되는 문제 완화

주: 전력망 접속 심사와 비용 부담에 관한 제도·추진안을 정리, 확정 여부와 시행 시점은 제도별로 상이
자료: SPP, ERCOT, PJM, FERC, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

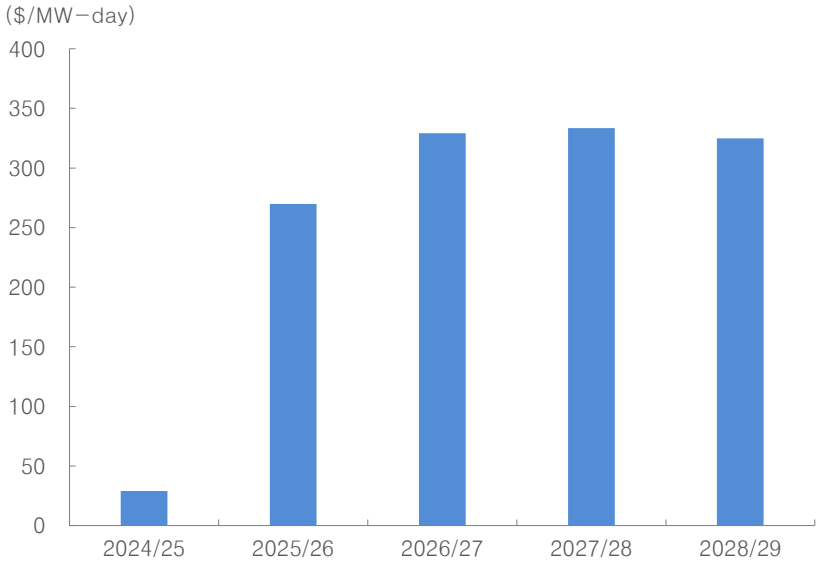
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

II. 연결조건 — 전력의 연결 시점과 비용

2) 연결 비용 — 데이터센터에 커지는 전력 확보 비용 부담

- PJM 용량경매 낙찰가는 2024/25년 28.9달러에서 2027/28년 333.4달러/MW·일로 약 12배 상승했으나, 확보 예비율은 목표 20%에 미달해 높은 가격에도 공급 여력이 부족한 상황
- 이러한 비용이 기존 소비자에게 전가되는 것을 막기 위해 AEP Ohio는 최소요금·장기계약을 적용 → 텍사스는 심사비·담보·접속비를 부과해 신규 대형 수요자의 비용 책임을 강화
- FERC의 송전비용 배분 규칙 재검토와 PJM의 추가 발전용량 조달도 늘어난 전력 수요에 따른 비용을 누가 부담할지 정하는 과정으로, 제도별 비용 분담 기준이 구체화되는 흐름
- 데이터센터는 전력요금뿐 아니라 최소 지급액과 초기 납부·담보 부담까지 사업비에 반영 → 비용 회수가 늦어지지 않도록 전력 공급과 가동 일정을 연계

PJM 용량경매 낙찰가 추이



주: 필요할 때 전력을 공급할 수 있도록 공급 능력을 미리 확보하는 경매의 낙찰가격. 연도는 경매 개최연도가 아닌 실제 공급기간(6월~다음 해 5월)을 의미
자료: PJM,, 대신증권 Research Center

비용 부담 이전 관련 주요 제도

제도	시기	상세내용
AEP Ohio 데이터센터 전용요금	25.07	계약전력의 최대 85% 기준 최소요금과 장기계약·조기해지 비용을 적용해 미사용 용량 및 사업 철회에 따른 투자비 회수 위험을 사업자에 배분
Texas SB6	26.09	75MW 이상 대형부하에 심사비 10만달러, 재무적 담보 5만달러/MW 및 직접 접속비용을 부담시켜 사업 지연·철회에 따른 비용 전가 방지
FERC 대형부하 접속규칙 재검토	26.06	6개 지역 계통운영자에 송전비용 배분·회수 기준 재검토를 요구해 신규 대형부하의 비용 부담 책임 구체화 추진
PJM Backstop Procurement	26.09 심리	발전용량 부족 시 PJM의 추가 조달과 관련 지역별 비용 배분을 추진해 신규 전력수요에 따른 공급확충 비용의 부담 구조 재검토

주: 대형 전력수요자의 계통 접속·비용 부담 관련 제도 및 추진안 기준으로 작성. 확정·시행 여부와 적용 범위는 제도별로 상이.
자료: PUCO, AEP Ohio, Texas PUCT, FERC, PJM, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

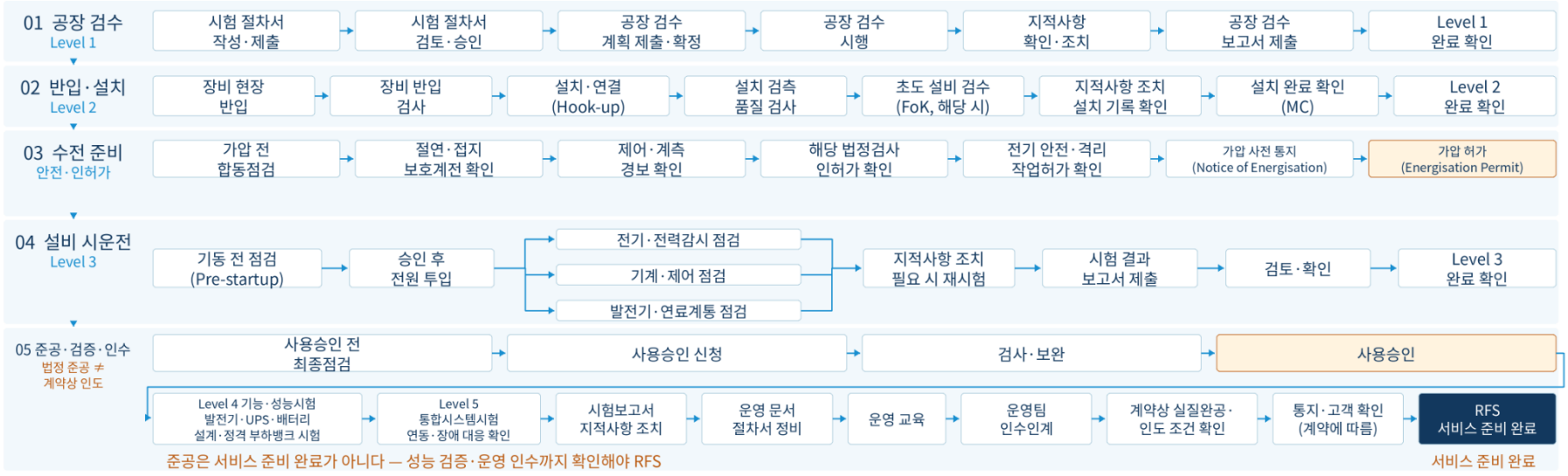
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅲ. 운영조건 — 전력을 생산으로 바꾸는 역량

1) RFS — 성능 검증과 운영 인수를 마친 실제 공급 시점

- 전력 연결과 건물 준공 이후에도 설비 검증과 운영 인수가 필요하므로, 실제 공급 가능 시점은 고객에게 서비스를 제공할 준비를 마친 RFS를 기준으로 판단
- 가동 준비는 공장 검수(Level 1)에서 시작해 장비 설치와 전원 투입, 설비별 성능시험을 거쳐 시설 전체를 점검하는 통합시스템시험(Level 5)으로 진행
- 통합시스템시험은 정전 등 장애 상황에서도 전력·냉각·비상발전 설비가 함께 작동하는지 확인해, 시설 전체가 안정적으로 운영될 수 있는지를 검증
- 검증·보완이나 운영 인수가 늦어지면 고객 인도와 계약상 임대료 발생도 지연될 수 있어, 준공부터 RFS까지의 일정을 예측 가능하게 관리하는 역량이 중요

데이터센터 가동 준비 과정



주1: 주요 검수·시험·인수 절차를 요약한 예시로, 사용승인·성능시험·운영 인수의 순서와 병행 여부는 국가·프로젝트별로 다름
주2: RFS(Ready for Service, 서비스 준비 완료), MC(Mechanical Completion, 설비 설치 완료), FoK(First of Kind, 최초 설치 사례 검수), UPS(무정전전원장치)
자료: KT Cloud, ASHRAE, Dutch Data Center Association, Uptime Institute, Laing O'Rourke, 국가법령정보센터, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

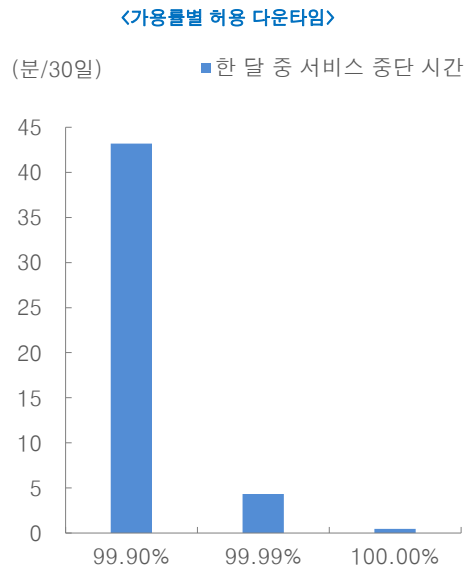
Ⅲ. 운영조건 — 전력을 생산으로 바꾸는 역량

2) SLA — 약정한 서비스 수준을 유지하는 운영 역량

- 가동 이후에는 고객이 필요한 순간에 전력과 통신을 안정적으로 제공하는 능력이 중요 → SLA는 가용성과 보장 범위, 기준 미달 시 보상 조건을 정한 약정
- 30일 기준 가용률별 중단 시간은 99.9% 43.2분, 99.99% 4.3분, 99.999% 약 26초 → 가용률 높아질수록 장애 대응과 복구에 요구되는 수준도 상승
- 예를 들어, Equinix는 이중 전원 기준 99.999% 이상의 가용성을 약정하고 NTT는 기준 미달 시 요금 환급을 적용하는 등, 전력 공급 중단이 계약상 보상 부담으로 이어지는 구조
- 데이터센터의 공급 경쟁력은 전력 확보 규모뿐 아니라, 고객이 원하는 시점에 가동하고 약정한 서비스 수준을 유지할 수 있는지로 판단

데이터센터 SLA 및 운영 약정 주요 사례

구분	상세 내용	사업자
전력 가용성	· Equinix: 이중 전원 99.999% 이상, 비이중 99.99% 이상 · Cologix: 이중 전원 100%, 비이중 99.99%	Equinix, Cologix
온도·습도	· NTT : 온도 18~27℃, 상대습도 20~60% · Equinix: 15~32℃·8~80%(월 99.99% 목표 내)	NTT, Equinix
연결 가용성	· 시설 내 물리적 연결 가용성 99.99% 이상, 월 중단 4분 미만 · 기준 초과 시 해당 연결 월요금 전액 크레딧	Equinix
장애 통보·대응	· 인지 후 30분 이내 또는 상황상 가능한 즉시 통보 · 이후 최소 2시간마다 상황 안내	Equinix
중단 시 보상	· NTT: 전력 가용성 99.998% 이상~99.999% 미만이면 월요금 1/30 환급 · ColoCrossing: A+B 동시 중단 1시간 이내 1일분 환급, 시간별 가산·월 50% 상한	NTT, ColoCrossing
보상 신청·한도	· NTT: 다음 달 15일까지 신청, 해당 랙 월요금 한도 · Cologix: 월말 후 30일 이내 신청, 해당 서비스 월요금 한도	NTT, Cologix
보장 제외 조건	· 고객 귀책·약정 전력 초과 등에 따른 장애 제외 · 계획 정비는 48시간 전 통지·월 8시간 한도에서 제외	Cologix
추가 책임·해지	· 서비스 수준 미달 시 임대료 크레딧·손해배상 가능성 공시 · 일부 반복 위반 시 고객의 계약 해지권 공시	Digital Realty



주1: SLA 조항은 사업자별 공개 약정·공시를 취합한 예시
주2: 비가용시간은 30일 43,200분 기준 단순 환산, 계획 정비 제외 없음
자료: Uptime Institute, 각 사, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Part 3.
APAC 경쟁 지형
: 시장별로 다른 성장공식

Ⅰ. APAC 부상 — 가장 빠르게 커지는 권역

Ⅱ. 주요 시장별 Case Study — 각자 다른 성장 공식

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

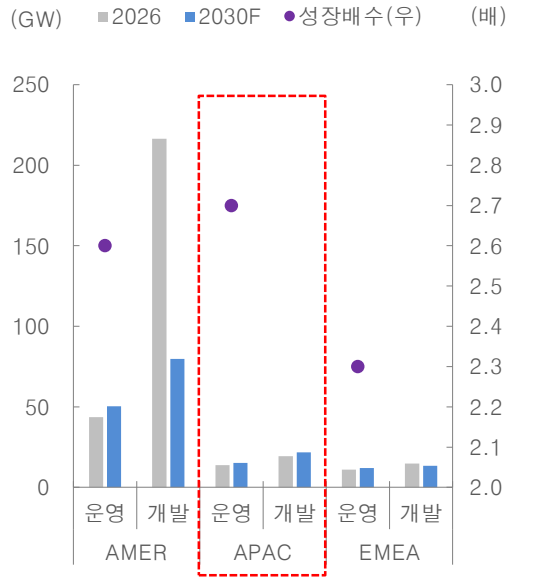
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅰ. APAC 부상 — 가장 빠르게 커지는 권역

1) 공급 여건 — 짧은 전력 대기기간을 바탕으로 확대되는 개발

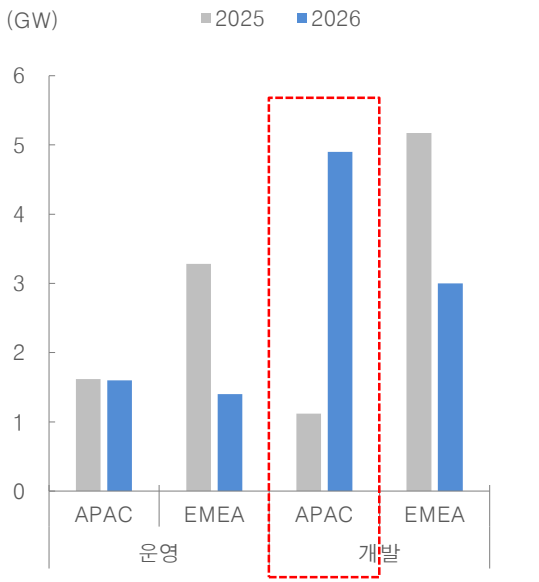
- APAC(Asia-Pacific) 평균 전력 확보 대기기간은 2.7년으로 미주 5.0년·EMEA 5.2년의 절반 수준에 그쳐, 신규 데이터센터에 필요한 전력을 상대적으로 빠르게 확보할 수 있는 여건
- 이러한 공급 여건 속에서 2026년 상반기 개발용량은 4.9GW 늘어난 19.3GW로 운영용량(13.8GW)을 웃돌아, 건설 중이거나 계획 단계인 시설을 중심으로 향후 공급 기반이 확대
- C&W는 APAC의 2030년 총용량이 현재 운영용량의 2.7배로 늘어날 것으로 전망하며, 미주 2.6배·EMEA 2.3배보다 높은 증가율을 예상
- 다만 APAC 내에서도 전력 확보 기간과 건설비의 차이가 커, 권역 전체의 성장세와 함께 신규 개발이 집중되는 개별 시장의 공급 여건을 살펴볼 필요

지역별 데이터센터 용량 비교



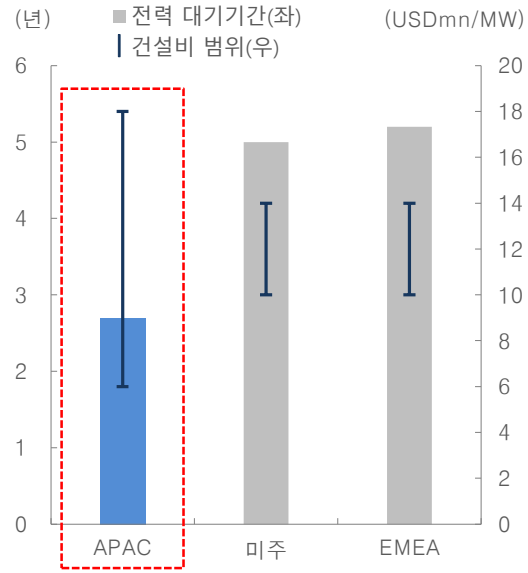
주1: 개발용량은 건설 중 및 계획 단계의 용량을 포함
주2: 성장배수는 현재 운영용량 대비 개발 파이프라인을 모두 반영한 총용량의 배수
자료: Cushman & Wakefield, 대신증권 Research Center

APAC vs EMEA 순성장 용량 비교



주: 개발용량은 건설 중 및 계획 단계의 용량을 포함
자료: Cushman & Wakefield, 대신증권 Research Center

지역별 전력 대기기간 및 건설비



자료: Cushman & Wakefield, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

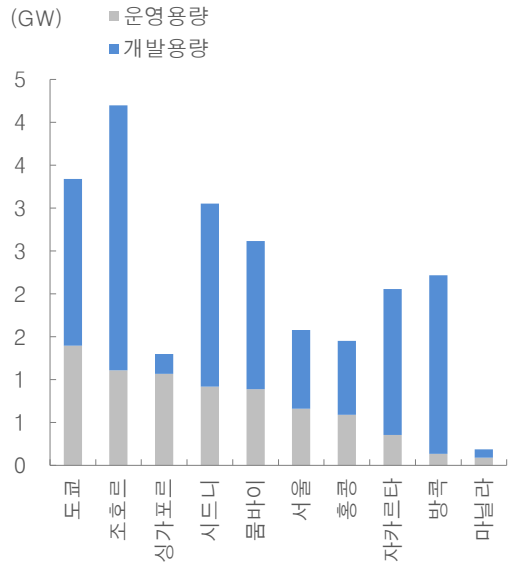
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅰ. APAC 부상 — 가장 빠르게 커지는 권역

2) 공급 입지 — 신규 데이터센터 개발이 집중되는 동남아

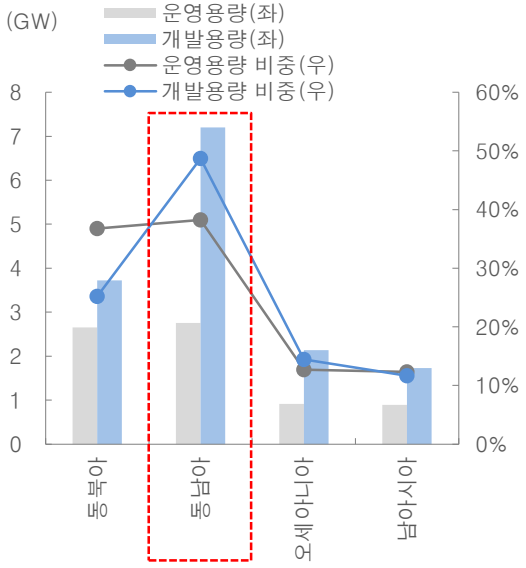
- 주요 10개 도시권에서 동남아가 차지하는 비중은 운영용량의 38%, 개발용량의 49%로, 현재 시장 규모에 비해 신규 개발이 더욱 집중되는 지역
- 조호르(3.1GW)·방콕(2.1GW)·자카르타(1.7GW)에 대규모 개발이 추진되는 반면, 싱가포르의 개발용량은 0.2GW에 그쳐 동남아 내에서도 기존 거점 외 지역으로 공급이 확대되는 양상
- 신규 100MW 전력 확보에 말레이시아·태국은 1~2년, 한국은 2~6년, 일본은 5~10년이 예상되며, 일본 건설비도 싱가포르를 제외한 동남아의 1.7~2배 수준으로 짧은 대기기간과 낮은 건설비가 동남아의 강점
- 동북아는 운영용량 비중이 37%인 데 비해 개발용량 비중은 25%에 그쳐 신규 공급의 중심이 동남아로 이동하는 흐름이며, 이러한 개발계획이 실제 가동으로 이어지려면 대규모 임차수요 확보가 관건

APAC 주요 지역 용량 (도시)



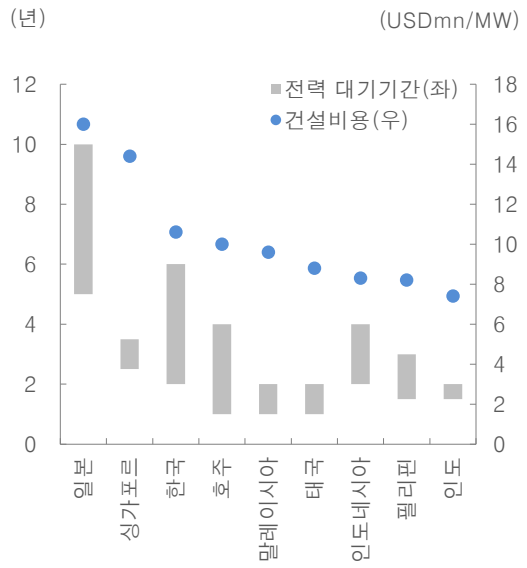
주: 개발 용량은 건설 중·계획 물량의 합계
자료: Cushman & Wakefield, 대신증권 Research Center

APAC 주요 지역 용량 (권역)



주: 2026년 상반기 주요 10개 도시권의 IT 용량 합산
자료: Cushman & Wakefield, 대신증권 Research Center

APAC 국가별 전력 대기기간 및 DC 건설비



주: 전력 확보 대기기간은 신규 100MW 전력 확보 예상 기간 기준
자료: Cushman & Wakefield, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

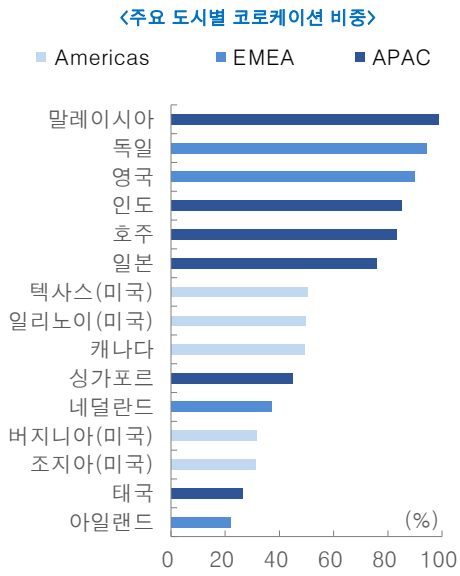
Ⅰ. APAC 부상 — 가장 빠르게 커지는 권역

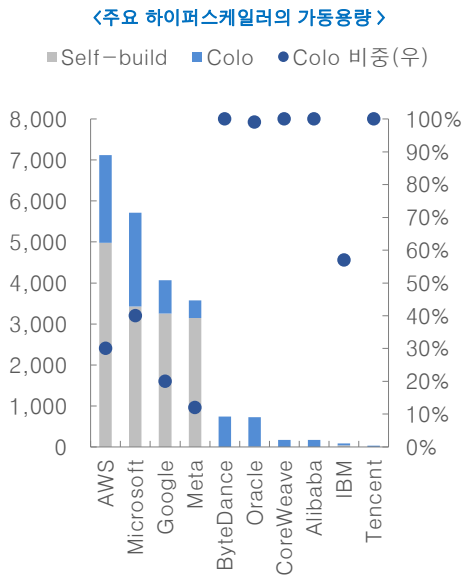
3) 수요 구조 — 하이퍼스케일러의 임차 확대가 이끄는 코로케이션 성장

- APAC 주요 시장은 하이퍼스케일러의 임차 수요를 바탕으로 성장하고 있으며, 코로케이션 비중은 말레이시아 98.8%·인도 85.0%·호주 83.4%·일본 75.8%로 미국 버지니아(31.7%)를 크게 상회
- MS와 AWS도 글로벌 가동용량의 각각 40%와 30%를 임차로 확보하고 있으며, Oracle·ByteDance·CoreWeave 등 후발 사업자는 대부분의 용량을 코로케이션에 의존
- OpenAI의 말레이시아 Firmus·인도 TCS 제휴와 Anthropic의 호주 임차 계약은 최근 APAC 진출에서도 현지 사업자를 통한 용량 확보가 이어지고 있음을 보여주는 사례
- 빅테크가 임차를 통해 진출 속도를 높이면서 전력설비를 적기에 제공할 수 있어야 수요 유치에 유리 → 시장별 공급 여건과 대응 방식이 성장 경로를 좌우

하이퍼스케일러 APAC 데이터센터 진출 사례

고객	사업자	지역	발표	주요 내용
OpenAI	Firmus	말레이시아	26.9	· 2개 AI Factory 전용 연산용량 다년 계약 · 계약 용량·금액 미공개
Anthropic	Zerra DC 등	호주	26.9	· Western Downs 1단계 조건부 임대계약 · 계약 용량·금액 미공개
Microsoft	Microsoft	태국	26.3	· 2026~2028년 10억달러 초과 투자계획 · 클라우드·AI 인프라 및 운영비 포함
OpenAI	TCS HyperVault	인도	26.2	· AI 인프라 다년 파트너십 체결 · 초기 100MW, 최대 1GW 확대 옵션
Microsoft	Microsoft	인도	25.12	· 2026~2029년 175억달러 투자계획 · 클라우드·AI 인프라, 교육·운영비 포함
AWS	SK그룹	한국	25.6	· 15년 제휴, 100MW급 AI DC 추진 · 2027년 첫 가동 목표
AWS	AWS	호주	25.6	· 2025~2029년 200억호주달러 투자계획 · 데이터센터 확장·운영·유지보수





주: 차트는 2025년 4분기 기준
자료: DC Byte, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

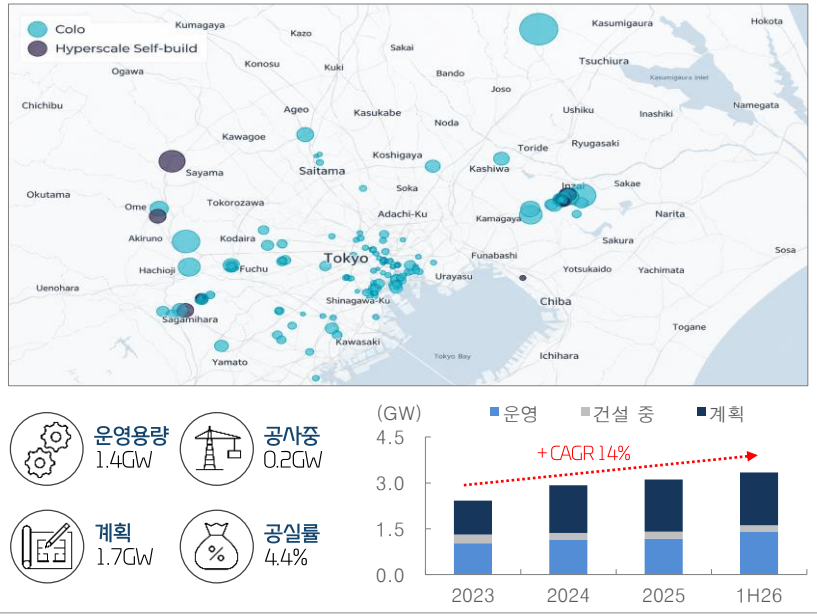
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

II. 주요 시장별 Case Study — 각자 다른 성장 공식

1) 도쿄 — 높은 개발비용을 보완하는 정책지원과 빅테크 투자

- 도쿄는 운영용량 1.4GW의 APAC 주요 데이터센터 거점으로, 건설 중·계획 물량을 포함한 전체 용량이 2023년 말 이후 연평균 14% 증가하며 확장 지속
- 다만 일본의 MW당 건설비는 1,600만 달러로 APAC 최고 수준이고 신규 전력 확보에도 5~10년이 예상돼, 높은 비용과 긴 준비기간이 공급 확대의 부담
- 이를 완화하기 위해 일본 정부는 GX 지역공장 보조금으로 탈탄소 전력 활용 등 요건을 충족한 설비투자에 최대 250억 엔, 도쿄도는 인증받은 시설의 고효율 냉각설비 비용 50%를 지원하는 제도를 마련
- AWS의 2.26조 엔(2023~2027년)과 Microsoft의 100억 달러(2026~2029년) 등 대규모 일본 투자계획도 이어지며, 높은 개발비용에도 클라우드·AI 인프라 확충을 뒷받침

도쿄 데이터센터 Map



주: 2026년 상반기 기준
자료: Cushman & Wakefield, 대신증권 Research Center

일본 데이터센터 투자 지원 정책

구분	정책	시행주체	지원 내용	지원 조건 및 효과
설비투자	GX 지역공장 보조금	경제산업성	최대 50%; 대기업 약 33%; 최대 250억엔	탈탄소 전력·입지 요건 충족
냉각설비	환경배려형 DC 정비 지원	도쿄도	비용 50%; 등급별 최대 2.5억~15억엔	도내 인증 DC의 고효율 냉각설비
개발자금	DC 정비 촉진 민관펀드	도쿄도	50억엔 출자 계획; 총 100억엔 이상 목표	리테일형 중소규모 DC에 투자
에너지설비 신설	DC 제로에미션 지원	환경성	비용 1/3; 사업당 10억엔·연간 5억엔	재생에너지·저장·냉각 설비 등
에너지설비 개보수	DC 제로에미션 지원	환경성	비용 1/3; 사업당 3억엔·연간 2억엔	기존 DC 설비 개선; PUE 1.28 이하 등
PPA·설비	PPA용 도외 재생에너지 지원	도쿄도	실물 PPA 최대 1/2; 배터리 병설 시 최대 2/3·7억엔	도내 공급; 보조금 혜택을 단가 인하 등으로 환원
PPA·공급	재생에너지 전원 확대 지원	도쿄도	비용 1/2; 유형별 최대 2억엔·4.5억엔	도내 공급 전력소매사업자 대상
전력비	재생에너지 부과금 감면	경제산업성	비제조업 부과금 20% 또는 40% 감면	전력 다소비·효율 요건; 매년 인정

주: 지원율은 적격 비용 기준이며, 사업별 요건 충족 시 적용. PPA는 설비투자 보조, 부과금 감면은 재생에너지 부과금에 한정
자료: 경제산업성, 도쿄도, 환경성, 자원에너지청, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

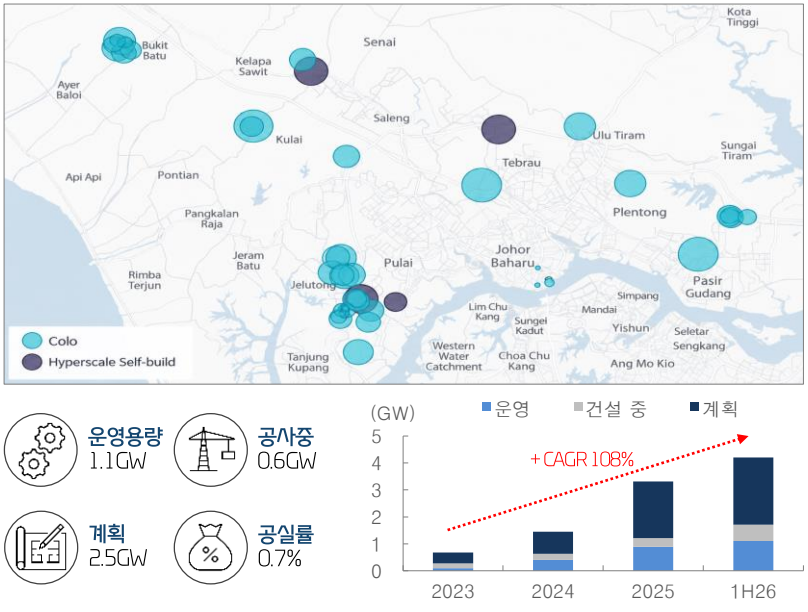
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

II. 주요 시장별 Case Study — 각자 다른 성장 공식

2) 조호르 — 전력 연결 기간 단축이 뒷받침한 고성장

- 조호르의 운영용량은 2023년 94MW에서 2026년 상반기 1.1GW로 약 12배 확대됐으며, 빠른 공급 증가에도 공실률은 0.7%에 불과해 임차 가능한 공간이 제한적인 시장
- 이러한 공급 확대를 뒷받침한 것은 전력 연결 절차의 신속화로, 말레이시아 전력회사 TNB는 Green Lane을 통해 통상 36~48개월이던 연결 기간을 12개월로 단축
- 전담 창구에서 투자자와 전력 공급 협의를 일원화하고 승인 절차를 지원해, 2026년 3월까지 말레이시아 내 33개 프로젝트의 전력 연결을 완료
- 다만 용수 공급 제약과 전력료 인상으로 개발·운영 부담이 커지면서, 성장을 지속하려면 연결 속도뿐 아니라 안정적인 용수 확보와 비용 관리도 필요한 상황

조호르 데이터센터 Map



주: 2026년 상반기 기준
자료: Cushman & Wakefield, 대신증권 Research Center

말레이시아 Green Lane Pathway 상세 내용

구분	주요 내용
운영 주체	말레이시아 전력회사 TNB
도입 시점	2023년 8월 도입
도입 목적	데이터센터의 전력 공급 절차를 간소화하고, 연결 기간을 단축해 조기 가동 지원
지원 대상	132kV·275kV 고압 전력 공급이 필요한 데이터센터
전력 연결 신속화	통상 36~48개월 → 12개월로 단축하는 전력 공급 패스트트랙 제공
원스톱 전담 창구	One-Stop Centre(OSC)를 설치해 투자자와 TNB 간 전력 공급 협의·문의 일원화
절차·승인 지원	조기 신청·협의 절차 간소화 및 관련 승인 신속화 지원
운영·기술 지원	데이터센터별 전력 수요에 맞춘 솔루션과 24시간 유지보수 지원 제공
연결 실적	도입 이후 2026년 3월 기준 누적 33개 프로젝트 연결 완료

주: 12개월은 TNB가 제시한 전력 공급 소요기간으로, 데이터센터 전체 건설·인허가 기간과 구분
자료: TNB, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

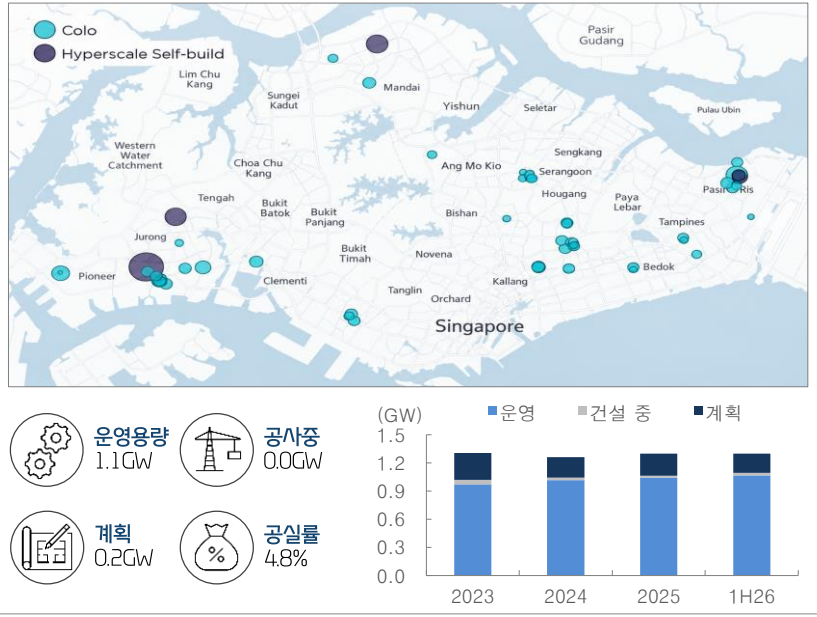
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

II. 주요 시장별 Case Study — 각자 다른 성장 공식

3) 싱가포르 — 공급량을 관리하며 효율 기준을 높이는 시장

- 싱가포르는 2019년 신규 개발 제한 이후 정부가 공급 규모를 관리하는 시장 → 운영용량은 2023년 이후 약 10% 증가, 공사 중 물량도 사실상 부재
- 첫 공모에서는 20건 이상의 신청 중 4개 사업자에 약 80MW만 배정했으며, 이후 최소 300MW 확충 로드맵을 제시하고 2025년 2차 공모로 최소 200MW의 추가 공급 추진
- 신규 공급은 에너지 효율과 탈탄소 요건을 충족하는 사업에 선별적으로 허용하며, 2차 공모에서는 PUE 1.25 이하와 적격 친환경 에너지 사용 비중 50% 이상을 요구
- 제한된 공급은 높은 임대료를 뒷받침하는 요인으로, kW당 월 임대료는 403달러로 시드니의 약 2배에 달해 두 시장의 공급 여건 차이가 가격에도 반영

싱가포르 데이터센터 Map



주: 2026년 상반기 기준
자료: Cushman & Wakefield, 대신증권 Research Center

싱가포르 데이터센터 공급 정책 타임라인



자료: DC Byte, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

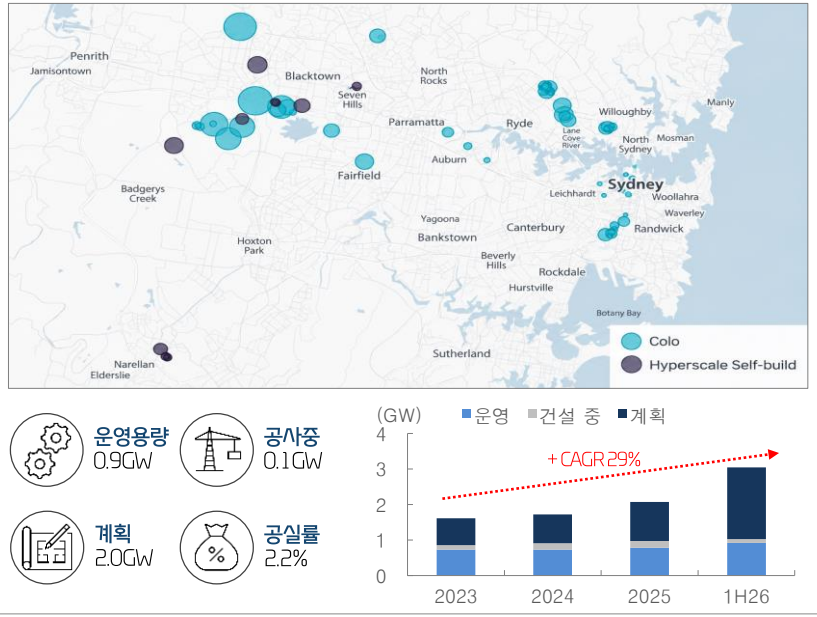
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

II. 주요 시장별 Case Study — 각자 다른 성장 공식

4) 시드니 — 낮은 건설비를 바탕으로 개발계획 확대

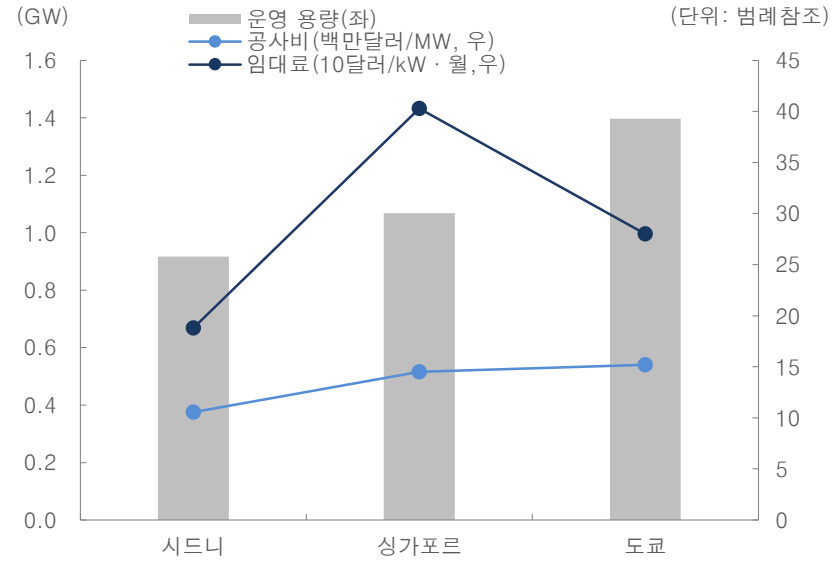
- 시드니는 운영용량 0.9GW에 비해 개발계획이 빠르게 늘어나는 시장으로, 계획 물량은 2025년 1.1GW에서 2026년 상반기 2.0GW로 약 80% 증가
- MW당 건설비는 1,056만달러로 싱가포르보다 27%, 도쿄보다 31% 낮아, 동일한 자금으로 더 많은 용량을 확보할 수 있다는 점이 개발 확대의 기반
- 임대료 역시 kW당 월 188달러로 싱가포르의 절반 이하에 형성되어 있어, 개발수익성 판단에는 건설비 우위와 낮은 임대료 수준을 함께 고려할 필요
- 공실률 2.2%로 기존 시설의 수급은 양호하지만 계통접속 규제가 강화되고 있어, 늘어난 개발계획을 실제 가동시설로 전환하는 속도가 향후 성장의 관건

시드니 데이터센터 Map



주: 2026년 상반기 기준
자료: Cushman & Wakefield, 대신증권 Research Center

인프라 성숙 도시 데이터센터 운영지표 비교



주:임대료는 250~500kW 평균 호가를 10달러/kW·월 단위로 환산
자료: Cushman & Wakefield, CBRE, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

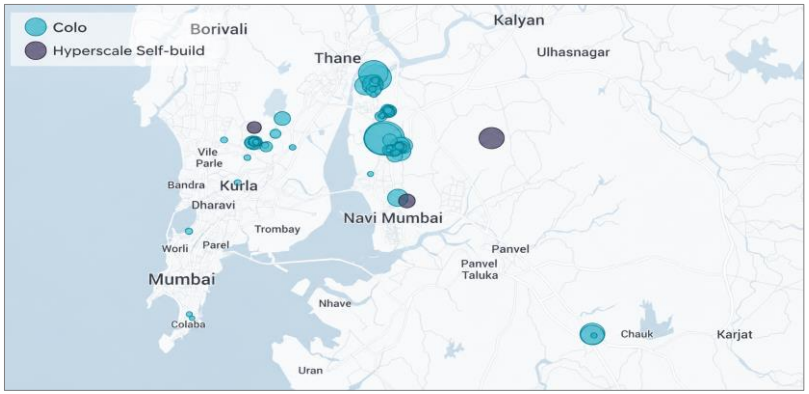
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

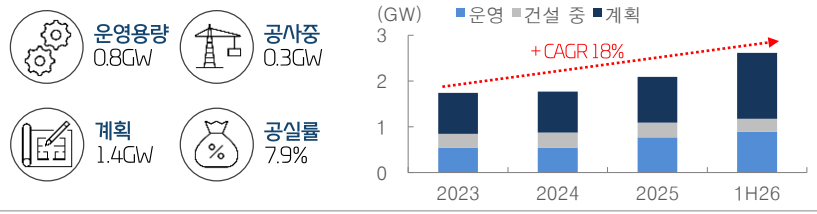
II. 주요 시장별 Case Study — 각자 다른 성장 공식

5) 뭄바이 — 낮은 건설비와 세제 혜택으로 글로벌 클라우드를 유치하는 시장

- 뭄바이는 운영용량 0.9GW로 건설 중·계획 물량을 포함한 전체 용량이 2023년 말 이후 연평균 18% 증가했으며, 인도의 MW당 건설비는 740만 달러로 비용 경쟁력도 보유
- 중앙정부는 인도 데이터센터를 이용하는 해외 클라우드 기업의 적격 소득을 2047년까지 면세하고, 요건을 충족한 데이터센터에 인프라 지위를 부여해 장기 자금조달 여건을 개선
- 마하라슈트라주도 적격 프로젝트에 인지세 100% 면제·전력세 20년 면제와 친환경 전력 사용에 대한 보조금을 제공해 초기 투자비와 운영비 부담을 완화
- 다만 공실률은 7.9%로 앞선 사례 시장 중 가장 높아, 낮은 비용과 정책지원이 실제 임차계약으로 이어지는지 확인할 필요

뭄바이 데이터센터 Map





주: 2026년 상반기 기준
자료: Cushman & Wakefield, 대신증권 Research Center

인도 데이터센터 지원 주요 정책

구분	정책	시행주체	지원내용	지원조건및효과
소득세 면제	해외 클라우드 면세	재무부	적격 소득 면세 (2047.3까지)	외국 기업의 인도 DC 이용. 직접 소유·운영 제한 인도 매출은 현지 재판매 법인경유
세제 완화	이전가격 세이프하버	소득세청	관계사 거래가격의 세무상 인정	해외 관계사에 DC 서비스 제공. 영업비용 대비 이익률 15% 이상 등 요건 충족·신청
금융 완화	인프라 지위 부여	재무부	인프라 금융 대상 편입	전용 건물·IT 부하 5MW 이상
인지세 면제	그린 DC 파크 지원	마하라슈트라주	인지세 100% 면제	적격 파크의 토지·임대·대출 관련 거래
전력세 면제	그린 DC 파크 지원	마하라슈트라주	전력세 20년 면제	적격 프로젝트
전력비 보조	그린 DC 파크 지원	마하라슈트라주	₹1/kWh·10년 지원	적격 파크의 친환경 전력 사용
운영 보조	그린 DC 파크 지원	마하라슈트라주	주정부 연계 보조금	적격 설비·건설·서비스 거래
AI 이용료 보조	IndiaAI Compute	전자정보기술부	이용료 최대 40% 지원	승인된 기업·연구자 등, 개별 심사

자료: 인도 재무부·소득세청, 마하라슈트라주 정부, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

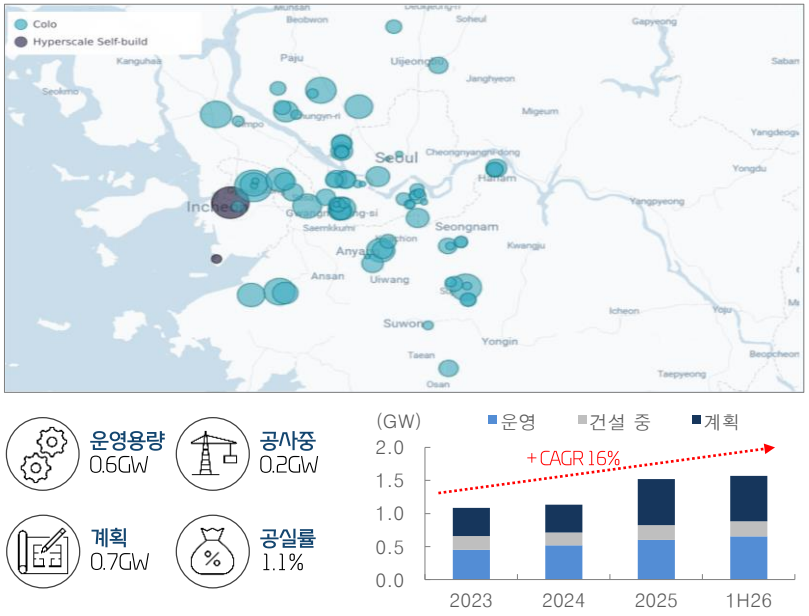
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

II. 주요 시장별 Case Study — 각자 다른 성장 공식

6) 서울 — 낮은 공실률에도 제한적인 공급 확대

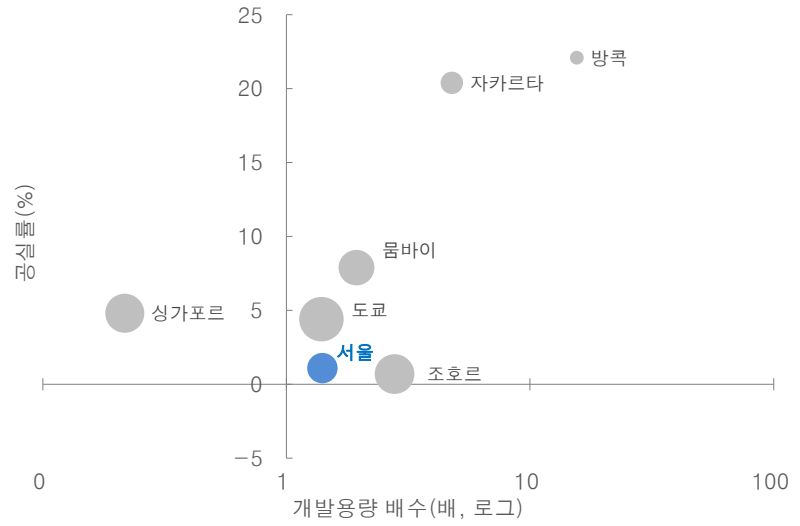
- 서울권의 운영용량은 2026년 상반기 653MW로 늘었지만, 공실률은 직전 반기 6.9%에서 1.1%로 낮아져 신규 공급에도 임차 가능한 공간이 빠르게 줄어드는 상황
- 건설·계획 단계의 개발용량은 운영용량의 1.4배로 조호르 2.8배와 뭄바이 1.9배를 밑돌아, 현재 시장 규모에 비해 향후 공급을 확대할 개발물량도 제한적
- 자카르타·방콕은 공실률이 20%를 웃도는 가운데 대규모 개발이 추진되는 반면, 서울은 낮은 공실률에도 계획용량이 2025년 이후 약 0.7GW 수준에 머무는 모습
- 이러한 차이는 국내 시장의 성장 여력을 평가할 때 수요뿐 아니라, 후속 개발물량을 확보하고 고객이 필요한 시점에 실제 가동으로 연결할 수 있는지 점검할 필요성을 시사

서울 데이터센터 Map



주: 2026년 상반기 기준
자료: Cushman & Wakefield, 대신증권 Research Center

서울 APAC 포지셔닝



주: 주: X축 = 파이프라인 ÷ 가동 용량(로그), Y축 = 공실률, 점 크기 = 가동 용량. 배수는 당사 계산
자료: Cushman & Wakefield, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Part 4.
국내 데이터센터 시장 현황

Ⅰ. 수요 — 클라우드 기반 위에 더해지는 AI 수요

Ⅱ. 공급 — 수도권 중심에서 외곽·비수도권으로의 확장

Ⅲ. 생태계 — 소유·개발·운영의 역할 분화

Ⅳ. 투자 시장 — 사업성과 가치의 결정 요인

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

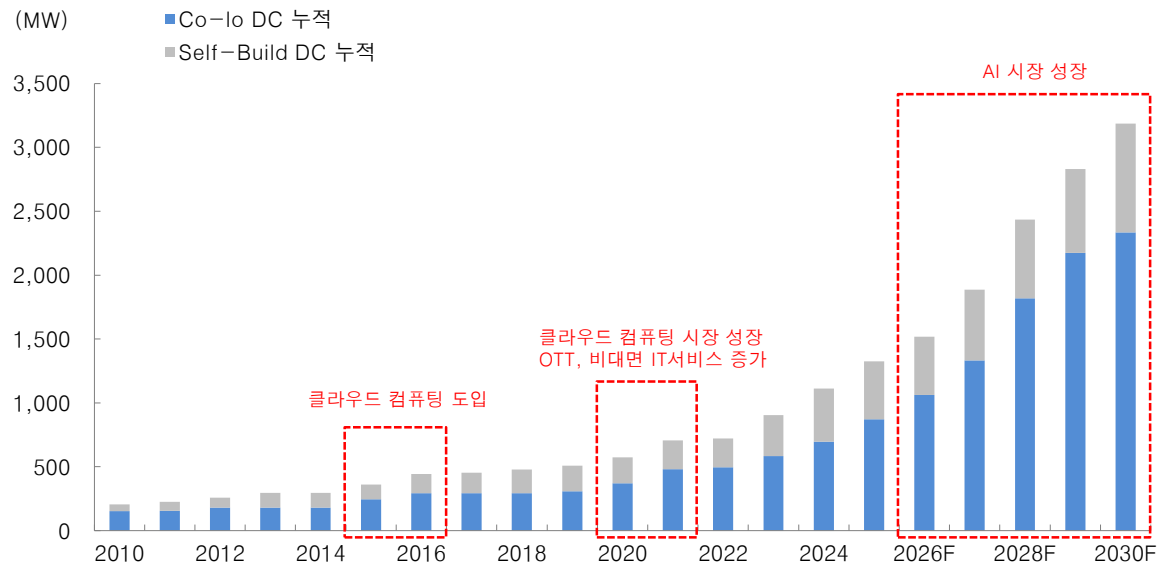
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅰ. 수요 — 클라우드 기반 위에 더해지는 AI 수요

1) 시장 규모 — 2030년까지 2.4배 성장, 신규 공급의 70% 이상이 임대형 데이터센터

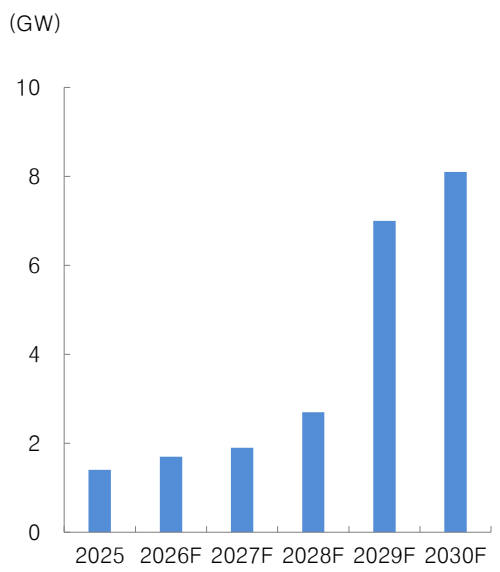
- 국내 데이터센터의 IT 장비 전력용량(IT Load, 서버·스토리지 등 IT 장비에 실제 공급되는 전력으로 냉각·조명 등 부대설비 전력은 제외)은 2025년 1.3GW에서 2030년 3.2GW로 확대되어, 향후 5년간 약 2.4배 성장할 전망
- 추가되는 1.9GW는 현재 시장규모 1.3GW를 웃도는 물량으로, 기존 센터의 증설을 넘어 대규모 신규 개발이 필요한 성장 국면
- 신규 공급의 70% 이상이 여러 고객에게 서버 공간과 전력을 임대하는 코로케이션에서 발생할 전망 → 임대형 데이터센터가 국내 시장 성장을 주도하는 구조
- 정부와 기업이 발표한 AI 데이터센터 계획은 2030년 8.1GW로 기본 전망의 약 2.5배 규모이나, 전력 확보와 인허가·착공 전 사업까지 포함되어 있어 실제 공급 전망이라기보다 발표된 사업계획을 모두 합산한 수치

국내 데이터센터 IT 장비 전력용량(IT Load) 전망



주: IT Load는 한전에서 받는 전체 수전용량 중 서버·스토리지·네트워크 등 IT 장비에 공급되는 전력용량으로, 냉각·조명 등 부대설비 전력과 변환 손실은 제외
자료: 데이터센터에너지효율협회, 대신증권 Research Center

국내 AI 데이터센터 투자 계획



주: 기업별 데이터센터 상면 공정 완료 목표 기준으로 정부 목표치와 차이가 발생할 수 있음
자료: 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

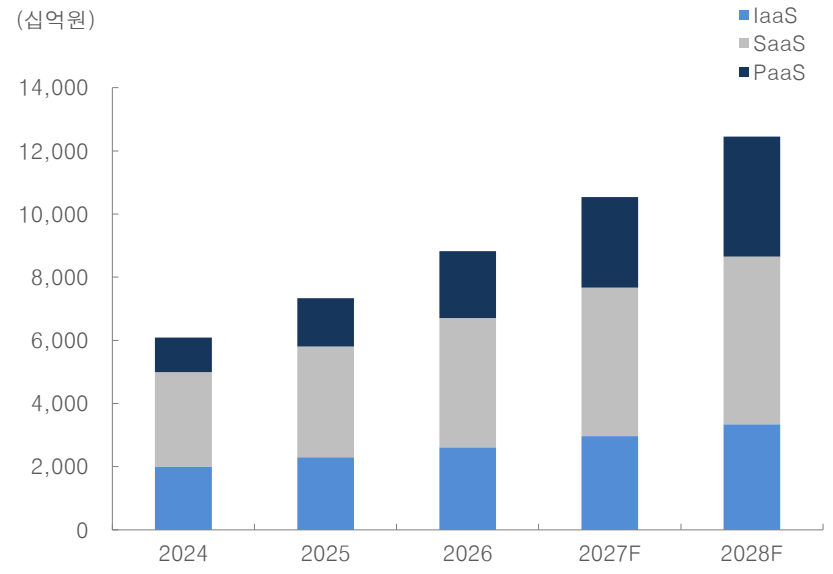
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅰ. 수요 — 클라우드 기반 위에 더해지는 AI 수요

2) 클라우드 — 국내 기업의 클라우드 사용 확대, 데이터센터 수요의 안정적 기반

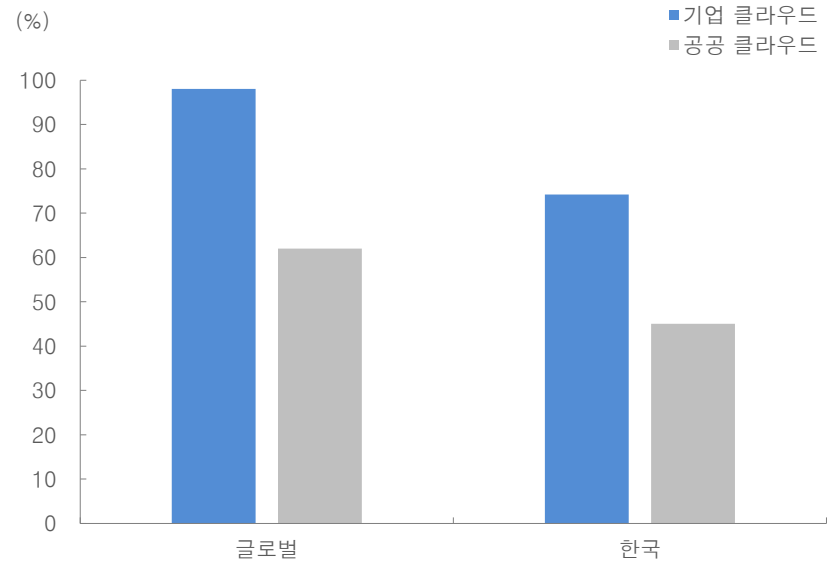
- AI를 제외하더라도 국내 클라우드 시장은 2024년 6.1조원에서 2028년 12.5조원으로 4년 만에 2배 이상 성장할 전망이어서, 데이터센터 수요의 바닥을 받쳐주는 기초 체력에 해당
- 이 중에서도 개발·연산에 쓰이는 서비스(PaaS)가 1.1조원에서 3.8조원으로 가장 빠르게 늘어, 단순 저장보다 연산이 많은 수요가 커지고 있다는 신호
- 기업의 클라우드 사용률은 한국이 74%로 글로벌 98%보다 24%p 낮고 공공도 45%로 17%p 낮아, 아직 전환되지 않은 수요가 상당 부분 잔존
- 결국 클라우드 전환이 남긴 여력만으로도 임대형 데이터센터의 기본 수요는 유지되고, 여기에 글로벌 기업의 대형 임차가 붙으면 성장 속도가 추가로 상승

국내 클라우드 시장: 개발·연산용(PaaS)이 성장 주도



자료: 삼정KPMG, 대신증권 Research Center

클라우드 도입률: 글로벌 대비 17~24%p 낮은 수준



자료: Oracle, 삼성SDS, Nutanix, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅰ. 수요 — 클라우드 기반 위에 더해지는 AI 수요

3) 글로벌 CSP — 한국 내 자체 거점 확대로 대형 고정수요 형성

- 글로벌 클라우드 기업(CSP)들이 한국에 접속 거점만 두던 단계를 지나, 서로 떨어진 여러 개의 독립 운영구역(AZ)을 상시 운영하는 단계로 진입
- 초기에는 국내 센터를 빌려 쓰다가 최근에는 직접 짓거나 국내 기업과 함께 개발하는 방식으로 전환 중이며, 이는 대형 공간을 장기간 직접 통제하려는 수요가 강해졌다는 의미
- 글로벌 전문 운영사(Equinix·Digital Realty 등)도 수도권에서 수십~100MW급 대형 단지를 확대 → 임차 수요와 직접 개발이 동시에 늘어나는 구조
- 글로벌 기업의 장기 임차가 확보된 자산은 대출 조달과 매각(Exit)이 함께 수월해지므로, 개발자 입장에서는 전력 확보 시점과 준공 시기가 협상력의 핵심

글로벌 데이터 운영사업자의 국내 투자 현황

구분	사업자	국내진출·운영현황	주요투자·확장	진출방식/특징
글로벌CSP	AWS	2016년임차진입 → 서울1개리전·4개AZ	인천자체DC, SK와울산AI DC추진	코로임차 → 자체·합작개발
	Microsoft	2017년진입 → 서울·부산2개리전	부산자체DC확대(3호125MW급추진), KT와전략적제휴	자체구축+장기임차
	Google Cloud	2019년진입 → 서울1개리전·3개AZ	통신사코로케이션임차확대, 국내AI 거점검토	통신사코로임차중심
	Oracle	2019년진입 → 국내2개리전	광양등신규클라우드DC투자추진	리전확대+신규거점확보
	Alibaba / IBM / Gcore	2016~2024년순차진입, Alibaba서울DC·Gcore인천리전등	국내사업자와공동구축·제휴	파트너십형진입
글로벌 코로케이션사업자	Equinix	2019년진입 → SL1·SL2x·SL4등3개센터	GIC JV, xScale및SL3x추가확장	JV기반하이퍼스케일확대
	Digital Realty	2021년진입 → ICN10운영(상암)	김포64MW급등클러스터확대	직접개발·운영
	Digital Edge	2021년진입(세종텔레콤자산인수) → 서울·부산3개센터	부평캠퍼스96MW급개발(당초120MW발표)	대형캠퍼스형확장
	Actis	2022년개발착수 → 2개센터운영	Epoch·Ditto중심수도권확대	투자+운영결합
	Empyrion Digital	2025년진입 → 1개센터(KR1)	서울권추가확장	아시아거점확대
글로벌AI사업자	OpenAI	준비중	삼성·SK와국내AI DC구축계획	국내기업활용한AI인프라구축

주: Region은 클라우드 서비스를 제공하는 큰 지역 단위(예: AWS 서울 Region)이며, AZ(Availability Zone, 가용영역)는 그 안에서 서로 떨어져 독립 운영되는 데이터센터 구역(예: 서울 Region 내 A·B·C 구역)을 의미
시 아래 여러 구가 있는 형태와 비슷하며 한 곳에 장애가 발생해도 다른 AZ를 통해 서비스를 유지할 수 있는 구조
자료: KDCEA, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

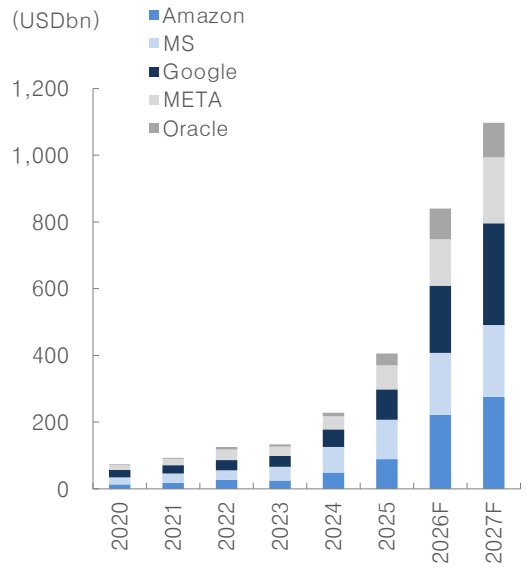
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅰ. 수요 — 클라우드 기반 위에 더해지는 AI 수요

4) AI — ① GPU 대수보다 빠르게 늘어나는 국내 AI 전력수요

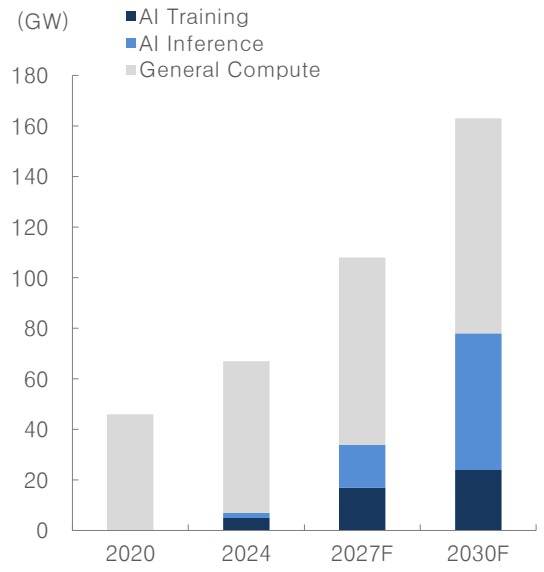
- 글로벌 빅테크의 설비투자는 2027년 약 1.1조달러로 확대될 전망이며, 투자금이 GPU·네트워크·데이터센터 구축으로 이어지면서 AI 인프라 확충이 가속화되는 흐름
- 2030년까지 늘어나는 AI 용량의 73%는 모델을 만드는 학습보다 완성된 AI를 실제 서비스에 사용하는 추론용으로, AI 수요가 개발 단계에서 일상적인 사용 단계로 전환
- AI 사용이 늘어나는 동시에 고성능 GPU 한 대가 소비하는 전력도 커지면서, 데이터센터의 전력수요가 GPU 설치 대수보다 더 빠르게 증가하는 구조
- 이에 따라 국내 AI 연산용 전력수요 증가분은 2030년 1.6GW로 GPU 대수 증가만 반영한 약 1.0GW를 크게 웃돌 전망

하이퍼스케일러 데이터센터 CapEx 전망



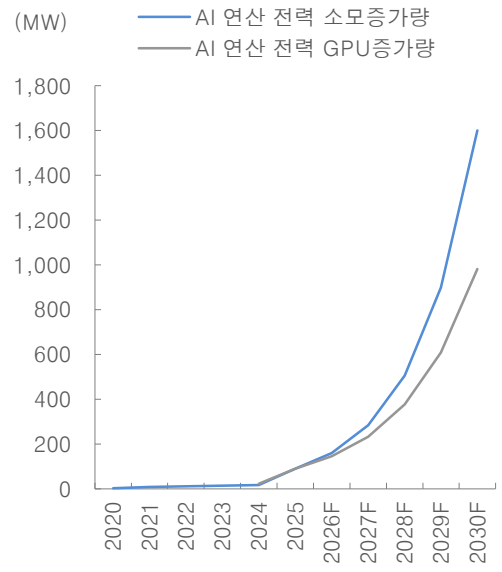
자료: Bloomberg, 대신증권 Research Center

컴퓨팅 타입별 글로벌 데이터 센터 용량 전망



자료: Bain & Company, 대신증권 Research Center

국내 AI 연산용 GPU 전력 소모량 전망



자료: 소프트웨어정책연구소, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

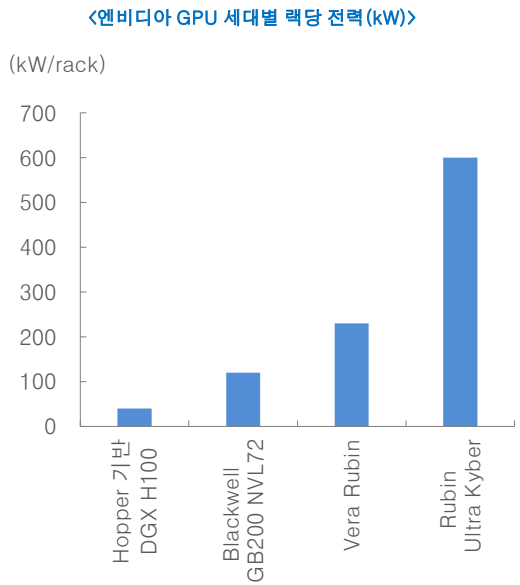
Ⅰ. 수요 — 클라우드 기반 위에 더해지는 AI 수요

4) AI — ② 높은 전력을 감당할 고사양 데이터센터가 필요

- AI 전력수요가 GPU 대수보다 빠르게 늘어나는 핵심 이유는 랙밀도(서버를 쌓아 놓는 랙 한 개가 사용하는 전력)의 상승하기때문으로, 랙밀도는 AI 도입 초기 40kW에서 차세대 600kW까지 확대될 전망
- 랙밀도가 높아지면 같은 면적에 더 많은 전력과 열이 집중되므로, 외부 전력 확보뿐 아니라 내부 전력설비와 냉각능력 강화도 필수
- 기존 데이터센터는 낮은 랙밀도와 공기냉각 방식에 맞춰 설계돼 개조에 한계가 있으며, AI 센터는 대용량 전력설비와 액체냉각을 처음부터 반영해야 함
- 따라서, AI 수요는 충분한 전력과 이를 감당할 설비 성능·증설 여력을 갖춘 자산에 집중되며, AI 기준으로 설계된 신규 데이터센터의 경쟁우위 확대되고 있음

기존(Legacy) vs AI 전용(AI-Ready) 데이터센터 주요 사양 비교

구분	Legacy DC	AI-Ready DC
적용 기준	기존 범용/클라우드 표준	AI 고밀도·GPU 우선 설계
랙 전력밀도	저~중밀도 중심 (예: 5-15kW/rack)	고밀도 전제 (예: 30kW+ 확장 가능, 일부는 80kW+ 대응)
냉각 방식	공랭 표준(컨테인먼트/CRAH·CRAC)	액체냉각 옵션 내재화(Direct-to-chip 등)
냉각 인프라	룸 단위 공조 최적화	CDU·배관·누수감지·수처리 등 액체냉각 운영체계 포함
네트워크	10/25/100G 혼재(범용 트래픽)	200/400G 이상 중심(클러스터 등)
전력품질 요구	표준 전력품질(일반 IT 부하)	전력 트랜지언트/피크 대응 강화 (전원 품질·모니터링·설계 여유)
주 사용자	분산형 (엔터프라이즈·중소 클라우드·다수 고객)	집중형 (하이퍼스케일러/대형 AI·플랫폼 고객 중심)
입지 우선순위	네트워크·고객 접근 + 전력 균형	Time-to-Power 중심(전력인허가·부지·납기 우선), 저지연/전력 중 목적에 따라 최적화
계약/개발 방식	표준 임대 + 점진 확장	프리리스/장기 커밋 비중↑ + '전력확보형' 개발(전력 조달을 선행조건 내재화)



주: 랙 전력밀도 그래프 중 Vera Rubin·Rubin Ultra는 미출시 세대로 업계 추정치 / 자료: Uptime Intelligence, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

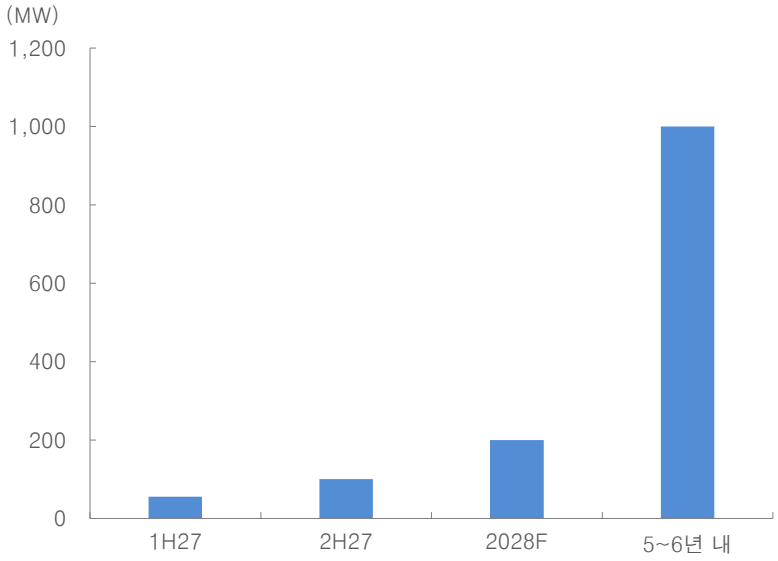
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅰ. 수요 — 클라우드 기반 위에 더해지는 AI 수요

5) 소버린 AI — 국가 주도의 국내 AI 인프라 구축이 장기 수요로 부상

- 소버린 AI는 국가의 중요 데이터와 AI 서비스를 해외에 전적으로 의존하지 않고 국내에서 운영하는 개념으로, 국내 GPU·서버·데이터센터 확보가 필수
- 정부는 해남 국가 AI 컴퓨팅센터를 총 80MW 규모로 구축하고, 2028년까지 AI 반도체 1.5만 장을 확보한 뒤 2030년 5만 장으로 확대할 계획
- 네이버는 클라우드·AI 모델·데이터센터를 모두 직접 운영하는 대표 사례로, 2027년 55~100MW에서 2030년 1GW까지 확대하려는 목표를 제시
- 수백MW급 AI 센터는 수도권에서 전력 확보가 어려워 지방에 구축될 가능성이 높지만, 실제 사업성은 예산·GPU 조달·사용자·가동 일정의 확인이 필요

네이버클라우드 AI 팩토리 확보 목표



주: 2028년 200MW까지가 회사가 제시한 단계별 로드맵, 1GW는 5~6년 내 목표로 발표된 수치
자료: 네이버 클라우드, 대신증권 Research Center

소버린 AI가 만드는 국내 수요

사업자	내용
정부	• 총사업비 2.4조원·GPU 1.5만장→5만장, 국가 AI컴퓨팅센터 추진 • 2026.8 착공, 2028년 초기 운영, 재생에너지 100% 조달
네이버클라우드	• 엔비디아·브룩필드 협력 200MW 소버린 AI 인프라 구축 • 5~6년 내 1GW 확대 목표, 세종 DC 우선 활용
신세계	• 리플렉션AI와 250MW AI 전용 DC 개발 • JV 설립 후 AI 팩토리 구축 추진
글로벌 CSP	• MS·Google의 한국형 소버린 AI/데이터 레지던시 확대 • OpenAI 진출 등 국내 AI 인프라 수요 확대
SKT·삼성 등	• 엔비디아 DSX 기반 GW급 AI 팩토리 구축 • 2027년 가동 목표, 대규모 GPU 투자 본격화

자료: 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

II. 공급 — 수도권 중심에서 외곽·비수도권으로의 확장

1) 공급 분포 — 수도권 중심 유지, 신규 축은 외곽·비수도권으로 확장

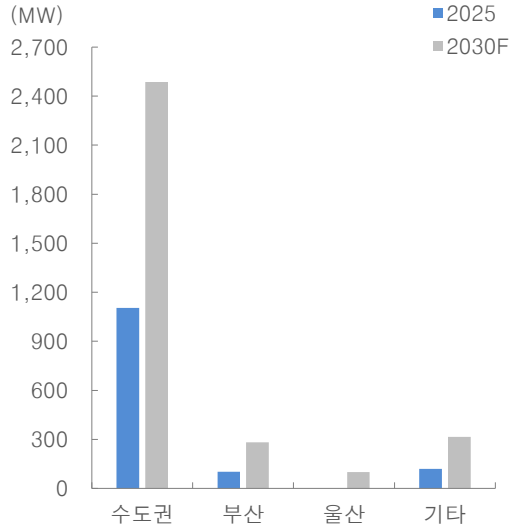
- 2025년 국내 데이터센터 공급은 IT 장비 전력용량(IT Load) 기준 총 1,327MW → 수도권이 1,105MW로 83%를 차지하고 부산 103MW·기타 지역 119MW로 수도권 중심의 공급구조
- 수도권에서는 기업·클라우드 고객과 가깝고 통신망과 운영인력이 이미 갖춰진 남부(안양·용인·성남)와 중부(서울 주요 업무지역)가 850MW로 수도권 공급의 77%를 차지
- 2030년 전체 공급은 3,184MW로 약 2.4배 확대되며, 수도권은 2,486MW로 최대 시장을 유지하고 비수도권도 222MW에서 698MW로 증가할 전망
- 수도권 증가분은 남부·중부가 중심 시장을 유지하는 가운데 서부는 73→429MW, 남서부는 25→360MW로 빠르게 성장할 예정으로 신규 공급축이 인천·부천·안산·시흥 등 수도권 외곽 산업지역으로 확장되는 모습

국내 데이터센터 공급 분포

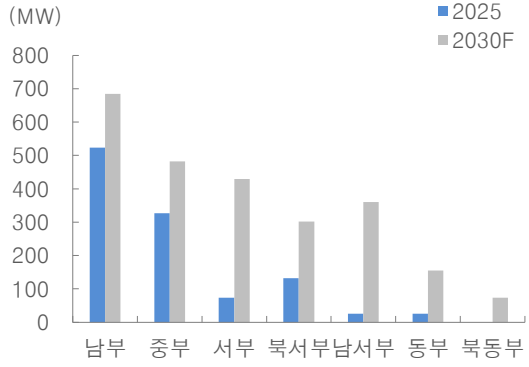
<주요 데이터센터 지역>



<전국 지역별 분포>



<수도권 지역별 분포>



구분	주요지역	구분	주요지역
남부	안양·용인·성남	남/서부	안산·시흥
중부	양천·금천·용산·강남·서초	동부	하남·남양주
서부	인천·부천·김포	북동부	의정부·구리
북/서부	마포·고양·양주		

자료: KDCEA, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

II. 공급 — 수도권 중심에서 외곽·비수도권으로의 확장

2) 운영 자산 — 2023년 이후 준공된 수도권 주요 코로케이션

국내 운영 중 주요 코로케이션 데이터센터 (2023년 이후 준공자산)

준공	자산명	위치	수전 (MW)	IT Load (MW)	소유자 및 개발 주체	시공사	운영사 및 주요 임차인
2023	하남 데이터센터	경기 하남	40	25	맥쿼리인프라(舊 이지스 개발)	삼성물산	LG CNS / 카카오 등
2023	드림마크원 인천 가좌	인천 서구	10	6	드림마크원	한화건설	드림마크원
2024	Equinix SL2x	경기 고양	30	22	Equinix	포스코이앤씨	Equinix
2024	에포크 안양센터	경기 안양	40	26	Actis	GS건설	ADIK / 글로벌 CSP
2024	디토 양평센터	서울 영등포	40	26	Actis	현대건설	ADIK / NHN Cloud·글로벌 CSP
2024	KINX 과천 IDC	경기 과천	20	10	KINX	-	KINX
2024	Digital Edge SEL2	인천 부평	54	36	Digital Edge·SK에코플랜트	SK에코플랜트	Digital Edge / 앵커 임차인 비공개
2025	SKB 양주 데이터센터	경기 양주	미공개	미공개	SK브로드밴드	SK에코플랜트	SK브로드밴드 / 임차인 미공개
2025	퍼시픽써니 죽전 DC	경기 용인	100	64	퍼시픽자산운용·CPPIB	현대건설	LG CNS / 글로벌 CSP
2025	가산 아이윌 DC	서울 금천	40	26	퍼시픽자산운용	DL건설·KT	KT Cloud / CSP
2025	케이스퀘어 가산 DC	서울 금천	40	26	코람코자산운용	현대건설	LG유플러스 / 네이버클라우드 등
2025	Empyrion Digital KR1	서울 서초	40	29.4	Empyrion Digital / Seraya Partners	대우건설	Empyrion Digital
2025	DCI SEL01	서울 금천	20	미공개	DCI·대림(Brookfield)	DL이앤씨	DCI
2026	STT Seoul 1	서울 금천	미공개	30	효성중공업·STT GDC JV	-	STT GDC
2026	이지스 삼송 DC	경기 고양	80	54	이지스자산운용	한화건설	LG CNS / 네이버클라우드

주1 : 수도권 코로케이션 자산을 대상으로 공개자료에 기반해 용량, 준공 시점, 운영사 및 주요 임차인 등을 정리했으며, 사업 진행 상황에 따라 변경 가능
주2: 수전용량은 외부 전력망에서 데이터센터가 공급받을 수 있는 전체 전력용량으로, 서버 운영뿐 아니라 냉각·조명 등 시설 운영에 필요한 전력을 포함
주3: IT Load는 수전용량 중 서버·저장장치·네트워크 장비에 공급할 수 있는 전력용량으로, 냉각·조명 등 시설 운영 전력이 제외되므로 수전용량보다 작은 규모
자료 : 삼정 KPMG, 언론 종합, Cushman & Wakefield, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

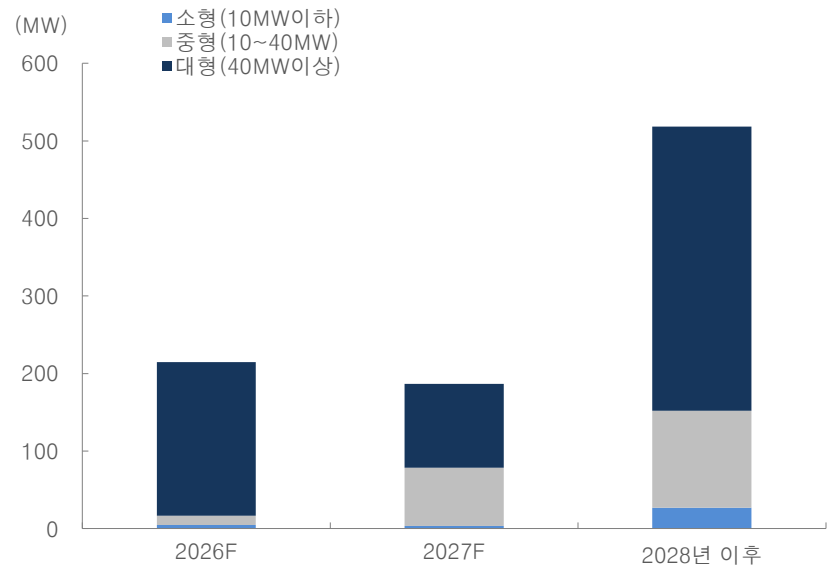
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

II. 공급 — 수도권 중심에서 외곽·비수도권으로의 확장

3) 개발 파이프라인 — 2028년 이후 계획물량 확대, 실제 공급은 사업 진행도에 따라 결정

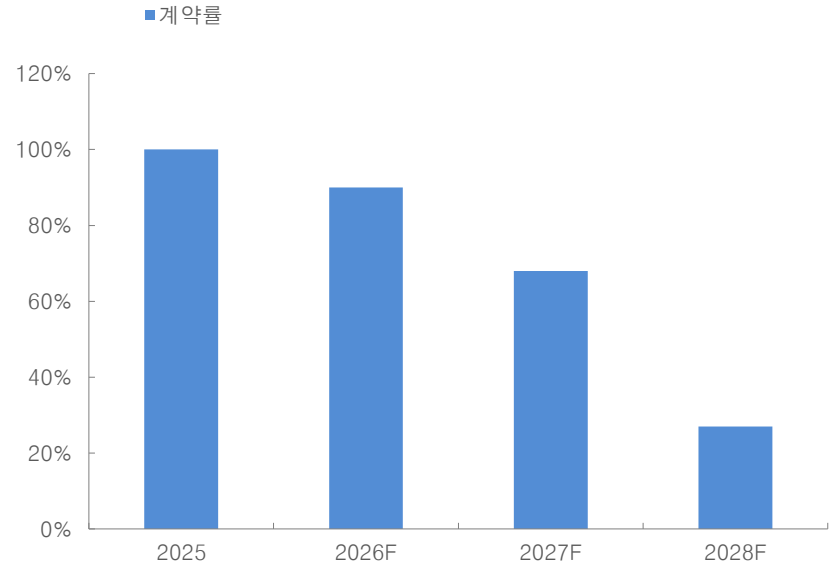
- 수도권 개발계획은 2026년 215MW, 2027년 187MW, 2028년 이후 518MW로 총 920MW이며, 전체 계획물량의 절반 이상이 2028년 이후에 집중
- 특히, 2028년 이후 물량의 71%가 40MW 이상 대형 사업으로, 전력 확보·금융조달·임차인 유치 중 하나만 지연돼도 준공시점이 달라질 가능성이 있음
- 계약률은 준공이 가까운 2025년 100%에서 2026년 90%, 2027년 68%, 2028년 27%로 낮아지지만, 이는 수요 감소보다 장기 프로젝트의 임차계약이 아직 진행 중인 결과
- 따라서 2028년 이후 물량은 확정 공급보다 계획 단계의 잠재 물량으로 판단해야 하며, 실제 공급규모는 전력·인허가·금융·임차계약의 진행 상황에 따라 결정

데이터센터 규모별 IT Load 공급전망 : 2028년 대형 프로젝트 집중



주: 공개 프로젝트 중 IT Load가 확인되는 물량을 준공 목표연도 기준 합산
자료: 대신증권 Research Center

수도권 공급예정물량 계약률 현황



주: 계약률은 해당 연도 준공 예정인 데이터센터의 IT Load 중 임차가 확약되었거나 협의가 진행 중인 용량의 비중(실제 공실률이 아니며, 통상 준공 2~3년 전부터 임차 협의를 시작하는 업계 관행상 준공 시점이 멀수록 낮게 나타나는 특성)
자료: 삼정KPMG, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

II. 공급 — 수도권 중심에서 외곽·비수도권으로의 확장

4) 공급 예정 자산 — 2026년 이후 준공 예정 데이터센터

공급 예정 데이터센터

준공예정	진행단계	자산명	위치	수전 (MW)	IT Load (MW)	소유자 및 개발 주체	시공사	운영사 및 주요 임차인
2026	단계 가동	AWS 인천 가좌	인천 서구	약 96	64	AWS	현대건설	AWS
2026	공사 중	PEACH 데이터센터	경기 부천	80	48	퍼시픽피치PFV·퍼시픽자산운용	DL건설	KT클라우드
2026	공사 중	일산 DC(마그나)	경기 고양	약 20	12	마그나PFV·GS건설	GS건설	미공개
2027	공사 중	Equinix SL3x	경기 고양	40	24	Equinix·GIC	포스코이앤씨	Equinix
2027	공사 중	안산 글로벌클라우드센터	경기 안산	40	26	이지스자산운용·Invesco	삼성물산	LG CNS
2027	공사 중	Digital Edge SEL3	인천 부평	미공개	60	Digital Edge·SK에코플랜트	SK에코플랜트	Digital Edge
2027	공사 중	LG유플러스 파주 AIDC	경기 파주	미공개	50	LG유플러스	미공개	LG유플러스
2027	공사 중	캄스퀘어 안산	경기 안산	80	52	한국대체투자자산운용	현대건설	카카오엔터프라이즈
2027	공사 중	Digital Realty ICN11	경기 김포	100	64	Digital Realty	DL이앤씨	Digital Realty
2028	공사 중	용인 덕성 AI DC	경기 용인	80	56	와이드크릭·Warburg Pincus	삼성물산	글로벌 CSP 등
2028	공사 중	DCI SEL02	경기 안산	40	27	DCI·코람코·Brookfield	현대건설	DCI
2028	공사 중	ESR·PDG 부평 DC	인천 부평	80	48	ESR·와이드크릭	DL이앤씨	PDG
2028	개발 중	캡스톤 개봉 DC	서울 구로	30	20	캡스톤자산운용	SK에코플랜트	KT클라우드
2028	공사 중	영등포 엣지 DC	서울 영등포	10	6.5	마스턴·한화	한화	금융사(조건부확약) / KT클라우드운영협의
2028	공사 중	Actis 안산 Timbuktu	경기 안산	100	65	Actis(안산그린에너지PFV)	현대건설	ADIK / 글로벌 CSP
2028	공사 중	캡스톤 아산 DC	충남 아산	19	13	메타인프라·캡스톤자산운용	삼성물산	KT / KT클라우드
2029	공사·개발	구로 항동 DC	서울 구로	80	52	퍼시픽자산운용	현대건설	KT클라우드
2029	개발 중	일산 문봉동 AI DC	경기 고양	80	48	스마일게이트자산운용	미정	자체 OpCo(스마일게이트넥사서비스)
2029	개발 중	Digital Edge SEL5	경기 안산	90	60	DigitalEdge·인마크·한국투자리얼에셋	미정	Digital Edge
2030	개발 중	Keppel 안산 DC	경기 안산	60	40	Keppel·신영 등	현대건설 예정	미정

주: 공개된 자료를 기준으로 작성했으며, 일부 항목은 언론보도 및 사업자 발표에 따른 추정·계획치로 실제와 차이가 있을 수 있음
자료 : 언론 종합, Cushman & Wakefield, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

II. 공급 — 수도권 중심에서 외곽·비수도권으로의 확장

5) 정책 지원 — AI 데이터센터 공급 기반 강화와 비수도권 확산 지원

- 데이터센터 개발계획을 실제 공급으로 전환하기 위해서는 높은 초기 투자비와 전력·인허가 부담의 해소가 필요하며, 정부는 AI 데이터센터를 국가 AI 인프라로 보고 지원체계를 확대
- 기존 정책은 국가전략기술 세액공제와 전기시설부담금·예비전력요금 감면 등을 통해 데이터센터 개발 초기의 투자비와 전력 비용을 완화
- 2026년 6월 공포되어 2027년 3월 시행되는 AI DC 특별법은 전국 AI 데이터센터를 대상으로 인허가 일괄처리, 기반시설 우선 설치 및 시설기준 완화 등을 지원하는 제도적 기반
- 이와 함께 비수도권에는 전력계통영향평가 면제와 특구 지정 등의 추가 특례를 적용해 수도권뿐 아니라 지방에도 새로운 공급 기반을 확충하려는 방향

데이터센터 개발 지원 정책

정책명	주요 내용
국가전략기술 지정	AI DC를 국가전략기술 사업화시설로 지정 대기업 15%, 중소기업 25% 세액공제
공급 특례 (전기시설부담금)	비수도권 22.9kV DC 전기시설부담금 50% 할인 평균 20억원 절감
예비전력요금 감면	154kV 이상 대형 DC 예비전력요금 면제 월 1천만원 이상 절감
지역분산 인센티브	국내생산세액공제 지역계수 차등 적용 (수도권 1.0 / 비수도권 광역시 1.1 / 인구감소지역 1.5)
국가AI컴퓨팅센터	국가 차원의 대규모 AI 컴퓨팅 인프라 지방 구축
지역특화 클러스터	재생에너지 출력제어지역·송전제약지역· 수열연계지역 우선 검토

자료: 기획재정부, 산업통상자원부, 과기정통부, 대신증권 Research Center

AI DC 특별법 주요 내용

항목	주요 내용
추진 경과	'25.5 발의 → '26.5 본회의 통과 → '26.6 공포 → 공포 후 9개월 경과, '27.3 시행
인허가 일괄처리 (제18조)	과기정통부에 일괄 신청, 처리기한 내 통지가 없으면 다음 날 허가 처리가 완료된 것으로 간주
계통영향평가 면제 (제19조)	비수도권 AIDC 신축·확장·기존 DC의 AIDC 전환 시 대통령령으로 정하는 전력용량 범위 내 평가 면제
건축법 특례 (제21조)	서버 중심 시설 특성 반영하여 주차장·승강기·미술작품 등 설치기준 규제 완화
항만법 특례 (제23조)	1종 항만배후단지 입주자격 특례 적용 기존 수출액 비중 등 입주요건 완화
특구 지정·지원 (제24·26조)	비수도권 AIDC 특구 지정, 전력·용수 등 기반시설 및 보조금·부담금 감면·신용보증 등 지원

자료: 국가법령정보센터, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

II. 공급 — 수도권 중심에서 외곽·비수도권으로의 확장

6) 대형 AI 프로젝트 — 도심 코로케이션과 별도로 형성되는 AI 전용 공급축

- 제도적 지원을 바탕으로 정부와 기업이 울산·해남·새만금·구미·세종 등 전국 주요 거점에서 수백 MW에서 GW급에 이르는 대형 AI 데이터센터를 추진하며, 국가·민간 주도의 새로운 공급축을 형성
- 여러 고객에게 공간과 전력을 임대하는 도심형 코로케이션과 달리, 이들 사업은 대규모 전력과 GPU를 집적해 국가 또는 특정 기업이 직접 사용하는 AI 전용 인프라로, 도심 접근성보다 전력과 부지 확보가 중요한 구조
- 대표적으로 SK-AWS 울산은 103MW에서 GW급으로 단계적 확장을 추진하고, 해남 국가 AI컴퓨팅센터는 GPU 1.5만 장에서 5만 장으로 확대하는 등 대형 단지형 개발이 증가
- 국내 데이터와 AI 연산능력을 해외에 의존하지 않고 자체적으로 확보하는 '소버린 AI'의 핵심 기반 → 네이버·현대차·삼성SDS 등 민간 공급축 역할

AI 데이터센터 추진 현황

사업자·프로젝트	위치	투자규모	규모	가동·완공	현황	주요파트너·수요
SKT × AWS	울산	약 7조원	103MW → GW급확장	41MW 2027 / 103MW 2029	건설중	AWS
국가AI컴퓨팅센터	전남해남	2.4조원	GPU 1.5만장 → 5만장	2028 초기 운영 / 2030 확충	2026.8 착공	삼성SDS 컨소시엄·정부
현대차새만금 AI DC	전북새만금	5.8조원	GPU 5만장	2027 착공 / 2029 완공	MOU·개발준비	현대차그룹
구미 AI DC 클러스터	경북구미	1단계 4.5조원	300MW → 1.3GW	2027 / 2029	MOU·인프라준비	Quantum11·Nscale 등
삼성SDS구미	경북구미	4,273억원	60MW	2029.3 가동	개발진행	삼성SDS
NAVER 각세종	세종	기존자산	수전 270MW(최종설계)	현 47MW 운영, 2029년 130MW+목표	운영중	NAVER Cloud
NAVER AI Factory	세종	약 100억달러	55MW → 200MW	'26 초기 가동 / '28 200MW	개발추진	NVIDIA·Brookfield
Warburg Pincus × Wide Creek	경기용인	약 1조원	수전 80MW / IT 56MW	2028 RFS	건설중	글로벌 CSP 타깃
신세계 × Reflection AI	국내미정	미공개	250MW	미정	MOU·부지검토	Reflection AI
OpenAI × Samsung / SK	포항·서남권	미공개	포항·서남권 각 20MW	미정	MOU·협의단계	OpenAI

자료: 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

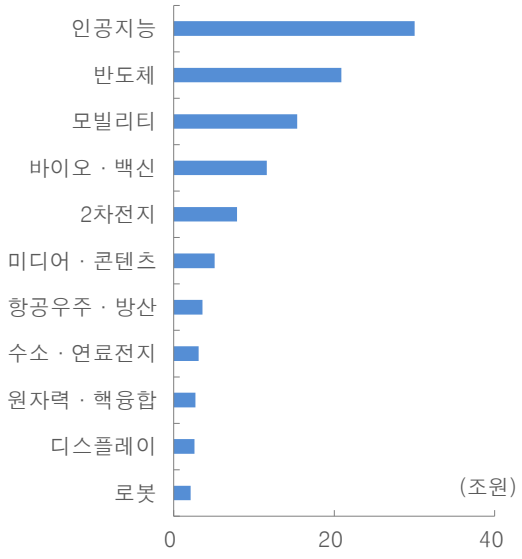
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

II. 공급 — 수도권 중심에서 외곽·비수도권으로의 확장

7) 정책 금융 — 국민성장펀드로 AI 인프라의 초기 투자부담 완화

- 대형 AI 프로젝트는 데이터센터와 GPU·전력설비 구축에 막대한 자금이 필요하므로, 정부는 5년간 150조원('26.7월 200조원으로 확대 발표)의 국민성장펀드를 조성하고 이 가운데 가장 큰 30조원을 AI 산업에 배정
- 지원 대상은 데이터센터 건물에 국한되지 않고 리벨리온·퓨리오사AI의 AI 반도체, 네이버의 서버·GPU, 근우·LS전선의 전력기기까지 포함하며, AI 데이터센터를 구성하는 산업 전반에 자금을 공급하는 구조
- 데이터센터 관련 승인액은 네이버 각 세종 증설 4,000억원, 국가 AI컴퓨팅센터 1차 4,000억원, 스마일게이트 고양 AI 데이터센터 5,000억원 등으로 대형 AI 인프라에 정책자금이 실제 투입되는 단계
- 정책자금은 지분투자·후순위대출·저리대출로 초기 자금부담을 낮춰 민간 금융기관의 참여를 유도하는 마중물 역할

국민성장펀드 산업별 투자액



자료: 금융위원회 국민성장펀드추진단, 대신증권 Research Center

국민성장펀드 AI 데이터센터 관련 지원 승인 실적

대상사업	지원방식	승인규모	전체조달규모	상세내용
리벨리온	직접 지분투자	2,500억원	약6,000억원	NPU 양산 및 차세대 AI반도체 개발
네이버 각 세종 증설·GPU 도입	저리대출	4,000억원	9,221억원	DC 상면 증설·GPU 서버 도입, 네이버 자체자금 5,221억원
업스테이지	직접 지분투자	1,000억원	약5,600억원	차세대 LLM 개발, AI 인프라·데이터 확보
국가AI컴퓨팅센터	인프라 지분투자	4,000억원	4,000억원 + 향후 2조원	해남 AI DC, GPU·NPU 1.5만장 이상 구축
퓨리오사AI	직접 지분투자	3,700억원	약8,000억원	NPU 양산 확대 및 HBM4 기반 차세대 AI칩 개발
스마일게이트 고양 AI DC	인프라투융자	5,000억원	미공개	지분 2,500억 + 후순위 2,500억, IT Load 50MW × 2개소
근우 AI DC용 배전반	저리대출	200억원	미공개	AI DC용 배전반 생산·설치능력 확대
영양 육상풍력	인프라투융자·장기대출	600억원	2,700억원	72MW 풍력, 네이버 각 세종·각 춘천 등에 전력 공급
LS전선 초고압 해저케이블	저리대출	800억원	1,600억원	동해 초고압 해저케이블 공장·테스트베드 증설

자료: 금융위원회 국민성장펀드추진단, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅲ. 생태계 — 소유·개발·운영의 역할 분화

1) 산업 구조 — 반도체부터 전력·운영이 연결된 복합 생태계

- AI 데이터센터는 GPU·서버 공급부터 부지와 전력 확보, 건설, 임차인 유치 및 시설 운영까지 여러 전문 역량이 연결되어야 공급이 가능한 산업
- 전통적으로 국내 데이터센터는 통신사가 자산 소유와 운영을 맡으며 시장이 성장하였으나, 최근에는 사업 대형화와 투자비 증가로 자산운용사·건설사·글로벌 운영사·IT서비스 기업이 역할을 나누어 참여하는 구조로 전환
- 따라서 사업의 실행력은 개별 회사의 규모보다 전력·자본·시공·운영·임차 수요를 보유한 사업자들이 어떻게 결합했는지에 따라 결정되는 구조로 변모

AI 데이터센터 밸류체인

구분	역할 및 주요기업
반도체 칩	• GPU·ASIC 설계 및 제조 • NVIDIA, AMD, Intel, 구글 TPU, AWS Trainium
AI 인프라	• 칩·서버·네트워크·SW를 묶어 시스템으로 납품 • NVIDIA, Dell, HPE, Supermicro, Cisco, Arista
하이퍼스케일러 네오클라우드	• 클라우드 플랫폼 및 GPU as a Service 제공 • AWS, Azure, GCP, Meta, Oracle /CoreWeave
코로케이션	• 건물·전력·냉각을 갖춰 상면을 임대 • Equinix, Digital Realty ,KT클라우드, LG CNS, SKB
전력·유틸리티	• 전력 공급 및 PPA 계약 • 한국전력, SGC에너지 / NextEra, Duke
EPC·냉각설비	• 설계·시공 및 냉각·전력 장비 납품 • 삼성물산, 한화, DL이앤씨 / Schneider, Vertiv

코로케이션 사업자 다양화

〈국내 코로케이션 사업자 유형〉

구분		특징	주요 기업
국내 전통적 데이터센터 사업자	통신 사업자	대규모 토지로 자체 IDC 확보, 통신 회선 자체 구축·조달	KT클라우드, SK브로드밴드, LG유플러스, 세종텔레콤
	IT서비스 업체	우수한 자금력 기반 자체 IDC, 계열사 IT 아웃소싱 우선	삼성SDS, LG CNS, SK C&C, 롯데이노베이트
	중견 IDC 사업자	자체 IDC 소유, 규모는 작으나 특정 분야 특화 서비스	KINX, 드림마크원, 호스트웨이, 다우기술
글로벌 데이터센터 사업자	글로벌 운영사	글로벌 자체 IDC 구축, 국내는 통신사·SI 협업 진입	Equinix, Digital Realty, Digital Edge, STT GDC, PDG
신규 사업참여자	자산운용사 (FI)	DC 개발·운영 펀드 조성, 통신사·SI와 마스터리스·위탁	이지스, 퍼시픽, 코람코, 마스턴, 와이드크릭
	건설사(CI)	그룹 보유부지 활용·신사업 진출 관점 투자. CSA 시공	GS건설, 한화건설, HDC현산, DL이앤씨
	일반기업 ·Developer	보유부지 활용, 신사업 목적 투자 확대 및 참여	MDM, 보성, DCX 등

자료: 삼정KPMG, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅲ. 생태계 — 소유·개발·운영의 역할 분화

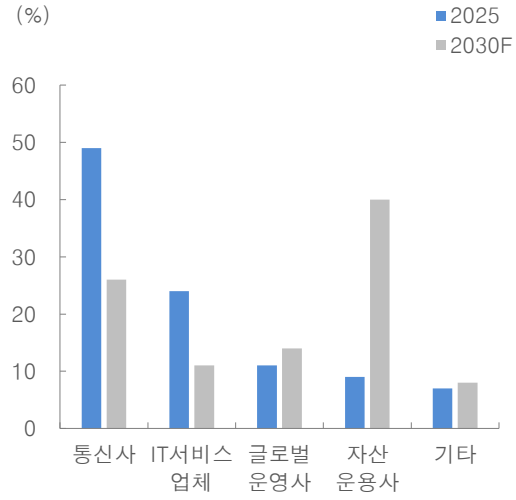
2) 트렌드 ① — 코로케이션 개발의 중심으로 부상한 재무적 투자자(FI)

- 국내 코로케이션은 과거 통신사와 IT서비스 기업이 직접 소유·운영하는 구조가 주류였으나, 두 유형의 공급용량 비중은 2025년 73%에서 2030년 37%로 낮아지고 자산운용사 비중은 9%에서 40%로 확대될 전망
- 이러한 변화는 데이터센터가 40~100MW급 대형 개발사업으로 확대되면서 사업자가 자체 자금만으로 투자비를 부담하기 어려워지고, 전력이 확보된 부지가 안정적인 임대수익을 창출하는 투자자산으로 자리 잡은 결과
- 재무적 투자자가 부지 확보와 개발자금 조달·소유를 담당하고, 통신사와 글로벌 전문 운영사가 임차인 유치와 시설 운영을 맡는 역할분담 방식이 확산

FI 주도의 데이터센터 개발 사업 확대 사례

구분	전략·특징	대표프로젝트	주요파트너
이지스자산운용	개발→운영→매각전 과정 트랙레코드 확보	하남 40MW(매각), 삼송 80MW, 안산 40MW	LG CNS, GIC·NH투자증권, Invesco
코람코자산운용	리츠·펀드 기반 개발 + 전문 OpCo 연계	가산 40MW, 안산 시화 SEL02 40MW, 의정부 100MW	LG유플러스, DCI·Brookfield
퍼시픽자산운용	글로벌 기관자금 기반 대형 하이퍼스케일 개발	죽전 100MW, 가산 40MW, PEACH 부천 80MW, 구로 항동 80MW	CPPIB, LG CNS, KT클라우드
Warburg Pincus	글로벌 PE 자본을 활용한 대형 개발사업 직접투자	용인 덕성 80MW / IT 56MW	Wide Creek, 삼성물산, 엠디엠
마스턴투자운용	도심형·소형 DC 등 틈새 입지 개발	영등포 엣지 DC 10MW / IT 6.5MW	한화, 미래에셋 등

<국내 코로케이션 소유주체별 점유율 전망>



주: FI(Financial Investor, 재무적 투자자)는 데이터센터를 직접 사용하거나 운영하기보다 펀드 등을 통해 자금을 투자하고 임대수익과 매각이익을 추구하는 투자자
자료: 기획재정부, 산업통상자원부, 과기정통부, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅲ. 생태계 — 소유·개발·운영의 역할 분화

3) 트렌드 ② — AI 인프라 사업자로 확장하는 전문 운영사

- 재무적 투자자가 데이터센터의 개발·소유를 확대하면서, 센터의 설계·시공부터 임차인 유치와 운영까지 담당하는 전문 운영사의 필요성이 함께 증가
- AI 데이터센터는 고밀도 전력과 액체냉각, 안정적인 네트워크 및 무중단 운영이 필요하므로, 운영사의 기술력과 신용도 및 임차인 확보 능력이 가동률·수익성과 대출 및 매각 가능성을 좌우하는 핵심 기준
- 통신사와 IT서비스 기업은 기존의 통신망·기업고객·시설 운영 경험을 바탕으로 단순히 공간과 전력을 임대하는 데서 벗어나 설계·시공·운영과 AI 연산 서비스까지 사업영역을 확대
- LG CNS·롯데이노베이트·LG유플러스는 설계부터 운영까지 담당하는 DBO 사업을 확대하고, 삼성SDS·KT클라우드·SK텔링크는 GPU 구축 또는 GPU 임대 서비스를 결합하며 AI 인프라 사업으로 확장

통신 사업자의 AI 인프라 사업 확대 사례

기업	전략	최근 사례
LG CNS	DBO	삼송·죽전 등 대형 DC 구축·운영, AI 인프라 사업 확대
삼성SDS	DBO + GPU	2026년 DBO 신규 진출, GPU 인프라 사업 병행
롯데이노베이트	엣지 DBO	도심형 엣지 DC 설계·시공·운영
LG유플러스	DBO + AIDC	코람코 협업 DBO 진출, 파주 AIDC 개발
KT클라우드	GPUaaS	가산 AIDC 액체냉각·colo.ai 상용화
SK텔레콤	GPUaaS + AIDC	GPUaaS 상용화, 울산 대형 AIDC 개발

주1: DBO(Design·Build·Operate) – 데이터센터의 설계·시공·운영을 한 사업자가 일괄적으로 수행하는 방식
주2: GPUaaS(GPU as a Service) – 기업이 GPU를 직접 구매하지 않고 필요한 만큼 빌려 AI 연산에 사용하는 서비스
자료: 각사, 대신증권 Research Center

국내 데이터센터 참여자별 사업영역 비교

구분	사업모델					
	기획개발	토지매입	컨셉설계	시공	세일즈	운영
통신 사업자	○	△	○	○	○	○
IT서비스 업체	○	△	○	○	○	○
중견 IDC 사업자	○	△	△	X	○	○
글로벌 운영사	○	△	○	○	○	○
자산운용사 (FI)	○	○	X	X	X	X
건설사(CI)	○	○	○	○	X	X
일반기업 ·Developer	△	○	X	X	X	X

DBO (Design, Build, Operation)
토지확보 인허가

자료: 삼정KPMG, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅲ. 생태계 — 소유·개발·운영의 역할 분화

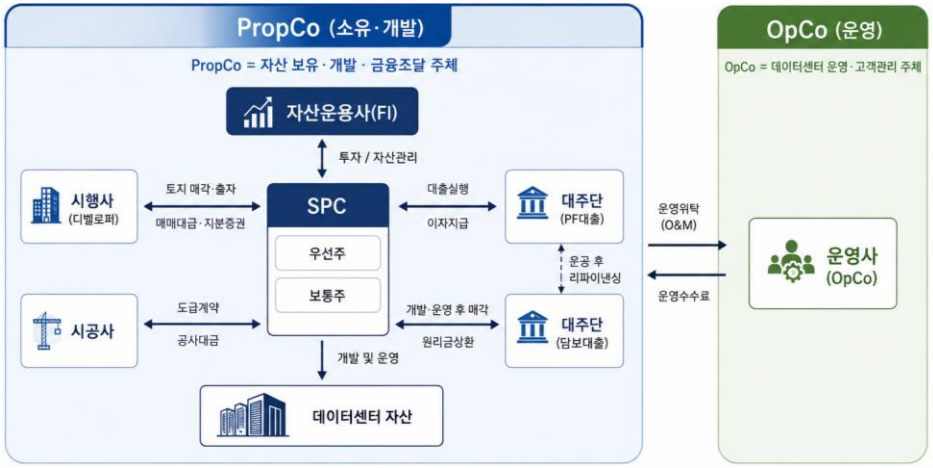
4) 트렌드 ③ — 소유(PropCo)와 운영(OpCo)의 분리, 연결된 수익과 위험

- 자산운용사의 개발·소유 확대와 전문 운영사의 역할 강화에 따라, 데이터센터의 부동산을 보유하는 회사와 실제 시설을 운영하는 회사를 분리하는 추세
- 소유회사인 PropCo는 부지와 전력·인허가 확보, 개발자금 조달 및 자산 보유를 담당하고, 운영회사인 OpCo는 임차인 유치와 시설·보안·네트워크 운영 및 서비스 품질 관리를 담당
- 역할을 분리하면 개발비와 대출은 PropCo, 가동률과 운영비는 OpCo가 책임지는 구조가 명확해지지만, PropCo의 임대수익은 OpCo의 임차인 확보와 운영 성과에 좌우되는 상호의존 관계
- 투자측면에서는 건물과 전력 확보 여부뿐 아니라 운영사의 신용도와 장기 임대계약, 전기료·운영비 부담 조건 및 장애 발생 시 책임 범위까지 함께 확인 필요

PropCo와 OpCo의 역할 분담

구분	PropCo	OpCo
역할	개발·소유	운영·서비스
핵심 업무	토지·전력·인허가 확보, 개발·자금조달, 자산 보유	시설운영, 고객관리, 보안·네트워크, SLA 관리
수익 기반	장기 임대료·자산가치 상승	운영수수료·코로케이션·마스터리스 수익
리스크	개발비·PF·공실·자산가치	가동률·SLA·운영비·고객 유지
주요 주체	자산운용사·디벨로퍼·SPC·리츠	통신사·SI·전문 DC 운영사

<데이터센터 개발 프로젝트 구조도(예시)>



주1: PropCo(Property Company, 소유회사): 데이터센터를 개발·소유하고 임대료를 받는 회사
주2: OpCo(Operating Company, 운영회사): 데이터센터를 운영하고 임차인 관리와 서비스를 담당하는 회사
주3: SPC(Special Purpose Company, 특수목적법인): 특정 데이터센터의 개발과 자금조달을 위해 별도로 설립하는 회사
자료: 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

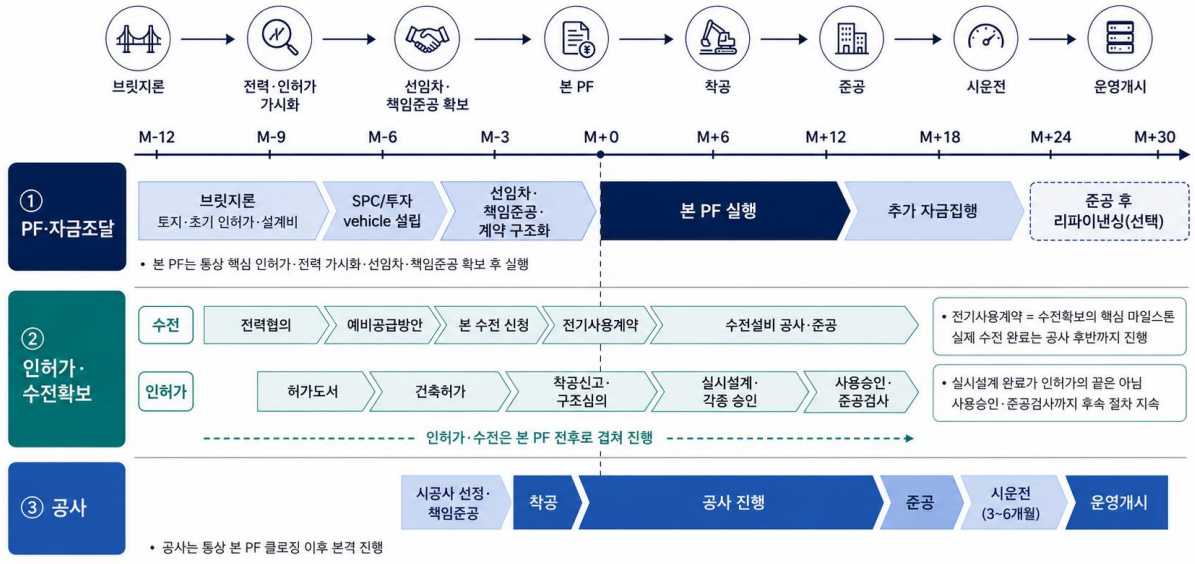
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅳ. 투자 시장 — 사업성과 가치의 결정 요인

1) 자금조달 — 전력·인허가·선임차 확보가 본PF 전환의 관건

- 일반 부동산 PF가 토지·인허가·임차인을 중심으로 심사하는 것과 달리, 데이터센터는 대규모 전력이 공급되지 않으면 건물이 완공돼도 운영할 수 없어 해당 부지의 전력용량과 공급시점 확보가 가장 중요한 특징
- 단순한 전력 공급 신청을 넘어 한전과의 최종 전기사용계약, 건축허가, 시공사의 준공 책임 및 운영사·임차인 확정 이후 본PF가 실행되는 구조
- 다만 전기사용계약 체결이 즉시 전력 공급을 의미하지는 않으므로, 변전소와 송전망·인입설비 공사가 완료돼 실제로 전력을 사용할 수 있는 시점을 준공 및 임대개시 일정과 함께 확인할 필요
- 최근 데이터센터 PF에서는 전력 확보와 함께 사업주 자기자본 25% 이상, 수도권 약 30%·비수도권 약 30~50%의 사전임차, DSCR 1.3~1.4배 등을 요구하는 사례가 나타나며 사업주의 자금력과 임대·상환 안정성까지 심사가 강화되는 추세

데이터센터 개발사업 프로세스



<PF대출 심사요건(예시)>

항목	요구수준
선임차확정성	수도권 약 30%, 비수도권 약 30~50% 선임차 확보 요구
전력 및 인허가	한전 전력공급계약(수전) 최종 확정, 주민 민원 리스크의 실질적 해소
운영사 역량	SLA 및 무정전 전력공급 보장이 가능한 운영사 참여
재무·자본구조	Sponsor Equity 비율 25% 이상, DSCR 1.3~1.4 중족
Exit 가시성	선매입 약정·리츠 편입 등 사전 Exit 파이프라인, 스폰서 신용도 검증
준공리스크	MEP 포함 일괄 Turn-Key 구조 및 Integrated Systems Testing (통합시스템시험) 통과 책임준공

주1: 상기 내용은 최근 데이터센터 PF 사례에서 확인되는 요구 수준으로, 금융기관과 사업의 입지·전력 및 임차구조에 따라 달라질 수 있음
주2: Integrated Systems Testing (통합시스템시험) – 전력·냉각·비상발전설비가 장애 상황에서도 함께 작동하는지 확인하는 종합 시운전
자료: 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

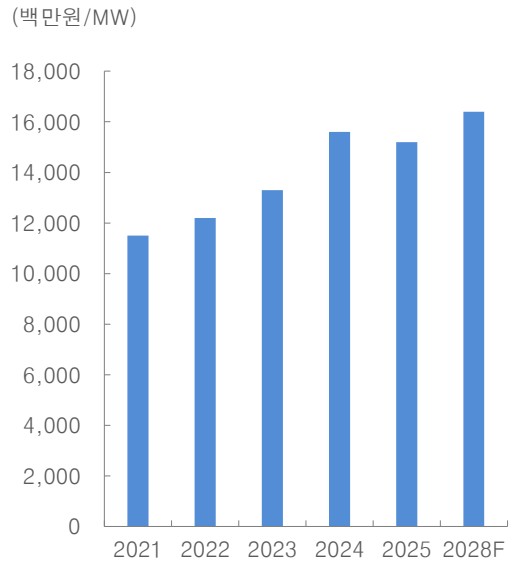
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅳ. 투자 시장 — 사업성과 가치의 결정 요인

2) 투자비 — 랙 고밀도화에 따른 공사비와 자기자본 부담 확대

- AI 서버는 한 공간에서 사용하는 전력이 많아 대용량 전력설비와 냉각시설이 필요하며, 이에 따라 데이터센터 직접공사비는 1MW당 2021년 115억원에서 2028년 164억원으로 약 43% 상승할 전망
- 공사비 상승은 일반 건축물의 골조와 외장보다 전력·냉각·배관 등 장비공사에서 주로 발생하며, 직접 공사비 중 장비공사 비중이 40~50%로 건물공사 35~45%를 상회하는 구조
- 데이터센터 투자는 토지가격뿐 아니라 변전소와의 거리, 지중선로 공사, 전력·냉각설비 수준 및 단계별 개발계획이 총사업비와 자금투입 시점 및 최종 수익률을 좌우하는 구조

데이터센터 직접공사비 전망 (백만원/MW)

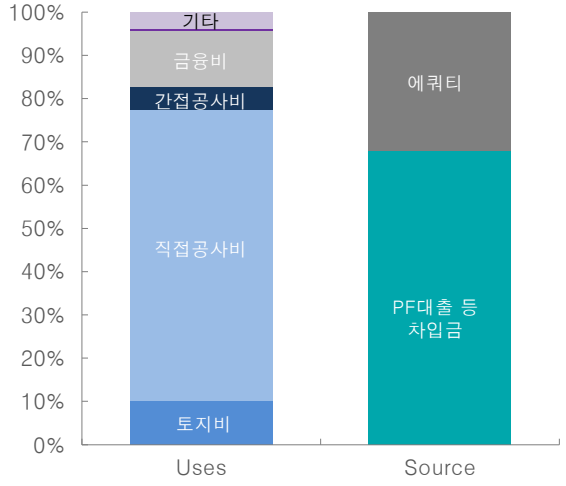


자료: 삼정,KPMG 대신증권 Research Center

데이터센터 주요 투자비 항목

항목	요구수준	비중
공사비	건물공사비(Core & Shell)	35~45%
	장비공사비(MEP)	40~50%
	전력인입공사비	5~10%
	기타·예비비	2~10%
토지비	토지매입비, 취득부대비용	6~20%
부대비	설계·감리·CM·인허가비	4~5%
제세공과금	취득세, 재산세, 분담금	2~3%
금융비	이자, 취급·자문수수료	5~8%
운용비	펀드 취득세·매입보수	7% 내외

<PF 대출 투자처 분해(예시)>



주1: MEP(Mechanical·Electrical·Plumbing): 냉각·전력·배관 등 데이터센터 운영에 필요한 핵심 장비공사
주2: Core & Shell: 건물의 골조·외벽·지붕 등 기본 건축공사
주3: Uses / Sources: Uses는 토지비·공사비 등 자금의 사용처, Sources는 대출·자기자본 등 조달방식
자료: 시장조사를 통해 작성한 수치로 실제 투자비는 프로젝트에 따라 달라질수 있음, 삼정,KPMG, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

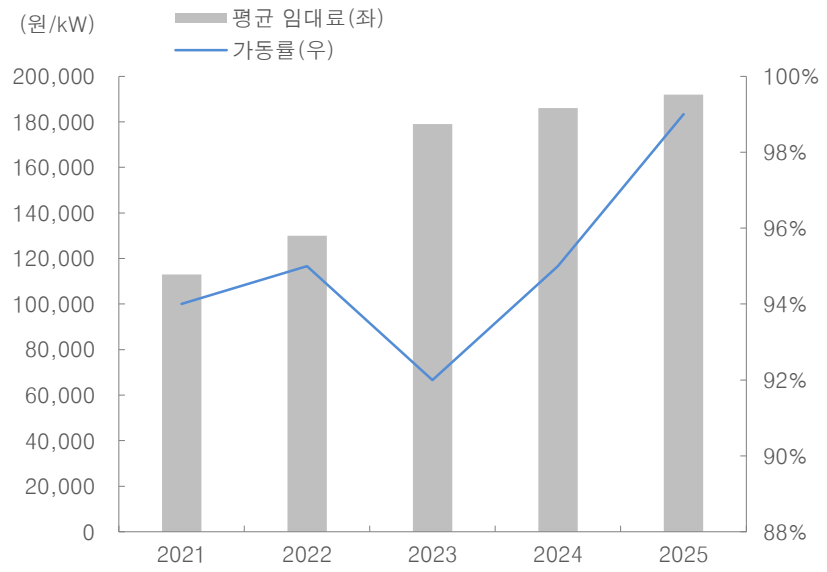
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅳ. 투자 시장 — 사업성과 가치의 결정 요인

3) 수익구조 — 운영이익은 임대료·가동률, 자산가치는 매각수익률이 결정

- 국내 하이퍼스케일 데이터센터의 조사 임대료는 2021년 월 11.3만원/kW에서 2025년 19.2만원/kW로 약 70% 상승하고, 가동률도 2025년 99%까지 회복되며 우호적인 임대환경을 형성
- 데이터센터는 일반 건물처럼 면적만을 기준으로 임대료를 받는 것이 아니라, 서버 설치공간과 해당 서버에 배정한 전력용량을 기준으로 월 임대료를 산정하며 네트워크 연결·장비 설치·유지보수 등의 서비스 수입이 추가
- 운영비는 전력·냉각·비상발전설비 유지보수비와 운영인력·보안 등으로 구성되며, 실제 사용한 전기료는 계약에 따라 임차인이 별도로 부담하는 구조
- 전체 임대·서비스 수입에서 반복적으로 발생하는 운영비를 차감한 금액이 순영업이익(NOI)이며, 임대료와 가동률을 안정적으로 유지하는 것이 수익성과 자산가치를 결정하는 핵심 요인

국내 하이퍼스케일 데이터센터 평균 임대료 및 가동률



주: 임대료는 하이퍼스케일러 계약 체결사례 기준
자료: 삼정KPMG, 대신증권 Research Center

국내 데이터센터 NOI 시나리오 예시

항목	금액	비고
상면임대료	265,000원/kW·월	2030년 기준, 36개월마다 3.0% 상승
임대수입(연)	289억원	IT Load 9.1MW, 임대율 100% 안정화 기준 전기료는 By Pass
운영비용(연)	46억원	시설·IT운영 35백만원/MW·월, 보험 4백만원/MW·월 등 연 3% 상승 가정
NOI(연)	244억원	안정화 운영수입 – 운영비용, NOI Margin 약 84%
Exit Cap rate	5.2%	약 11개월 Ramp-up 완료 후 매각 가정
매각가치	4,657억원	매각시점+1년 Forward NOI ÷ 5.2%, 매각기본보수 별도
개발비용	2,762억원	공사비 1,743억원, 토지비 423억원 등 포함; 선·후순위 PF 금리 6.57% / 8.07% 반영
사업이익	**약 1,995억원**	**매각가치 + Ramp-up 기간 NOI – 개발비용 – 매각기본보수 1%; 성과보수 10% 반영 전**

주 1: By Pass는 실제 전기료를 임차인이 별도로 부담하는 방식
주 2: Ramp-up은 준공 후 입주가 진행돼 가동률이 안정화되는 기간
주 3: 도심형 AI 데이터센터(IT Load 9.1MW) 개발사업 사례를 기준으로 산정한 가정값이며, 실제 조건에 따라 변동 가능
자료: 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅳ. 투자 시장 — 사업성과 가치의 결정 요인

4) 거래시장 — 완공자산 거래는 5% 내외 Cap rate가 기준

- 국내 데이터센터는 거래사례와 공개된 Cap Rate가 제한적이나, 최근 시장에서는 안정화 자산의 요구수익률이 5% 안팎으로 거론
- 금리 영향 뿐만 아니라 준공 전 선매각, 추가 설비투자 및 운영 안정화가 필요한 자산들도 거래되면서 투자비와 계약종결 위험에 대한 보상이 요구되는 결과
- 서울 프라임 오피스는 약 4%대 초반, 수도권 우량 물류센터는 약 5% 초반 수준으로, 데이터센터는 안정적인 임차수요에도 전력·설비·운영의 복잡성 때문에 오피스보다 높고 물류센터와 유사한 요구수익률 수준

국내 데이터센터 실물자산 거래사례

항목	분당 Hostway	하남 DC	SK AX 판교	세종텔레콤 분당	에프크 안양
위치	성남 분당구	하남 풍산동	성남 분당구 판교	용인 수지구	안양 동안구
연면적(㎡)	14,533	41,919	67,024	8,816	33,710
수전/IT Load	12.5MW	40/25.44MW	IT 30MW	수전 9.75	40/26MW
건축규모	5F	B2 / 10F	B4 / 6F	B1 / 7F	B3 / 8F
임대율	100%	99% 계약	-	책임임차	100%
주요 임차인	Hostway	LG CNS	자가운영	세종텔레콤	글로벌 CSP
거래가격	430억	7,340억	5,068억	315억	약 8,400억
거래시점	2020.10	2024.07~08	2025.06	2025.07	2026 진행중
Cap rate	5.40%	4%대 (매매대금 기준 5%대)	-	5%대	5% 초반
거래성격	초기 기관투자	하이퍼스케일 Exit	그룹내 양수도	Value-add	개발 Exit 추진
매도자	JB자산운용	이지스자산운용 계열 펀드	SK㈜(구 SK C&C)	하나대체투자자산운용	Actis·GS건설 등 개발주주
매수자	코람코자산운용	그린디지털인프라㈜	SK브로드밴드	파인앤파트너스자산운용	코람코자산운용 컨소시엄(우협)

주: 하남 DC의 Cap rate는 매매대금 7,340억원이 아닌 잔여 구축비 및 제반비용을 포함한 총투자금액 약 9,100억원을 기준으로 산정하면 4%대이며, 매매대금 기준 거래 Cap rate는 5%대로 추정
자료: 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Part 5.
한국 시장 진단
: AI 인프라 거점으로의 도약 조건

Ⅰ. 진단 종합 — 자원은 갖췄으나 전환이 병목

Ⅱ. 공급 경쟁력 : 수요를 제때 수용하는 조건

Ⅲ. 투자 여건 : 고객과 자본이 머무르는 운영 조건

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

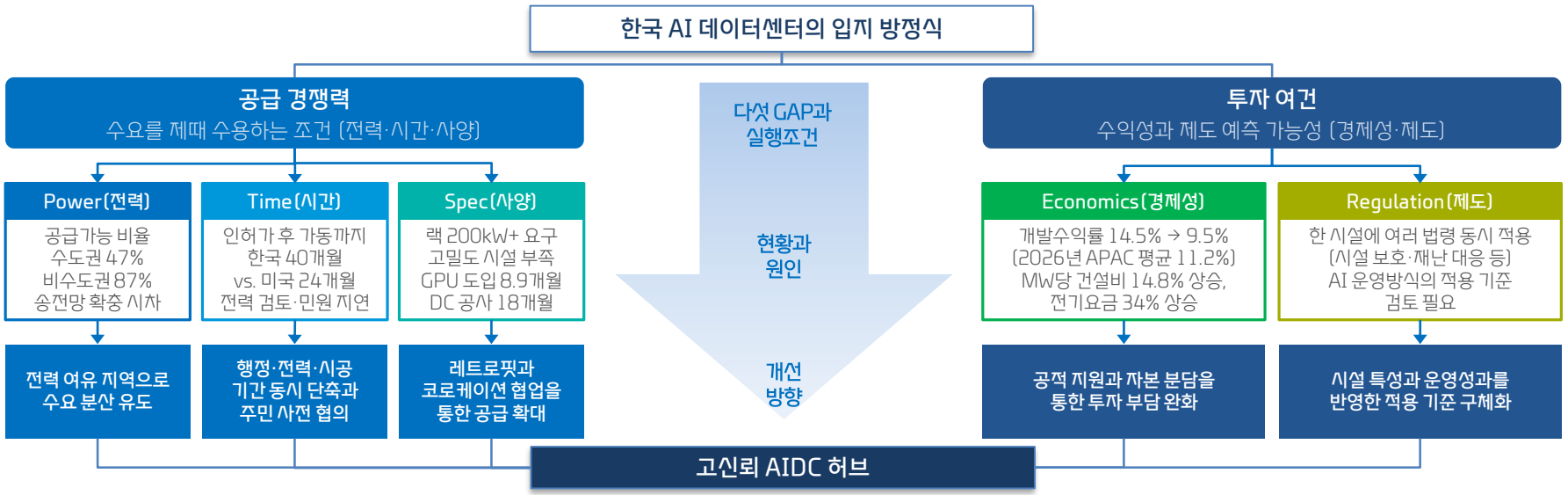
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅰ. 진단 종합 — 자원은 갖췄으나 전환이 병목

1) 결론 — 다섯 GAP의 해소가 고신뢰 AIDC 허브의 조건

- 국내 데이터센터 시장의 핵심 과제는 늘어나는 수요에 맞춰 고객이 원하는 시점에 필요한 사양의 시설을 공급하고, 투자에 상응하는 수익을 확보하는 것
- 공급 경쟁력을 높이려면 수요지와 전력 여유지의 불일치(Power)를 완화하고, 검토·공사기간(Time)을 단축하며, GPU 도입에 맞춰 시설 사양(Spec)을 갖추는 대응이 필요
- 투자가 지속되려면 건설비·전력비 상승에 따른 수익성 부담(Economics)을 줄이고, AI 시설과 운영에 적용되는 기준(Regulation)을 명확히 해 신규·후속 투자의 예측 가능성을 높일 필요
- 다섯 GAP의 현황과 원인을 파악하여 수요를 제때 수용하는 공급 역량과 투자를 이어갈 수 있는 사업 여건을 함께 강화하는 것이 국내 AIDC 허브로의 성장 조건

한국 AI 데이터센터의 입지 방정식



자료: 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

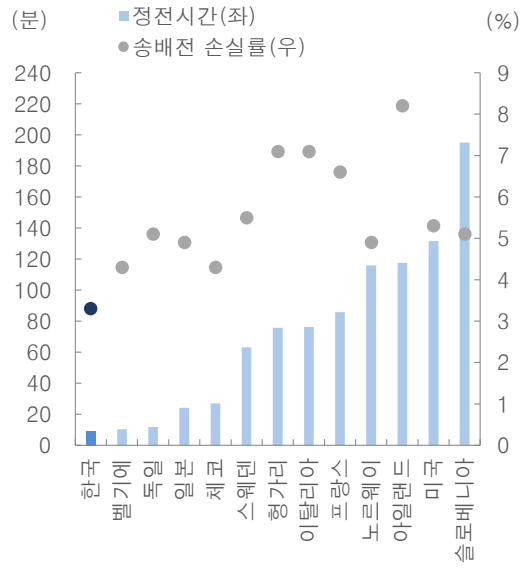
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅰ. 진단 종합 — 자원은 갖췄으나 전환이 병목

2) 강점(S)·기회(O) — 공급 확대를 뒷받침하는 전력망과 산업·수요 기반

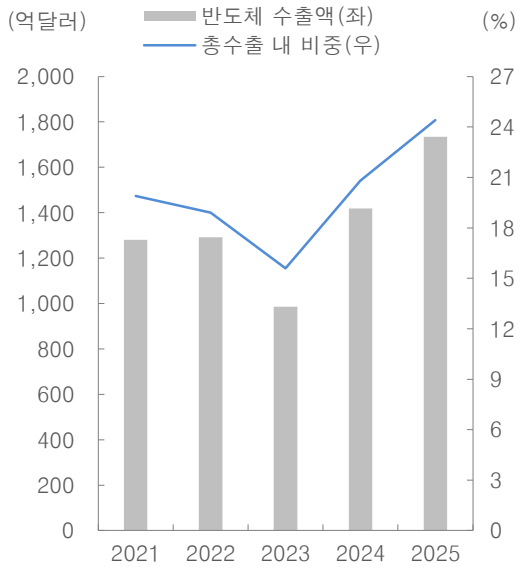
- 한국의 2025년 호당 정전시간은 연간 9.32분, 송배전 손실률은 3.52%로, 안정적인 전력 공급과 낮은 송배전 손실은 데이터센터 운영을 뒷받침하는 강점
- 반도체 수출액은 2021년 1,280억달러에서 2025년 1,734억달러로 늘고 총수출 비중도 19.9%에서 24.4%로 상승해, AI 인프라 확대와 연계할 수 있는 반도체 산업 기반 보유
- 국내 코로케이션 용량은 2021년 482MW에서 2025년 871MW로 약 1.8배 확대됐으며, 공급 증가에도 가동률이 99%에 달해 기존 시설에 대한 높은 이용 수요 확인
- APAC 수요가 2025년 28GW에서 2030년 86GW로 늘고 국내 AI 데이터센터 발표 계획도 8.1GW에 달하는 만큼, 이러한 기반을 적기 공급으로 연결하면 시장 성장의 기회로 활용 가능

국가별 전력품질 비교



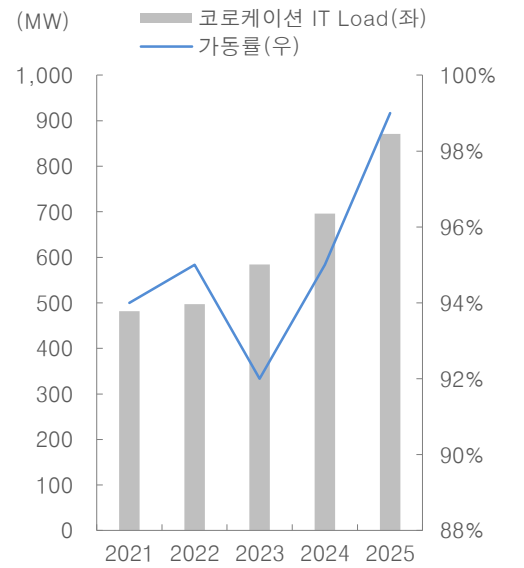
주: 정전시간은 SAIDI(System Average Interruption Duration Index, 고객 1명당 연평균 정전시간)로 측정. 국가별 산정기준에는 일부 차이가 있음
자료: KEPCO, ACER, CCCTO, EIA, World Bank, IEA, 대신증권 Research Center

반도체 수출액과 총수출 내 비중 추이



자료: 산업통상부, 한국무역협회, 대신증권 Research Center

국내 코로케이션 IT Load 및 가동률 추이



자료: 데이터센터에너지효율협회, 삼정KPMG, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

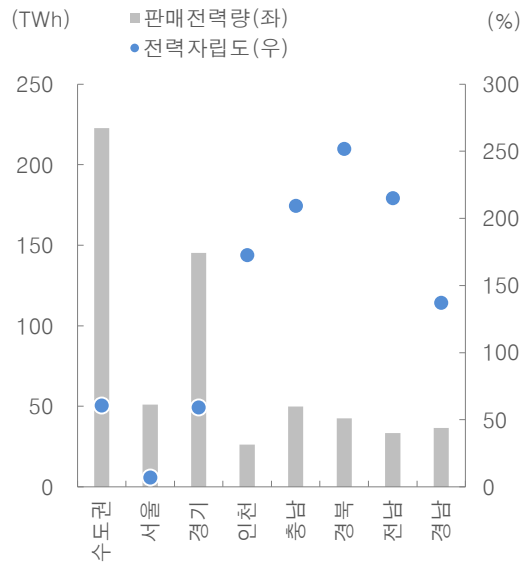
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅰ. 진단 종합 — 자원은 갖췄으나 전환이 병목

3) 약점(W)·위협(T) — 수도권 전력 제약과 경쟁 시장의 개발 확대

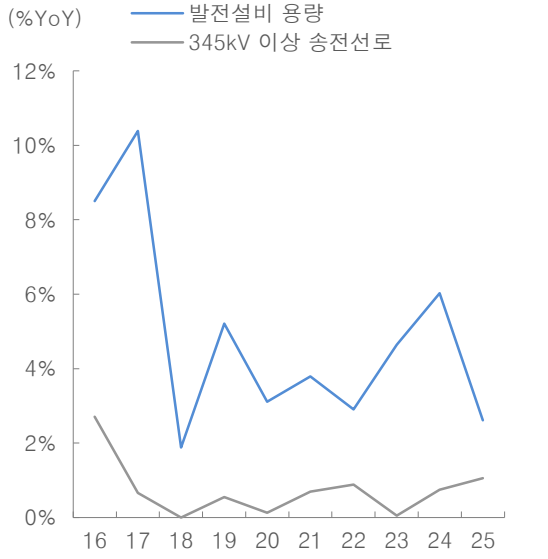
- 전국 전력의 약 41%를 소비하는 수도권은 전력자립도가 65.8%에 그쳐, 데이터센터 수요가 집중된 지역에서 외부 전력 유입이 필요한 구조
- 경북·전남·충남은 소비량의 2배 이상을 발전하지만, 이를 수도권에서 활용하려면 송전망 확보가 필요해 발전 여력이 곧바로 수요지의 공급 확대로 이어지기 어려운 상황
- 2015~2025년 발전설비는 61% 늘어난 반면 345kV 이상 송전선로 연장은 약 8%(추정) 증가에 그쳐, 발전설비 확대에 비해 더딘 송전망 확충이 전력 공급의 부담 요인
- 조호르와 시드니의 개발용량은 운영용량의 각각 2.8배·2.3배로 서울(1.4배) 상회 → 국내 공급 지연이 길어질 경우 신규 수요가 경쟁 시장으로 향할 가능성

지역별 판매전력량과 전력자립도



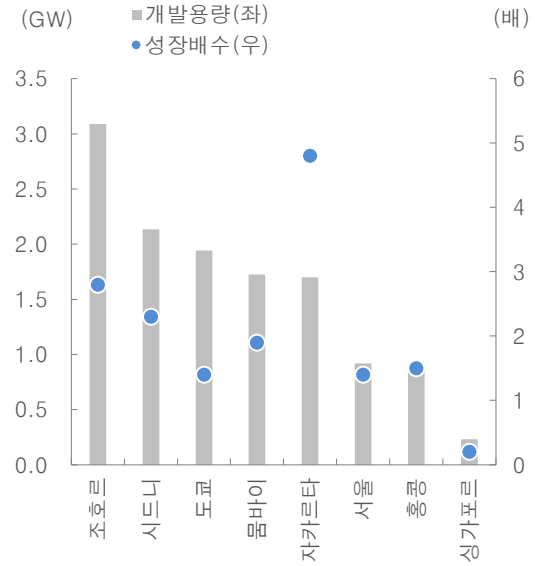
자료: 전력거래소, 한국전력공사, 대신증권 Research Center

발전설비 및 345kV 이상 송전선로 증가율



주: 전년 대비 증가율(YoY) 기준. 345kV 이상 송전선로는 발전설비 1GW당 송전선로 연장(c-km/GW) × 발전설비용량(GW)으로 역산
자료: 전력거래소, 한국전력공사, 대신증권 Research Center

APAC 개발 용량과 운영 대비 배수



주: 성장배수는 운영용량 대비 개발용량을 의미 (26년 1분기 기준)
자료: Cushman & Wakefield, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

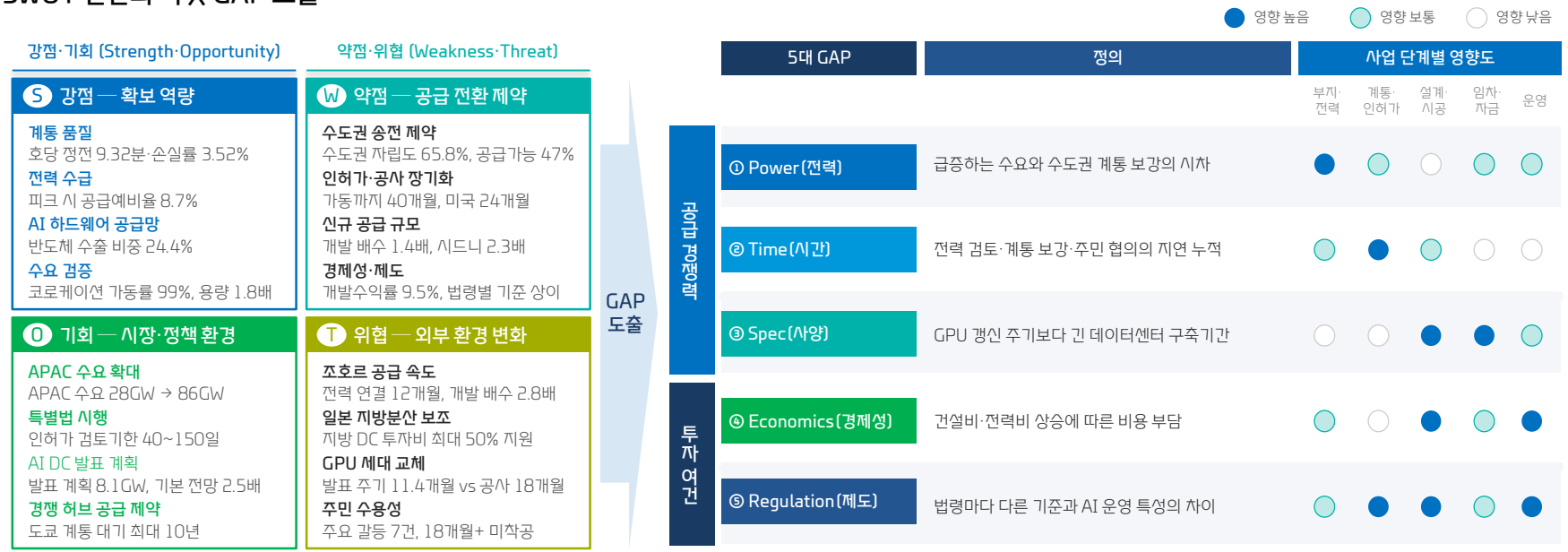
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅰ. 진단 종합 — 자원은 갖췄으나 전환이 병목

4) SWOT 종합 — 산업 기반의 강점을 실제 공급으로 연결하는 과제

- 한국은 안정적인 전력 품질과 반도체 공급망, 기존 클라우드 수요를 갖추고 있으며, APAC의 클라우드·AI 수요 확대와 대형 투자계획은 시장 성장의 기회
- 다만 수도권 송전 제약과 전력 접속·인허가·시공 지연에 고밀도 시설 부족이 겹치면서, 늘어나는 수요를 고객이 원하는 시점에 가동 가능한 시설로 전환하는 데 제약
- 건설비·전력비 상승과 설비 기준 적용의 불확실성이 투자 부담을 높이는 가운데, 해외 시장의 빠른 공급과 정책지원도 국내 입지 경쟁력에 부담으로 작용
- 이에 전력·시간·사양은 적기 공급을, 경제성·제도는 투자 지속성을 좌우하는 다섯 GAP으로 정리하고, 각 GAP의 원인과 해외 대응 사례를 바탕으로 개선 방향을 도출

SWOT 진단과 다섯 GAP 도출



주: 사업 단계별 영향도는 GAP별 장표 분석에 근거한 당사 판단
자료: 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

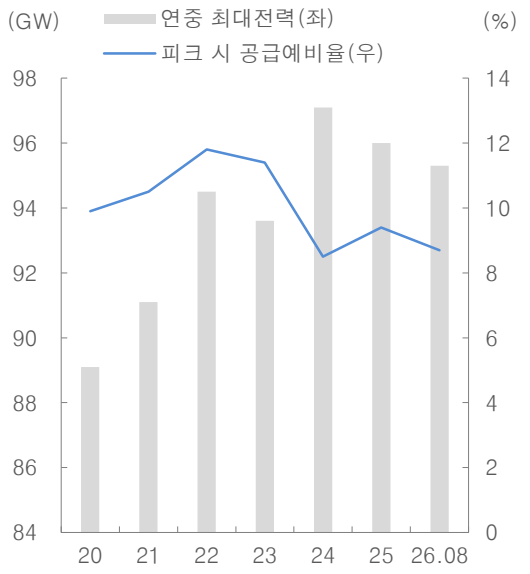
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

II. 공급 경쟁력 : 수요를 제때 수용하는 조건

GAP ① Power(전력) | 현황 — 전국 수급 여유에도 제약이 큰 수도권 접속

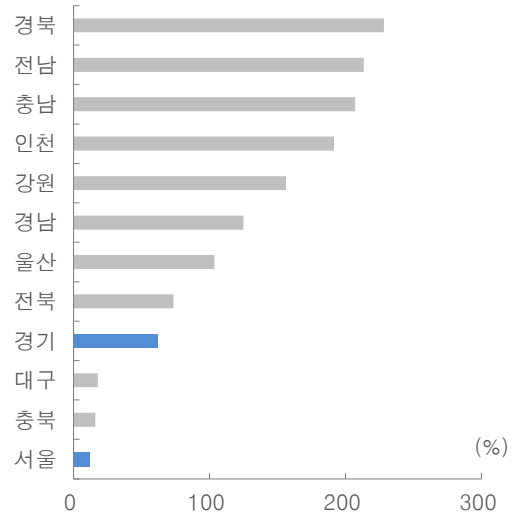
- 2026년 8월 최대전력은 95.3GW, 공급능력은 103.6GW로 공급예비율 8.7%를 확보했지만, 전국 단위의 수급 여유가 개별 데이터센터의 전력 접속까지 보장하지는 않음
- 경북·전남·충남의 전력자립도는 200%를 웃도는 반면 경기는 62.1%에 그쳐, 데이터센터 수요가 집중된 수도권은 외부 전력을 연결하는 송전망에 의존
- 2026년 3월 기준, 1차 기술검토의 공급가능 비율은 수도권 47%, 비수도권 87%(214건 중 187건)로, 지역별 전력 접속 여건에 큰 격차
- 수도권의 본심사 통과는 10건으로 전체 신청의 1.9%이며, 실제 개발 가능성을 판단하려면 해당 입지의 접속 가능 용량과 공급 일정 확인이 중요

연중 최대전력과 피크 시 공급예비율



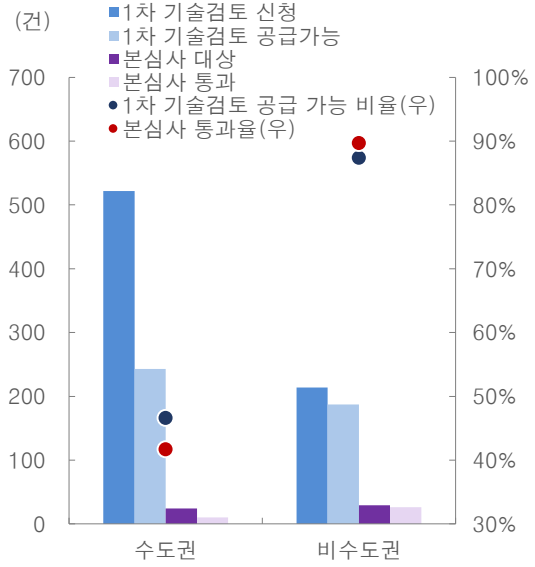
주: 공급예비율 = (공급능력 − 최대전력) ÷ 최대전력
자료: 전력거래소, 한국전력공사, 대신증권 Research Center

지역별 전력 자립도



주: 판매량 대비 발전량, 2025년 기준
자료: 한국전력, 대신증권 Research Center

수도권·비수도권 DC 전력계통평가 결과



주: 2026년 3월 기준, 비율은 각 단계의 결과 집계 건수 대비 공급 가능·통과 건수로 산출
자료: 한국전력공사, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

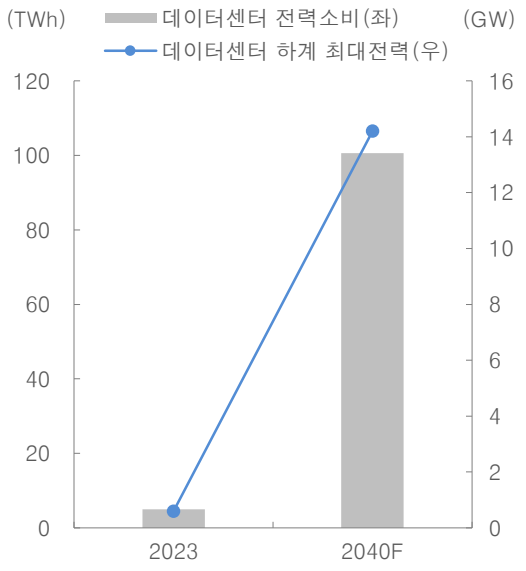
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

II. 공급 경쟁력 : 수요를 제때 수용하는 조건

GAP ① Power(전력) | 원인 — 급증하는 수요와 계통 보강의 시차

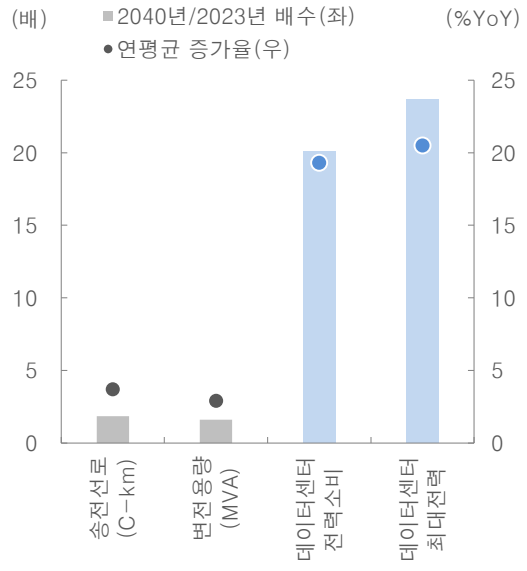
- 국내 데이터센터 전력소비는 2023년 5.0TWh에서 2040년 100.6TWh로 약 20배 늘어날 전망으로, 수요 확대에 대응할 전력망 확보의 중요성 증대
- 송전선로·변전용량의 계획상 확충 속도는 연평균 2.9~3.7%로 데이터센터 전력소비 증가율 19.3%보다 낮아, 수요가 집중되는 지역의 계통을 적기에 보강하는 것이 중요
- 수도권 345kV 변전설비의 신규 공급 계획은 2028년 8,900MVA, 2029년 1,000MVA로 연도별 편차가 커, 데이터센터 가동 목표와 해당 지역의 설비 증설 시점을 함께 검토할 필요
- 평가 대상지역의 10MW 이상 신규 전기사용은 원칙적으로 전력계통영향평가 대상인 만큼, 수도권 사업은 전력 공급 가능 여부와 실제 접속 시점이 개발 일정을 좌우하는 핵심 변수

국내 데이터센터 전력소비 전망



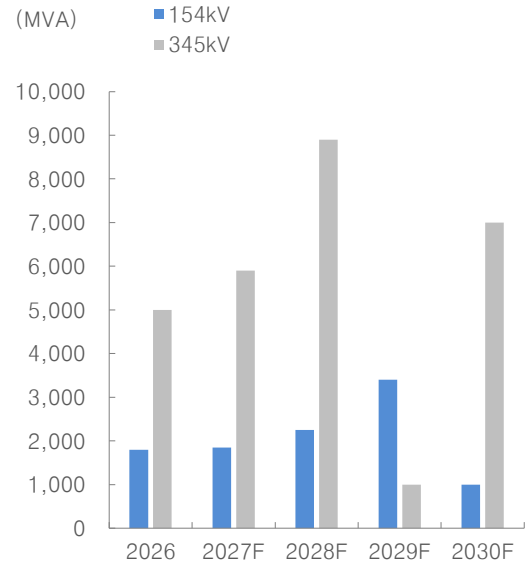
자료: 한국전력, 대신증권 Research Center

송전망 계획과 데이터센터 수요의 증가 속도 비교



주: 송전선로·변전용량은 2023~2038년 CAGR을 2040년까지 단순 연장한 추정치. DC 수요는 제12차 전기본 2040년 재전망 기준
자료: 한국전력공사, 기후에너지환경부, 대신증권 Research Center

수도권 변전소 신규 공급 계획



주: 제11차 장기 송변전설비 계획 기준(2025)
자료: 한국전력, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

II. 공급 경쟁력 : 수요를 제때 수용하는 조건

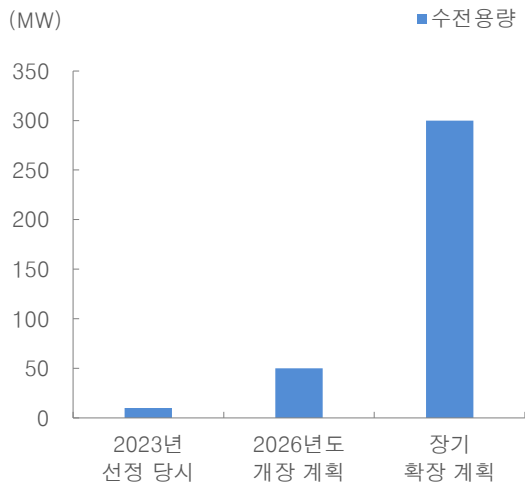
GAP ① Power(전력) | 방향 — 전력 여유 지역으로 수요 분산을 유도하는 일본

- 일본은 데이터센터의 약 80%가 도쿄·오사카권에 집중되자, 2023년부터 홋카이도·규슈를 신규 거점으로 육성하며 지방 분산을 추진
- 지방 데이터센터의 전력·통신·건물·설비 투자비를 최대 50%(300억 엔 한도)까지 지원하며, 선정된 SoftBank 도마코마이 거점은 2026년도 50MW로 개장 후 장기적으로 300MW를 초과하는 규모로 확장할 계획
- 2025년부터는 전력망과 통신망을 함께 계획하는 'Watt-Bit Collaboration'과 'GX 전략지역'을 통해, 전력 여유 지역에 데이터센터를 모으고 광통신망으로 수요지와 연결하는 정책을 확대
- 한국도 계통영향평가와 지방 입지 지원을 연계해, 접속 여력이 확인된 거점에 전력·통신 인프라를 먼저 갖추고 기업의 입지 선택을 유도할 필요

일본의 데이터센터 지방분산 정책

시기	정책	주요내용	실제변화
2023.05	지방분산방향구체화	DC 약 80% 가 도쿄·오사카권에 집중 → 홋카이도·규슈를 신규 거점으로 육성	수도권 집중 완화와 지역별 전력·통신 여건을 활용한 분산 입지 추진
2023.11	지방 DC CAPEX 지원	전력·통신·건물·설비 등에 1/2, 최대 300억 엔 지원	SoftBank 도마코마이 선정 → 2026년 50MW, 장기 300MW+ 계획
2024.10	입지 기준 고도화	AI DC 대형화를 반영해 전력·통신 여건을 함께 고려한 입지 선정	단순 지방분산에서 전력 가용성 중심의 입지 최적화로 확대
2025.06	Watt-Bit Collaboration	전력망·통신망·DC 입지를 통합적으로 계획	계통여유 지역에 DC 배치, 데이터는 광통신망으로 이동
2025.08	GX 전략지역 제도 신설	전력·통신 기반 DC 집적형 클러스터 육성 체계 마련	개별 DC 보조금에서 지역 단위 산업입지 지원으로 정책 범위 확대
2026.04	DC 집적형 후보지역 선정	전력공급여력·탈탄소전원·확장성 등을 평가해 후보지역 선정	홋카이도·아키타·후쿠오카 등 9개 유망지역 1차 선정

<SoftBank 도마코마이 AI DC 수전용량 계획>



주1 : GX 전략지역 9개 지역은 2026년 4월 기준 데이터센터 집적형 1차 심사 통과 유망지역으로 최종 지정지역은 아님
주2: SoftBank 도마코마이 AI DC 수전용량 장기 계획은 300MW 초과이며 차트상 300MW로 표시
자료: 일본 경제산업성, SoftBank, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

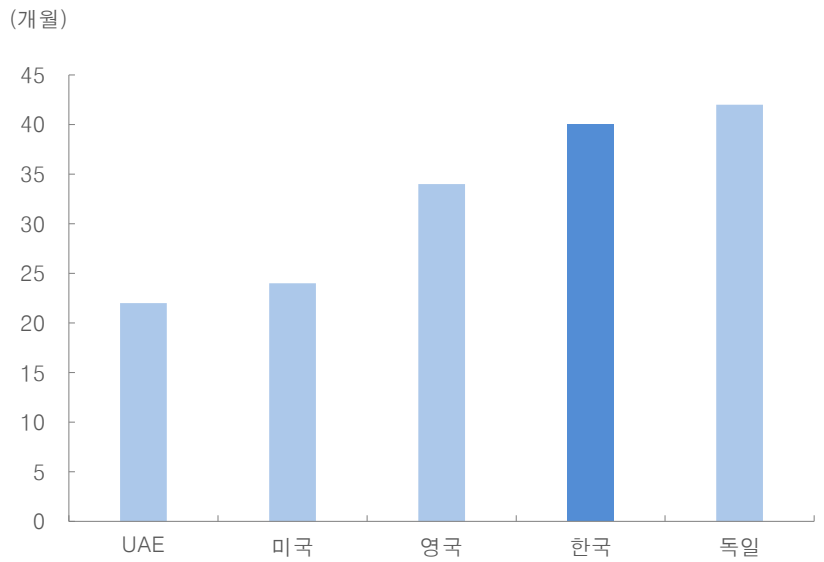
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

II. 공급 경쟁력 : 수요를 제때 수용하는 조건

GAP ② Time(시간) | 현황 — 인허가 후 가동까지 약 40개월, 적기 공급에 부담

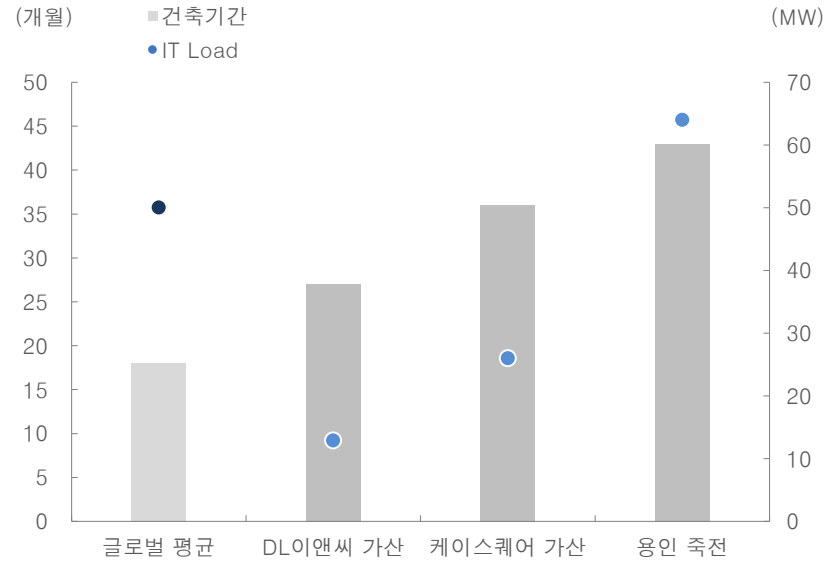
- 100MW 이상 AI 데이터센터의 인허가 후 첫 가동까지 한국은 약 40개월이 걸려, UAE(22개월)·미국(24개월)보다 16~18개월 더 소요
- 착공 이후 공사기간도 국내 주요 사례는 가산 27~36개월, 용인 죽전 43개월로, 50MW 시설 기준 글로벌 평균인 18개월보다 긴 수준
- IT부하 12.9MW인 가산 사례도 공사에 27개월이 소요돼, 개발기간을 비교할 때는 시설 규모와 함께 도심 입지·지하층·설계 조건 등을 고려할 필요
- 부지 확보 등 사전 절차까지 포함하면 실제 개발기간은 더 길어지며, 공급이 늦어질수록 고객의 입주 일정에 맞추기 어려워 선임차 계약 확보에도 부담

인허가 이후 최초 가동까지 소요기간 비교



주: 100MW 이상 AI DC 기준.. 주요 인허가 및 전력조달 방안 확정 후 첫 IT 가동까지의 추정기간. 계통접속 대기 포함, 초기 부지선정·계획 인허가 제외. 실제 기간은 프로젝트별 상이
자료: Carnegie Endowment, 대신증권 Research Center

글로벌 vs 국내 주요 하이퍼스케일 데이터센터 공사기간 비교



주: 국내 선정 사례와 글로벌 평균의 비교이며 프로젝트 규모·도심 입지·지하층·설계조건 차이가 존재
자료: JLL, 각 사, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

II. 공급 경쟁력 : 수요를 제때 수용하는 조건

GAP ② Time(시간) | 원인 — 전력 검토·계통 보강·주민 협의에서 누적되는 지연

- 한전 전력공급 검토 회신 154건 중 57건(37%)은 6개월 이상이 소요돼, 착공 이전 전력 확보 단계부터 개발 일정이 장기화
- 검토 회신의 40.9%(63건)는 변전소·선로 보강을 전제로 한 '조건부 가능'으로, 실제 전력 공급까지 추가 공사와 협의가 필요한 구조
- 핵심 장비 납기는 글로벌 평균 33주, 카카오 안산의 준공 후 가동 준비는 약 4개월이 소요돼, 전력 확보부터 설비 조달·시운전까지 연계한 일정 관리가 필요
- 주민 민원도 새로운 지연 요인으로 부상해 최근 2년여간 주요 갈등 사례가 7건에 달하며, 서울 독산동은 공사가 약 1.5개월 중단됐고 용인 언남동은 소송 끝에 18개월 넘게 미착공

국내 데이터센터 개발 리드타임 주요 지연 요인

〈데이터센터 전기공급 단계〉



분류	주요 지연 요인	상세 내용
전력 공급 검토	공급여력 확인·조건 조율	한전 회신 154건 중 37% 6개월+ 소요
계통 보강·인입공사	변전소·선로 보강 필요	공급방안 회신의 40.9%가 조건부 가능
복수 인허가	기관별 검토·자료 보완	계통·에너지·건축·소방 등 절차 조정
주민 민원	전자파·소음·화재 우려	주민 협의로 인허가·착공 지연 가능
본공사·설비 시공	건축·전력·냉각 설비 복합 시공	국내 착공→준공 통상 약 24개월
핵심 장비 조달	변압기·발전기 등 납기 장기화	글로벌 평균 장비 납기 33주
시운전·운영 준비	시스템 설치·시험·안정화	카카오 안산 준공식→가동 약 4개월

주: 실제 절차는 사업 규모·입지·계통여건 등에 따라 일부 달라질 수 있음
자료: 대신증권 Research Center

최근 국내 데이터센터 주민수용성 갈등 사례

사례	시기	핵심쟁점	사업영향
무안오룡지구	26.09	주거지 인접, 소음·열·화재우려	주민·군의회반대→건축허가 검토불확실성
용산이촌동	26.07	도심주거지 인접, 소음·전자파우려	주민반발→건축심의보류·인허가 계류
과천주암지구	26.06	주거지 근접, DC 집중 입지 우려	철회 요구·입지규제논의→인허가 갈등 지속
인천도화동	26.05	학교·주거지 인접, 고압선·전자파·소음	집단민원→전력인입 협의 3개월+·민관협의중
서울독산동	26.02	전자파·소음·열섬·안전우려	주민민원→공사약 1.5개월중단후재개
고양식사동	25.02	주거·학교인접, 전자파·열·안전우려	주민반대→조건부승인·심의진행에 6개월+
용인언남동	24.04	주거지역 입지, 경관·소음우려	건축허가불허·소송→18개월+ 경과후 미착공

주: 최초 공개 민원 발생시점 기준. 개발·공사 단계 사례만 포함, 준공 후 운영민원 제외
자료: 언론 종합, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

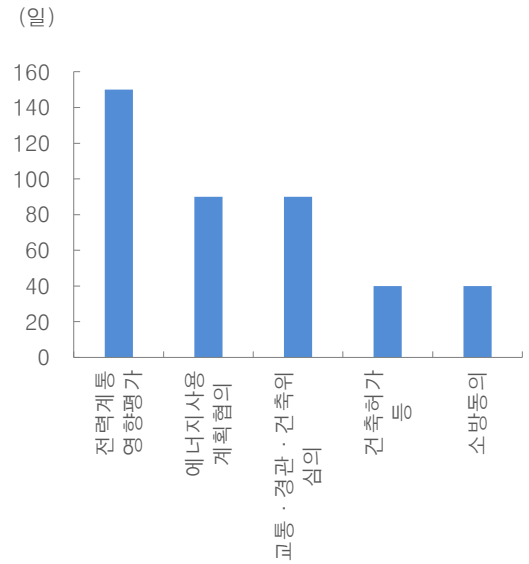
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

II. 공급 경쟁력 : 수요를 제때 수용하는 조건

GAP ② Time(시간) | 방향 — 행정·전력 연결·시공을 함께 단축한 말레이시아

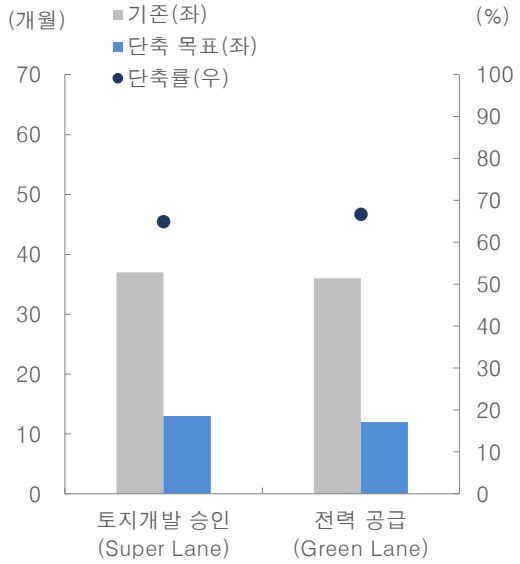
- 국내 AIDC 특별법은 인허가 검토기한을 40~150일로 규정하며 개선 → 실제 가동을 앞당기려면 전력 연결과 시공 지연도 함께 해소할 필요
- 말레이시아는 토지개발 절차를 37→13개월, 전력 연결을 36~48→12개월로 줄이는 신속 절차를 마련해, 행정 처리부터 전력 확보까지 기간 단축 추진
- BrightRay MY-01은 공사의 90% 이상을 공장에서 수행하고 현장 기초공사와 병행해 약 8개월 만에 인도한 사례로, 공장 제작과 현장 공사의 동시 진행이 공기 단축의 핵심
- 고토구는 인허가 전 설명회로 소음 등 주민 우려를 협의하고, 영국·호주는 반복·과도한 공공민원의 연락 횟수와 방식을 관리하는 만큼, 국내도 사전 협의와 유형별 민원 대응으로 사업 지연 위험을 줄일 필요

AIDC 특별법상 주요 인허가 법정 검토기한



주: AIDC 특별법 제18조상일괄처리 기준. 각 절차는 병렬 처리되며 특별한사유시 1회, 최대 30일 연장 가능. 2027년 3월 시행
자료: 국가법령정보센터, 대신증권 Research Center

말레이시아 DC 개발 관련 Fast Track



주: Super Lane은 배치계획 허가가 없는 토지의 개발기간 기준. Green Lane은 데이터센터 전력계통 연결 기준
자료: Johor State Government, TNB, 대신증권 Research Center

BrightRay MY-01 모듈러 시공 사례

구분	상세 내용
프로젝트	Johor Sedenak IT Load 16.2MW
공법	Full Prefab Modular 방식 약 90% 공장 사전제작·시험
병렬화	현장 말뚝·기초공사와 모듈 제작을 동시 진행
현장 작업	제작 완료 모듈의 운송·인양·조립·연결 중심으로 축소
성과	착공~가동 약 8개월 주요 구조 모듈 조립은 약 22영업일

자료: BrightRay, TechStories 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

II. 공급 경쟁력 : 수요를 제때 수용하는 조건

GAP ③ Spec(사양) | 현황 — 높아지는 AI 요구사양과 국내 공급 확보 과제

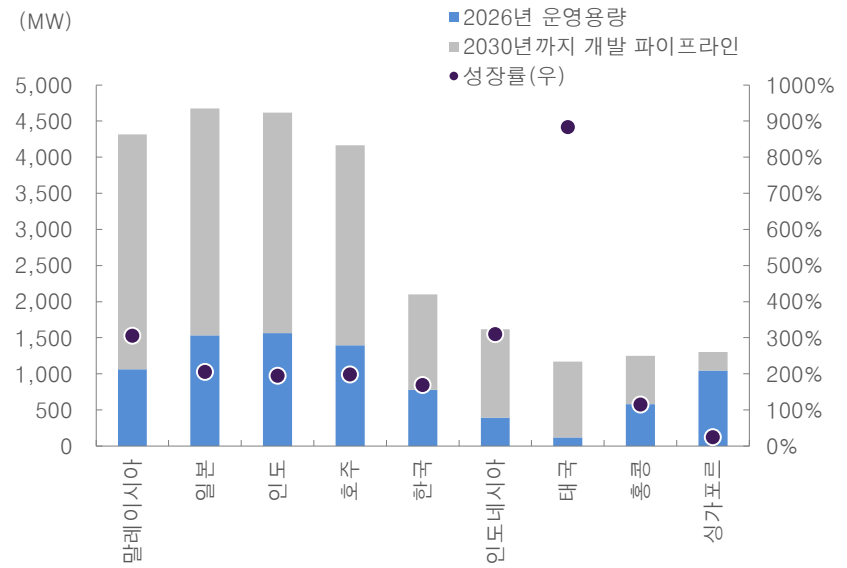
- 최근 하이퍼스케일러의 요구조건은 24~36개월 내 가동 가능한 200~300MW 이상 캠퍼스와 장기 1GW 수준의 확장성까지 포함하며, 초기 공급 일정과 후속 증설 여력이 입지 선정의 주요 기준
- 설비 측면에서는 랙당 142kW(GB300)에서 차세대 200~330kW로 높아지는 전력밀도를 수용해야 하며, 액체냉각·800Gb급 네트워크·15분 내 장애 대응 등 시설 사양과 운영 역량에 대한 요구도 강화
- 한국의 2030년까지 개발 파이프라인은 1,318MW로 현재 운영용량 780MW의 1.7배이며, 말레이시아 3.1배·일본 2.1배·인도와 호주 2.0배 대비 현재 시장 규모에 비해 개발물량이 적은 수준
- 국내 공급 경쟁력은 개발물량의 양적 확대와 AI 대응사양 확보가 관건 → 고밀도 설비 갖춘 시설을 고객 가동 일정에 맞춰 공급하는 것이 수요 유치 핵심조건

글로벌 하이퍼스케일러의 AI-ready 데이터센터 요구조건

구분	핵심 조건	내용
개소시점	빠른 가동	24~36개월 내 RFS
규모	대형·확장형 캠퍼스	200~300MW+, 장기 1GW+ 확장성
전력	초고밀도 전력 공급	GB300 최대 142kW/rack → 차세대 약 200~330kW/cabinet
냉각시설	액체냉각 대응	GB300 Liquid Cooling, 차세대 CDU N+1, ≥1.5LPM/kW
네트워크	AI 전용 초고속 네트워크	800Gb급 GPU Fabric, 주요 네트워크 거점 접근·저지연 연결
운영	즉시 운영 가능한 안정성	24×7 운영, 장애 15분 내 대응, 핵심 API 99.95% 가용성

주: 수치는 모든 빅테크의 일률적 요구조건이 아닌 글로벌 AI DC의 대표적 요구사항 종합 추정
자료: DayOne, CBRE, NVIDIA, 대신증권 Research Center

APAC 주요국 데이터센터 운영용량 및 2030년까지 개발 파이프라인



주: 개발 파이프라인은 2030년까지 계획된 물량으로, 실제 준공·가동이 확정된 용량과는 차이가 있음
자료: Cushman & Wakefield, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

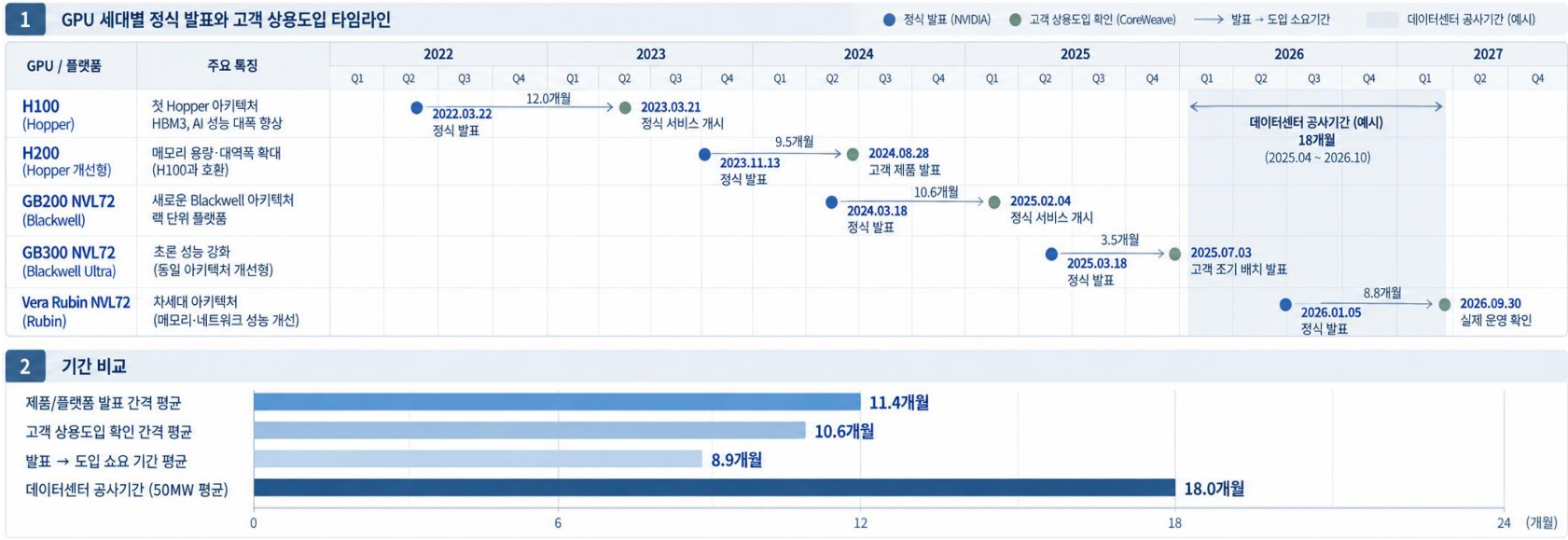
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

II. 공급 경쟁력 : 수요를 제때 수용하는 조건

GAP ③ Spec(사양) | 원인 — GPU 갱신 주기보다 긴 데이터센터 구축기간

- NVIDIA 주요 GPU 플랫폼의 발표 간격은 평균 11.4개월로, 전력밀도와 냉각 요구수준이 빠르게 변화하면서 데이터센터 설계에서도 차세대 장비의 수용 가능성이 중요
- 실제 고객 도입으로도 빠르게 이어져, CoreWeave에서는 발표 후 평균 8.9개월 만에 도입이 확인됐으며 GB300은 3.5개월, Vera Rubin은 8.8개월 소요
- 반면 50MW 데이터센터의 글로벌 평균 공사기간은 18개월로 GPU 플랫폼 발표 간격의 약 1.6배에 달해, 착공 당시 반영한 전력·냉각 사양이 준공 시점의 신규 장비 요구수준에 미치지 못할 가능성
- 따라서 국내에서도 설계 단계부터 전력·냉각 설비의 확장 여력을 확보하고 기존 시설 보강과 단계적 증설을 병행해, GPU 변화에 맞춰 필요한 사양을 적기에 구현하는 공급 방식이 필요

GPU 세대별 발표 및 도입시점 비교



주: 정식 발표는 NVIDIA 공식 제품 발표일, 고객 도입은 CoreWeave의 제공·배치·운영 확인 발표일 기준으로 산출
자료: NVIDIA, CoreWeave, JLL, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

II. 공급 경쟁력 : 수요를 제때 수용하는 조건

GAP ③ Spec(사양) | 방향 — 레트로핏과 코로케이션 협업을 통한 공급 확대

- 기존 시설의 전력·냉각 설비를 보강하는 레트로핏(Retrofit)은 단기 AI 수요에 대응하는 방안이지만, 전력 여유와 공간의 한계로 대규모·고밀도 수요를 충족하려면 신규 개발도 필요
- 다만 하이퍼스케일러가 부지·전력 확보와 인허가부터 직접 추진하기에는 부담이 커, AI 시설을 필요한 사양과 일정에 맞춰 구축·운영할 수 있는 코로케이션 사업자와의 협업이 대안으로 부상
- 특히 국가별 인허가·전력 여건이 다른 APAC에서는 현지 운영사의 개발 역량을 활용하는 방식이 확대 → 코로케이션 비중도 2030년 74%로 상승할 전망
- 국내도 이러한 수요를 확보하려면 고객이 성능기준을 정하고 운영사가 시설 설계·조달·시공·운영을 담당하는 협업체계를 갖춰, 고객의 장비 도입과 증설 일정에 맞춘 단계적 공급이 필요

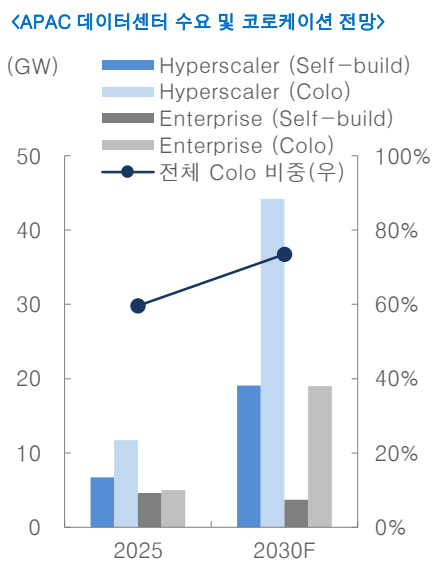
기존 데이터센터의 AI-ready Retrofit 방식

구분	주요 개조 내용	효과
랙 단위 냉각 보강	공랭 유지, 랙 옆 열교환기·액체냉각 추가	전체 배관공사 없이 AI 서버 신속 투입. 공랭용량 제약
직접수랭 전환	GPU 냉각판·CDU·배관·펌프 추가	100kW+ 대응 유리. 배관·냉각기 증설로 공사 확대
고밀도 전력 보강	UPS·배전반·Busway·PDU 증설	랙당 전력 확대. 기존 수전·UPS 용량 제약
AI 전용 구역 전환	일부 Hall/Cage에 고밀도 설비 집중	전체 개조 없이 구역별 AI-ready화
전력·냉각 통합 개조	전력·냉각·랙 배치·네트워크·제어 통합 재설계	기존 건물로 대규모 AI 용량 확보.

주: Retrofit 방식은 순차적 표준단계가 아니며 기존 시설의 전력·냉각수·공간 여건과 목표 랙밀도에 따라 선택·조합
자료: Google Cloud, Equinix, AWS, Digital Realty, 대신증권 Research Center

하이퍼스케일러 코로케이션 선택 기준





주: McKinsey 조사 기준이며, 실제 역할분담은 계약별로 상이할 수 있음
자료: McKinsey, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

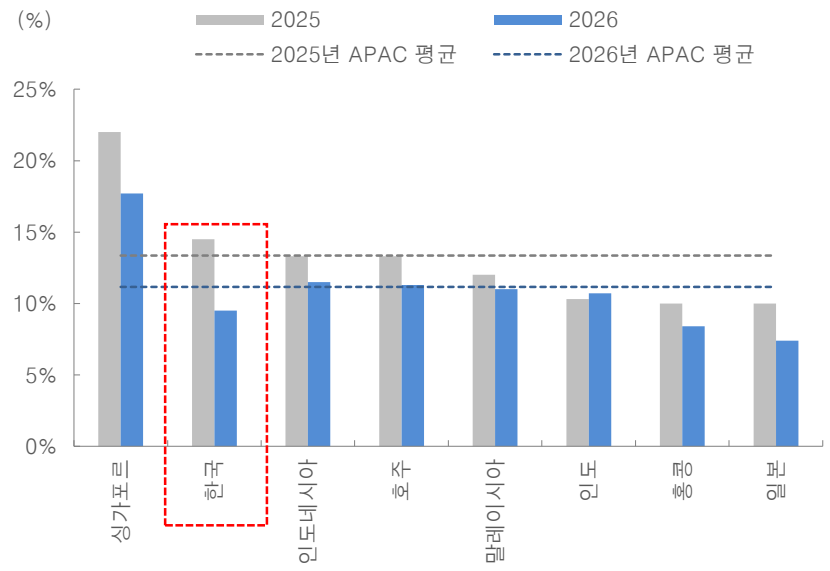
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅲ. 투자 여건 : 고객과 자본이 머무르는 운영 조건

GAP ④ Economics(경제성) | 현황 — Cap rate는 주요 시장 수준, 개발수익률은 APAC 평균 하회

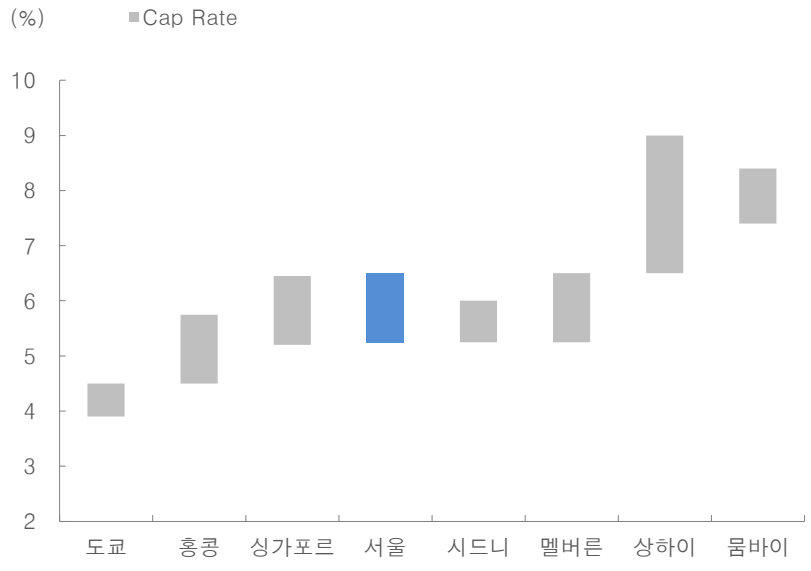
- 한국 데이터센터 개발수익률(YoC)은 2025년 14.5%에서 2026년 9.5%로 낮아져, 개발비 대비 기대 운영수익이 감소
- APAC 평균도 13.4%→11.2%로 하락했으나 한국의 하락폭이 더 커, 평균을 웃돌던 국내 개발수익률이 평균을 1.7%p 밑도는 수준으로 전환
- 반면 C&W 기준 서울 Cap rate(자산가격 대비 순영업소득)는 5.25~6.5%로 싱가포르·시드니와 유사해, 완공 자산의 매입수익률은 주요 시장과 유사함
- 개발수익률과 Cap rate의 차이는 약 3~4%p로, 신규 개발의 수익성을 확보하려면 개발비 부담과 임대수익을 함께 점검할 필요

APAC 주요국 데이터센터 개발수익률(YoC) 추이



자료: Cushman & Wakefield, 대신증권 Research Center

APAC 주요 도시 데이터센터 Cap Rate 비교



자료: Cushman & Wakefield, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

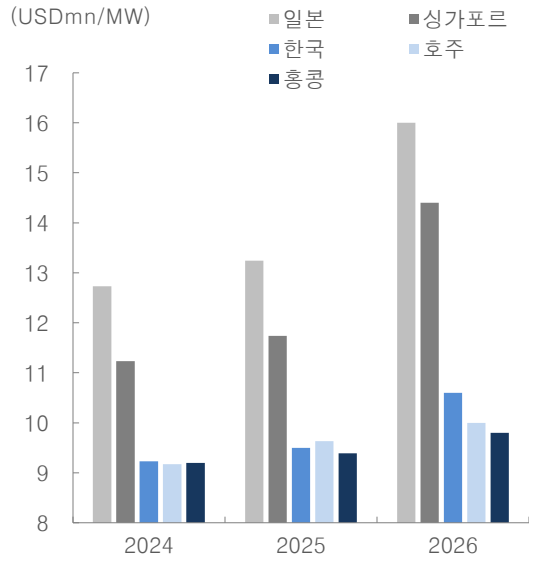
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅲ. 투자 여건 : 고객과 자본이 머무르는 운영 조건

GAP ④ Economics(경제성) | 원인 — 건설비·전력비 상승에 따른 비용 부담

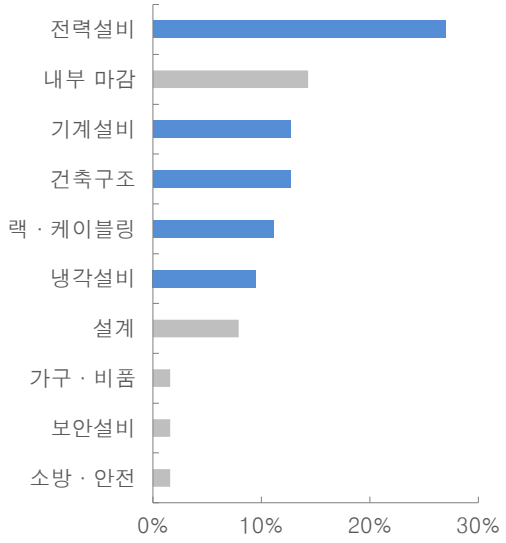
- 한국의 MW당 건설비는 2024년 923만 달러에서 2026년 1,060만 달러로 14.8% 상승했으며, 임대료와 가동률이 동일할 경우 초기 투자비 증가가 개발 수익률 하락의 주요 요인 중 하나로 작용
- 특히 건설비의 약 73%가 전력·기계·구조·냉각 등 고밀도화의 영향을 받는 항목으로 구성되어, AI 대응 사양 상향에 따른 추가 투자비 부담이 발생할 가능성
- 전력비 측면에서도 일반용 평균 판매단가가 2021년 128.5원/kWh에서 2025년 172.7원으로 약 34% 상승하면서, 임대료와 전력비를 합산한 고객의 총 이용비용 부담이 확대
- 건설비 상승분을 임대료에 반영할 경우 전력비 상승과 맞물려 고객 부담이 가중될 수 있으므로, 투자비 지원과 금융비용 절감을 통해 사업자의 비용 부담을 완화할 필요

APAC 시장의 데이터센터 건설비 추이



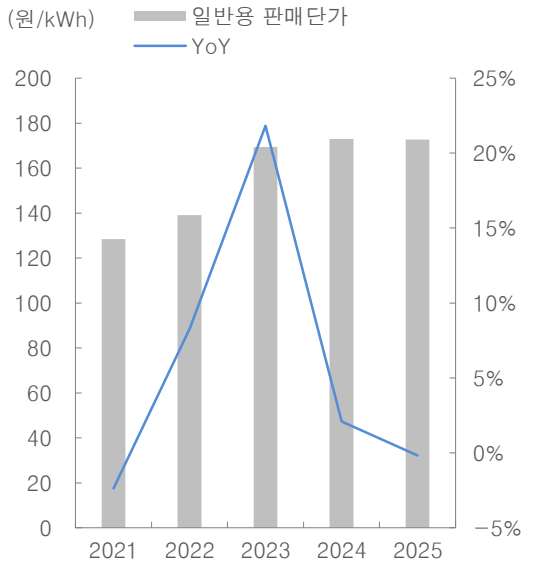
주: 토지 매입비 및 GPU·서버 등 IT 장비비 제외
자료: Cushman & Wakefield, 대신증권 Research Center

데이터센터 건설비 구성과 AI-ready 영향 항목



주: 토지비를 제외한 데이터센터 개발비를 100%로 재산정
자료: Cushman & Wakefield, 대신증권 Research Center

일반용 전기요금 평균 판매단가 추이



주: 한국전력 일반용 평균 판매단가 기준. 실제 데이터센터 적용 요금은 공급전압, 계약전력, 계절·시간대별 사용량, 부하율 및 기본요금·연료비조정요금 등에 따라 달라질 수 있음
자료: 한국전력, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅲ. 투자 여건 : 고객과 자본이 머무르는 운영 조건

GAP ④ Economics(경제성) | 방향 — 공적 지원과 자본 분담을 통한 투자 부담 완화

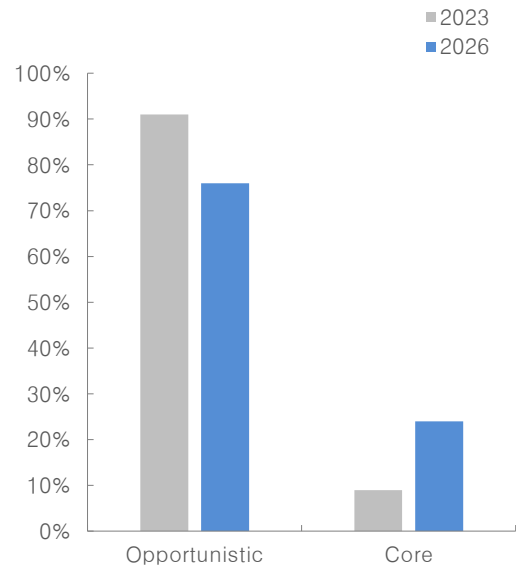
- 해외에서는 초기 투자비의 일부를 공공이 분담 → 일본은 SoftBank 도마코마이(홋카이도) 데이터센터의 총사업비 중 최대 300억엔을 지원해 사업자의 자금부담 완화
- 이러한 지원은 운영비 절감을 위한 설비투자에도 적용돼, 싱가포르는 효율 개선 투자비의 최대 50%, 도쿄는 재생에너지 조달 설비비의 최대 2/3를 보조하는 방식으로 추가 투자 부담을 경감
- 공적 지원과 별도로 기관투자자와의 합작투자(JV)를 통해 개발자본을 분담할 수 있으며, Equinix는 GIC·CPP와의 JV에서 25%, PGIM과의 JV에서 20%의 지분을 보유하며 외부 자본을 활용
- 이후 운영자산에 투자하는 Core 펀드의 모집 비중이 2023년 9%에서 2026년 24%로 확대되는 흐름은, 안정화된 자산을 매각해 개발자금을 회수하고 후속 사업에 재투자할 여지가 넓어짐을 시사

해외 데이터센터 비용 부담 완화 및 자본조달 사례

단계	해외 사례	상세 내용
초기 CAPEX 지원	일본 SoftBank 홋카이도 DC	총사업비 650억엔 중 최대 300억엔 지원(약 46%)
	싱가포르 REG(E)	DC 효율·탄소저감 투자비 최대 50% 지원
	말레이시아 DESAC	신규 DC·Cloud의 적격 CAPEX에 최대 100% ITA
전력비 절감	도쿄 Off-site PPA	재생에너지·ESS 투자비 최대 2/3 특고압 최대 7억엔 지원 → PPA 단가 인하
개발자본 분담	Equinix-GIC-CPP	>$15bn·>1.5GW JV, 기관투자자 75% / Equinix 25%
	Equinix-PGIM	$600mn JV, PGIM 80% / Equinix 20%
안정화 후 회수	Mitsui DC Core Fund	가동 중 약 20MW DC를 Core Fund seed asset으로 편입

주: 지원 방식·금액은 국가별 제도 및 개별 거래 기준.
자료: 각 사, 대신증권 Research Center

데이터센터 펀드별 펀드레이징 비중



자료: JLL, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅲ. 투자 여건 : 고객과 자본이 머무르는 운영 조건

GAP ⑤ Regulation(제도) | 현황 — 법령마다 다른 데이터센터의 정의와 적용 기준

- 국내 데이터센터는 시설 보호·재난 대응·전력망 안정 등 서로 다른 목적으로 관리돼, 하나의 시설에도 여러 법령의 기준을 함께 적용하는 구조
- 전산실 500㎡ 이상 등은 시설 보호 대상이며, 수전용량 40MW 등 규모·매출 요건을 충족하면 재난관리 의무도 추가돼, 개발 초기부터 시설 규모와 운영형태에 따른 준수사항을 확인할 필요
- 이러한 의무는 실제 설비 규모에도 영향을 미치며, UPS는 3개월 평균 순간사용전력의 130%를 15분 이상 공급해야 하므로 안전기준이 예비전원 용량과 투자비 산정에 직접 반영
- AI 데이터센터 특별법의 대상 기준을 구체화하는 과정에서도 고밀도·액체냉각 시설에 적용할 전원·소방 요건을 함께 정리해, 사업자가 필요한 설비와 비용을 설계 단계에서 예측할 수 있도록 할 필요

데이터센터 관련 법령별 적용 기준 및 주요 규율

법령	규율대상	적용기준	핵심의무·특례
정보통신망법 제46조	집적정보통신시설	전산실 500㎡ 이상. 자체 운영형은 매출 100억원·일평균 국내 이용자 100만명 요건도 충족	UPS: 고객정보시스템의 최근 3개월 평균 순간사용전력 130%를 15분 이상 공급. 비상발전: 고객장비·항온항습기·유도등의 동 기준 130% 공급 및 2시간 이상 발전할 연료 확보
방송통신발전 기본법 제35조	주요방송통신사업자의 중요통신시설	전산실 22,500㎡ 이상 또는 수전용량 40MW 이상, 전년도 매출 100억원 이상	최대사용전력 기준 3시간 이상 예비전원 확보. A·B급 수전설비 이원화(예외 있음) 안전점검: A·B급 매월, C급 2개월마다, D급 3개월마다 실시
전기안전관리법 시행규칙	무정전전원장치(UPS)	설치 장소·배터리 용량에 따라 구분	다중이용 건물 내 UPS 또는 1,000kWh 이상은 매년 그 외는 2년 이내 주기(단, 리튬·나트륨계 20kWh 이하 및 납계 70kWh 이하 UPS는 검사대상 제외)
소방시설법 시행령	전산실·축전지실·통신기기실 등	대상 실 바닥면적 300㎡ 이상	소화설비 설치: 대상 실에 물분무등소화설비 설치. 동일 방화구획 내 여러 대상 실은 면적 합산하며, 법정 제외 시설은 예외 적용
분산에너지법 제23조	대규모전기사용사업자	평가대상 지역 내 10MW 이상 전기사용 예정	전력계통영향평가: 신규 전력사용이 전력망의 안정성·전기품질에 미치는 영향을 평가하고 결과를 제출. 개선필요사항을 통보받으면 사업계획에 반영. 법정 제외 사업은 평가대상에서 제외
지능정보화 기본법 제40조	지원대상 민간데이터센터	전산실 500㎡ 상당 이상 및 필수 설비 확보	지원 요건: 30분 이상 정전 시 전체 부하를 감당할 수 있는 비상발전 시설과 주요 설비의 예비설비 확보. 요건 충족 시 정부의 구축비·안전성·에너지효율 개선 기술 지원 가능
AI 데이터센터 특별법	인공지능 데이터센터	설비·규모 등 시행령으로 규정	신고: 데이터센터 구축장소·운영목적 등 신고 의무 특례: 관련 인허가 일괄처리 신청 가능. 비수도권 신축·확장·전환 시 대통령령이 정하는 전력용량 범위 내 계통영향평가 면제

자료: 국가법령정보센터, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅲ. 투자 여건 : 고객과 자본이 머무르는 운영 조건

GAP ⑤ Regulation(제도) | 원인 — AI 운영 특성과 기존 설비 기준의 차이

- AI 데이터센터에 고밀도 장비·액체냉각·자동화 운영이 확대되면서, 기존 통신시설 기준을 새로운 설비와 운영 방식에 어떻게 적용할지 검토가 필요
- 대표적으로 정전 시 전력을 유지하는 UPS는 국내 최소 15분이 요구되지만, TIA-942-C는 비상전원이 공급될 때까지의 시간을 기준으로 삼아 해외 사양을 국내에 적용할 때 이러한 차이를 반영할 필요
- 검토 범위는 비상전원뿐 아니라 원격관제를 인력 운영에 어느 범위까지 활용할지, 액체냉각의 안전성을 어떻게 확인할지 등 운영 전반으로 연결
- 설비별 적용 조건과 확인 절차를 구체화해, 사업자가 설계 단계부터 필요한 요건을 파악하고 투자비와 가동 일정을 계획할 수 있도록 지원할 필요

UPS·BBU 최소 백업시간 기준 비교

국가	기준	연도	적용대상	최소백업시간	비고
한국	집적정보통신시설 보호지침	~2024.5	집적정보통신시설 UPS	20분	구기준
한국	집적정보통신시설 보호지침	2024.6~	집적정보통신시설 UPS	15분	현행
중국	GB 50174	2017	A급 DC, 디젤발전기 연계	15분	A급 기준
중국	GB 50174	2017	B급 DC 디젤발전기 연계	7분	B급 기준
글로벌	ANSI/TIA-942-B	2017	Rated 1~4 DC	10분	구버전
글로벌	ANSI/TIA-942-C	2024	Rated 1~4 DC	고정시간X	현행
글로벌	OCP Open Rack V3	2023	랙 단위 BBU	4분	시설 UPS와 구분

주: UPS=무정전전원장치, GB=중국 국가표준, TIA=미국 통신산업협회, OCP=Open Compute Project, BBU=배터리 백업장치. TIA-942-C(2024)는 고정 백업시간 대신 대기전원 가동까지의 지속시간을 요구하며, OCP는 시설 전체 UPS가 아닌 랙 단위 BBU 기준
자료: 대신증권 Research Center

AIDC 운영 관련 제도 쟁점 및 검토사항

쟁점	현행 제도	AIDC 적용 시 검토사항
정의·규모	법령별 전산실 면적·전력용량 등 적용 기준 상이	IT부하·전력밀도 등 고밀도 시설 특성 반영 검토
모듈형 DC	건축·전기·소방 등 분야별 기준 개별 적용	모듈형 설비의 시설 분류·인허가 판단기준 명확화
비상전원	UPS는 전산실 내 고객 정보시스템 장비의 3개월 간 평균 순간사용전력 130%를 15분 이상 공급	부하 특성·예비전원 전환시간을 고려한 백업 전원 설계 기준 검토
재난대응 인력	중요통신시설에 사업자 소속 재난대응 인력 24시간 운용 원칙. 등급·무인국사별 예외	원격관제·자동화 대응체계 인정요건 구체화
소방	전산실·축전지실 등 300㎡ 이상 물분무등소화설비 설치 원칙	고밀도 랙·배터리 특성에 적합한 소화방식 검증기준 검토
냉각	전산실 항온항습기 설치 및 냉각방식에 따른 관련 안전기준 적용	직접수랭·액침냉각 적용 시 안전성 검증기준 명확화
안전점검	정보통신시설 보호조치 이행점검 및 중요통신시설 등급별 안전점검	유사 점검항목·제출자료 간소화 및 중복 제외 실효성 제고
입지·민원	건축·소방 등 개별 인허가. AI DC 특별법에 주민 의견수렴 근거 신설	주민 의견수렴·민원 처리기준 명확화 및 일관성 확보

주: 실제 적용범위는 시설 규모·용도·등급에 따라 상이할 수 있음
자료: 국가법령정보센터, 과학기술정보통신부, 한국데이터센터연합회, 대신증권 Research Center.

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

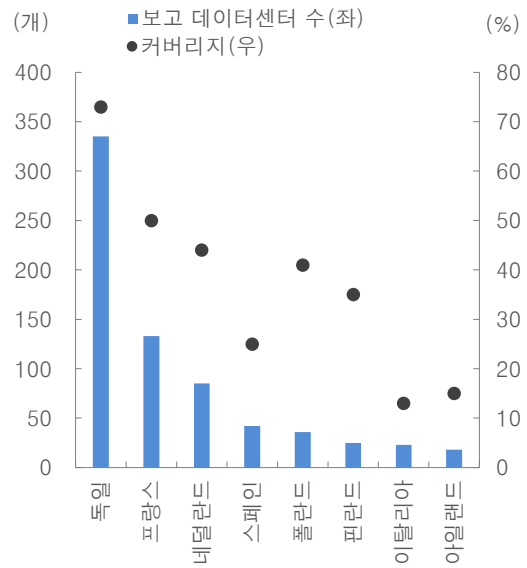
DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Ⅲ. 투자 여건 : 고객과 자본이 머무르는 운영 조건

GAP ⑤ Regulation(제도) | 방향 — 시설 특성과 운영성과를 반영한 적용 기준 구체화

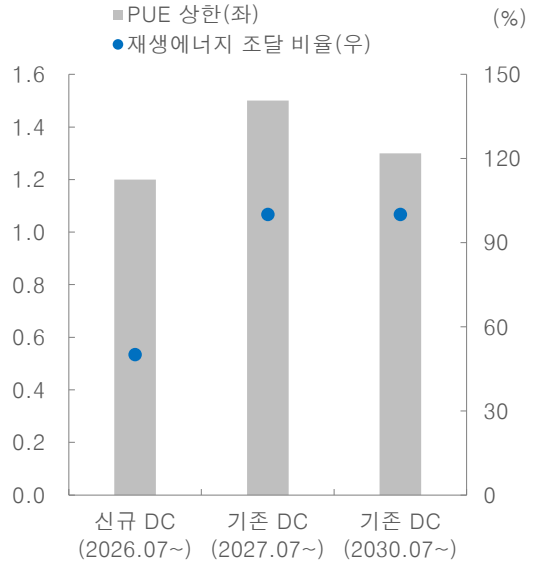
- 해외 주요국은 전력 규모와 운영 형태에 따라 데이터센터의 관리 대상을 구분하며, EU는 설치 IT전력 500kW 이상 시설에 에너지·용수 사용량 등 공통 운영지표의 보고를 의무화
- EU는 2024년 첫 보고를 통해 독일 335개·프랑스 133개 시설의 운영자료를 확보했으며, 이러한 자료는 시설 간 효율을 비교하고 향후 성능 기준을 설계하는 기초로 활용
- 독일은 신규 시설에 PUE 1.2 이하를 요구하고 기존 시설에는 2027년 1.5·2030년 1.3 이하를 적용하여, 신규·기존 시설의 효율 기준과 이행 시점을 구분
- 국내에서도 시설 규모와 용도에 따라 적용 대상을 명확히 하고, 운영자료와 성능 검증을 바탕으로 AI 데이터센터의 특성에 맞는 효율·안전 기준과 이행기간을 구체화할 필요

EU 국가별 데이터센터 보고시설 및 포괄률



주: EU 공통 보고기준은 설치 IT전력 500kW 이상, 일부 국가는 별도 기준 적용. 추정 대상은 국가별 기준에 따라 산정한 시설수, 보고시설은 2024년 첫 보고에서 실제 자료를 제출한 시설수. 커버리지는 추정 대상 대비 보고 비율, 제도 도입 초기로 제출률이 제한적
자료: European Commission, 대신증권 Research Center

독일 데이터센터 PUE 및 재생에너지 조달 의무



주: ① 신규 DC는 2026년 7월 이후 가동 시설로 가동 후 2년 이내 PUE 1.2 이하 달성 의무. 기존 DC는 2027년 7월부터 PUE 1.5 이하, 2030년 7월부터 1.3 이하 적용. 재생에너지 조달 비율은 DC 공통
자료: 독일 EnEfG, 대신증권 Research Center

해외 주요국 데이터센터 규제 및 관리체계

구분	국가	상세 내용
시설 정의	독일	데이터센터 비이중화 정격 접속전력 300kW 이상, 별도 IT 운영자 50kW 이상으로 구분
운영정보 보고	EU	설치 IT전력 500kW 이상 DC에 에너지·용수·PUE 등 운영지표 보고 의무
운영형태 구분	영국	일반 DC IT 정격부하 1MW 이상, 기업 자가용 DC 10MW 이상 규제대상으로 제안
안전등급 구분	중국	장애의 경제·사회적 영향에 따라 A·B·C등급으로 구분, 등급별 설비 신뢰성 기준 적용
신뢰성 등급	미국	TIA-942-C Rated 1~4로 전력·냉각·통신설비의 이중화·고장대응 수준 구분
신기술 안전성	미국	NEC 646 모듈형 DC 전기설비 규정, UL 2755 모듈형 DC 통합 안전평가
효율 성과 연계	싱가포르	신규 DC 전력 배분에 PUE 1.25 이하, 적격 그린에너지 50% 이상 조건

주: 국가별 법령·기술표준·공모조건을 포함, 적용범위와 법적 강제력은 상이
자료: EU 집행위원회, 독일 EnEfG, 영국 DSIT, TIA, UL, 싱가포르 IMDA, 대신증권 Research Center

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)

Compliance Notice

- 금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없습니다.
- 당사의 금융투자분석사는 자료 작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 위 언급된 종목을 제외한 동자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부의 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다. (작성자: 김다은)
- 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.

DB Copyright © FnGuide Inc. (WR::HY****09::121.187.***.249::2026-10-12 20:10)